Astra Control Center 22.08文件

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2208/index.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Astra Control Center 22.08文件 1
版本資訊 2
Astra Control Center版本的新功能 2
已知問題 4
已知限制 8
概念 11
瞭解Astra Control 11
架構與元件 13
資料保護 15
授權 18
瞭解應用程式管理 19
儲存類別和持續Volume大小 20
使用者角色和命名空間 21
開始使用 23
Astra Control Center需求 23
Astra Control Center快速入門 29
安裝總覽 30
設定Astra控制中心 83
Astra Control Center的常見問題集 102
使用Astra 104
開始管理應用程式 104
保護應用程式 107
監控應用程式和叢集健全狀況 138
管理您的帳戶 140
管理儲存庫 151
管理儲存後端 153
利用Cloud Insights 不中斷連線和變動連線來監控基礎架構 159
取消管理應用程式和叢集 165
升級Astra Control Center 166
解除安裝Astra Control Center 179
使用REST API自動化 183
使用Astra Control REST API實現自動化 183
知識與支援 184
疑難排解 184
取得協助 184
舊版Astra Control Center文件 187
法律聲明 188
版權 188
商標 188

專利 188
隱私權政策 188
開放原始碼 188
Astra Control API授權 188

Astra Control Center 22.08文件

版本資訊

我們很高興在此發表最新版的Astra Control Center。

- "本版Astra Control Center內容"
- "已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

歡迎前往Twitter @NetAppDoc追蹤我們的動態。請透過成為來傳送有關文件的意見反應 "GitHub貢獻者" 或傳送電子郵件至doccomments@netapp.com。

Astra Control Center版本的新功能

我們很高興在此發表最新版的Astra Control Center。

2022年9月8日（22.08.1）

此適用於Astra Control Center（22.08.0）的修補程式版本（22.08.1）可利用NetApp SnapMirror修正應用程式複寫中的小錯誤。

2022年8月10日（22.08.0）

新功能與支援

- "使用NetApp SnapMirror技術進行應用程式複寫"
- "改善應用程式管理工作流程"
- "增強的執行掛勾功能、讓您自行執行"

> NetApp針對特定應用程式提供的預設快照前及後執行掛勾已在此版本中移除。如果您升級至此版本、但未提供您專屬的快照執行掛勾、Astra Control將僅擷取損毀一致的快照。請造訪 "NetApp Verda" GitHub儲存庫提供範例執行攔截指令碼、您可以根據環境進行修改。

- "支援VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGI）"
- "支援Google Anthos"
- "LDAP組態（透過Astra Control API）"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2022年4月26日（22.04.0）

詳細資料

新功能與支援

- "Astra Control Center的Astra Data Store部署"
- "命名空間角色型存取控制（RBAC）"
- "支援Cloud Volumes ONTAP 功能"
- "Astra Control Center的一般入侵能力"
- "從Astra Control移除鏟斗"
- "支援VMware Tanzu產品組合"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2021年12月14日（21.12）

詳細資料

新功能與支援

- "應用程式還原"
- "執行掛勾"
- "支援以命名空間範圍運算子部署的應用程式"
- "支援上游Kubernetes和Rancher"
- "Astra Data Store預覽後端管理與監控"
- "Astra Control Center升級"
- "Red Hat作業系統集線器選項"

已解決的問題

- "已解決此版本的問題"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2021年8月5日（21.08）

詳細資料

Astra Control Center正式推出。

- "它是什麼"
- "瞭解架構與元件"
- "開始使用所需的一切"
- "安裝" 和 "設定"
- "管理" 和 "保護" 應用程式
- "管理儲存庫" 和 "儲存後端"
- "管理帳戶"
- "利用API自動化"

如需詳細資訊、請參閱

- "此版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"
- "Astra Data Store文件"
- "舊版Astra Control Center文件"

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

應用程式

- 還原應用程式會導致PV大小大於原始PV
- 使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗
- 使用服務帳戶層級OCP安全內容限制（SCC）時、應用程式複製失敗
- [應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗]
- 如果在管理叢集之後新增volumesnapshotClass、則應用程式備份和快照將會失敗

叢集

- 使用Astra Control Center管理叢集失敗、因為預設的Kbeconfig檔案包含多個內容

其他問題

- 當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗
- Snapshot控制器4.2.0版的快照可能會失敗

還原應用程式會導致PV大小大於原始PV

如果您在建立備份之後調整持續磁碟區的大小、然後從該備份還原、則持續磁碟區大小將會與PV的新大小相符、而非使用備份的大小。

使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

使用服務帳戶層級OCP安全內容限制（SCC）時、應用程式複製失敗

如果在OpenShift Container Platform叢集的命名空間中、於服務帳戶層級設定原始的安全性內容限制、則應用程式複製可能會失敗。當應用程式複製失敗時、它會顯示在Astra Control Center的「託管應用程式」區域中、狀態為 `Removed`。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

如果在管理叢集之後新增volumesnapshotClass、則應用程式備份和快照將會失敗

備份與快照無法使用 `UI 500 error` 在此案例中。因應措施是重新整理應用程式清單。

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在部署應用程式並明確設定儲存類別之後（例如、 `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`）之後、若想要複製應用程式、則目標叢集必須擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

使用Astra Control Center管理叢集失敗、因為預設的Kbeconfig檔案包含多個內容

您無法在其中使用多個叢集和內容的Kbeconfig。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

如果應用程式叢集上的Astra Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時遇到500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

Snapshot控制器4.2.0版的快照可能會失敗

使用Kubernetes Snapshot-Controller（也稱為exter-snapshotter）4.2.0版搭配Kubernetes 1.20或1.21時、快照最終可能會開始失敗。若要避免這種情況發生、請使用不同的 "支援的版本" Kubernetes版本1.20或1.21的外部快照功能（例如4.2.1版）。

1. 執行POST呼叫、將更新的Kbeconfig檔案新增至 `/credentials` 端點並擷取指派的 `id` 來自回應本文。
2. 從執行Put通話 `/clusters` 使用適當的叢集ID建立端點、然後設定 `credentialID` 至 `id` 上一步的價值。

完成這些步驟之後、與叢集相關的認證資料會更新、而且叢集應重新連線並將其狀態更新為 `available`。

如需詳細資訊、請參閱

- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

"請參閱這些額外的Astra Data Store已知問題" 這可能會影響Astra資料儲存區的管理、因為Astra Control Center目前已推出。

Astra資料儲存區磁碟區詳細資料不會出現在Astra控制中心UI的「儲存後端」頁面

UI中不會顯示容量和處理量等詳細資料。發生此問題時、請取消管理儲存後端、然後重新新增。

若要使用Astra Data Store取消叢集管理、必須先移除Managed System應用程式

如果您將含有Astra Data Store的叢集新增至Astra Control Center叢集、則根據預設、會將astrads系統應用程式管理為隱藏應用程式。若要取消管理叢集、您必須先取消管理astrads系統應用程式。您無法使用Astra Control Center UI取消管理此類應用程式。改用Astra Control API要求手動移除應用程式：

詳細資料

步驟

1. 使用此API取得受管理叢集的ID：

```
/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
```

回應：

```
{
"items": [
{
"type": "application/astra-managedCluster",
"version": "1.1",
"id": "123ab987-0bc0-00d0-a00a-1234567abd8d",
"name": "astrads-cluster-1234567",
...
```

2. 取得受管理的astrads系統應用程式ID：

```
/accounts/{account_id}/topology/v2/managedClusters/{managedCluster_id}/apps
```

回應：

```
{
  "items": [
    [
      "1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3",
      "astrads-system",
      "ready"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

3. 使用您在上一步中取得的應用程式ID刪除astrads系統應用程式 (`1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3`) 。

```
/accounts/{account_id}/k8s/v2/apps/{astrads-system_app_id}
```

如需詳細資訊、請參閱

- "已知問題"
- "已知限制"

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

叢集管理限制

- 同一個叢集無法由兩個Astra Control Center執行個體管理
- Astra Control Center無法管理兩個名稱相同的叢集

角色型存取控制（**RBAC**）限制

- 具有命名空間RBAC限制的使用者可以新增及取消管理叢集
- [具有命名空間限制的成員必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式]

應用程式管理限制

- [使用傳遞參考運算子安裝的應用程式複製可能會失敗]
- [不支援使用憑證管理程式之應用程式的就地還原作業]
- 不支援啟用OLM且叢集範圍內的營運者部署應用程式
- 不支援以Helm 2部署的應用程式

一般限制

- Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量
- Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料
- 現有連線至Postgres Pod會導致故障
- 在移除Astra Control Center執行個體期間、可能無法保留備份與快照

同一個叢集無法由兩個**Astra Control Center**執行個體管理

如果您想要管理另一個Astra Control Center執行個體上的叢集、您應該先進行 "取消管理叢集" 在另一個執行個體上進行管理之前、請先從管理該執行個體的執行個體進行管理。從管理中移除叢集之後、請執行下列命令、確認叢集未受管理：

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

該命名空間中不應有執行的Pod、或命名空間不應存在。如果其中任一項為真、則叢集不受管理。

Astra Control Center無法管理兩個名稱相同的叢集

如果您嘗試新增的叢集名稱與已存在的叢集名稱相同、則作業將會失敗。如果您尚未變更Kubernetes組態檔中的叢集名稱預設值、則此問題最常發生在標準Kubernetes環境中。

因應措施如下：

1. 編輯您的Kubeadm-config組態地圖：

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. 變更 `clusterName` 欄位值來源 `kubernetes` （Kubernetes預設名稱）至唯一的自訂名稱。
3. 編輯Kbeconfig (`.kube/config`) 。
4. 從更新叢集名稱 `kubernetes` 唯一的自訂名稱 (`xyz-cluster` 的範例中使用）。同時進行更新 `clusters` 和 `contexts` 本範例所示的章節：

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

具有命名空間RBAC限制的使用者可以新增及取消管理叢集

不應允許具有命名空間RBAC限制的使用者新增或取消管理叢集。由於目前的限制、Astra無法防止此類使用者取消管理叢集。

具有命名空間限制的成員必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式

任何 `member` 具有命名空間名稱/ID之RBAC限制的使用者、可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者即可編輯 `member` 使用者帳戶和更新角色限制、讓受影響的使用者能夠授予新命名空間的存取權。

使用傳遞參考運算子安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"

> 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

不支援使用憑證管理程式之應用程式的就地還原作業

本版Astra Control Center不支援與憑證管理員就地還原應用程式。支援將作業還原至不同的命名空間和複製作業。

不支援啟用OLM且叢集範圍內的營運者部署應用程式

Astra Control Center不支援使用叢集範圍的運算子進行應用程式管理活動。

不支援以Helm 2部署的應用程式

如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理及複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Control Center需求"。

Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量

在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料

請務必做到 "輸入正確的值" 建立連線時。

現有連線至Postgres Pod會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control需要psql存取來凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

在移除Astra Control Center執行個體期間、可能無法保留備份與快照

如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

如需詳細資訊、請參閱

- "已知問題"
- "Astra Data Store和此Astra Control Center版本的已知問題"

概念

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份、複寫及移轉Kubernetes工作負載、並即時建立運作中的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 使用NetApp SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）中、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	這是您下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您提供的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新
什麼是應用程式資料管理功能？	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外

	Astra控制服務	Astra控制中心
什麼是儲存後端支援？	NetApp雲端服務產品	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • Astra Data Store做為儲存後端 • 儲存後端Cloud Volumes ONTAP

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。
  - 對於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。
  - 對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure Disk Storage做為持續磁碟區的儲存後端。
  - 對於Amazon EKS叢集、Astra Control Service使用 "Amazon彈性區塊存放區" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為持續磁碟區的儲存後端。
- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

    在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。
  - 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
  - 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
  - 如果您使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的支援功能作為儲存後端、Astra Control Service會使用Astra Trident來為應用程式配置持續的磁碟區。
- 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
- 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center支援Kubernetes叢集、具備：

- Trident儲存後端搭配ONTAP 支援更新版本的支援
- Astra Data Store儲存後端

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索叢集的詳細資料、包括命名空間、並可讓您定義及保護應用程式。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident或Astra Data Store組態、並讓您監控儲存後端。

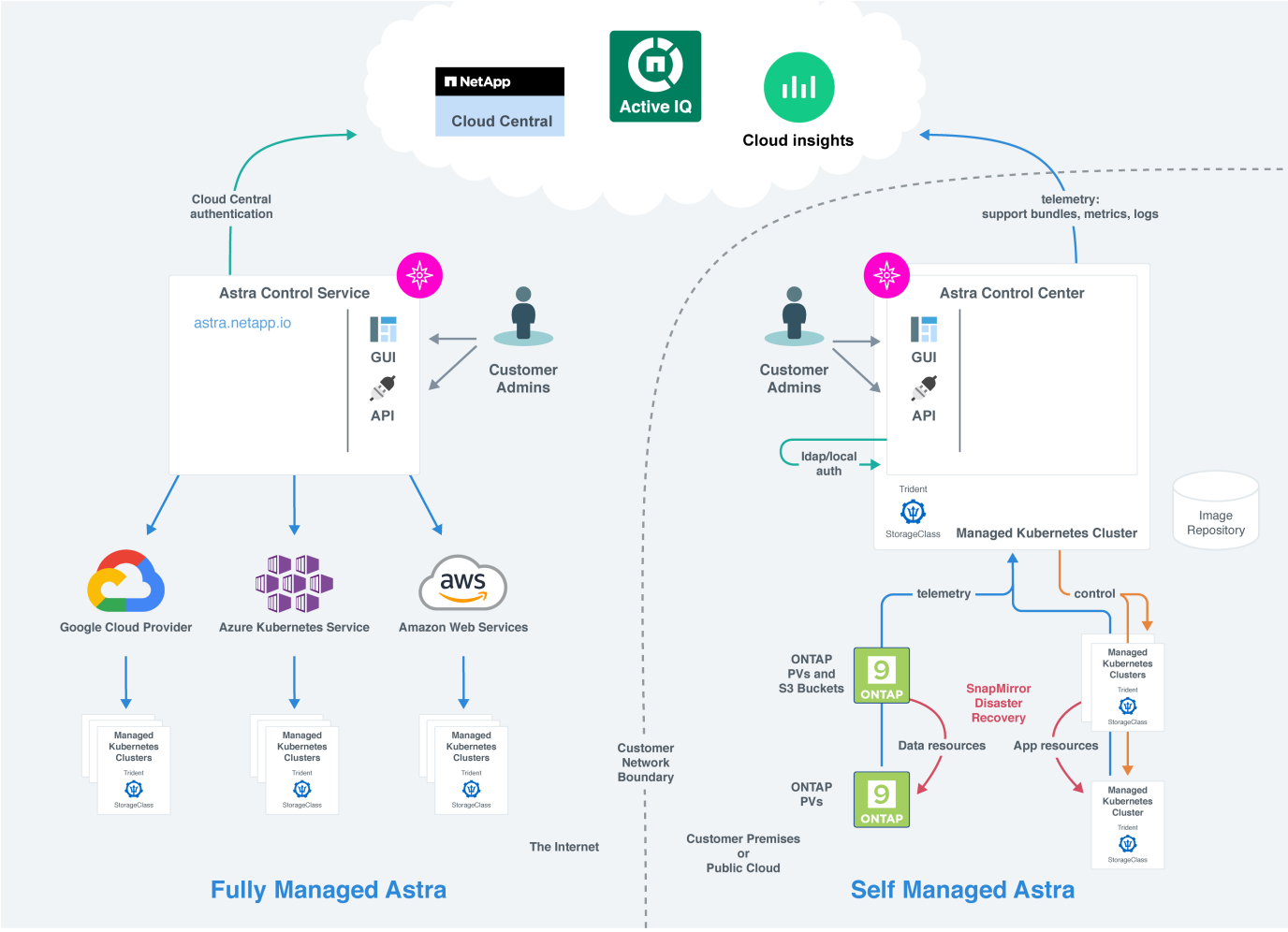
您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份、複製及複寫關係。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Data Store文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。使用Astra Control Center進行部署時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra Control Service使用下列儲存後端：
    - "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為GKE叢集的儲存後端
    - "Azure NetApp Files" 或Azure託管磁碟做為高效能叢集的儲存後端。
    - "Amazon彈性區塊儲存區（EBS）" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為EKS叢集的後端儲存選項。
  - Astra Control Center使用下列儲存後端：
    - 不再是不一樣的。ONTAP AFF FAS作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
    - Cloud Volumes ONTAP

- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

資料保護

瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

快照、備份及保護原則

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。

備份_儲存在外部物件存放區中、相較於本機快照、執行速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個應用程式都能根據組織需求受到保護的最佳方法。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續儲存設備的確切複本。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

複寫到遠端叢集

使用Astra Control、您可以利用NetApp SnapMirror技術的非同步複寫功能、利用低RPO（恢復點目標）和低RTO（恢復時間目標）、為應用程式建立營運不中斷。設定完成後、您的應用程式就能將資料和應用程式變更從一個叢集複寫到另一個叢集。

Astra Control會以非同步方式將應用程式Snapshot複本複本複寫到遠端叢集。複寫程序包括SnapMirror複寫之持續磁碟區中的資料、以及由Astra Control保護的應用程式中繼資料。

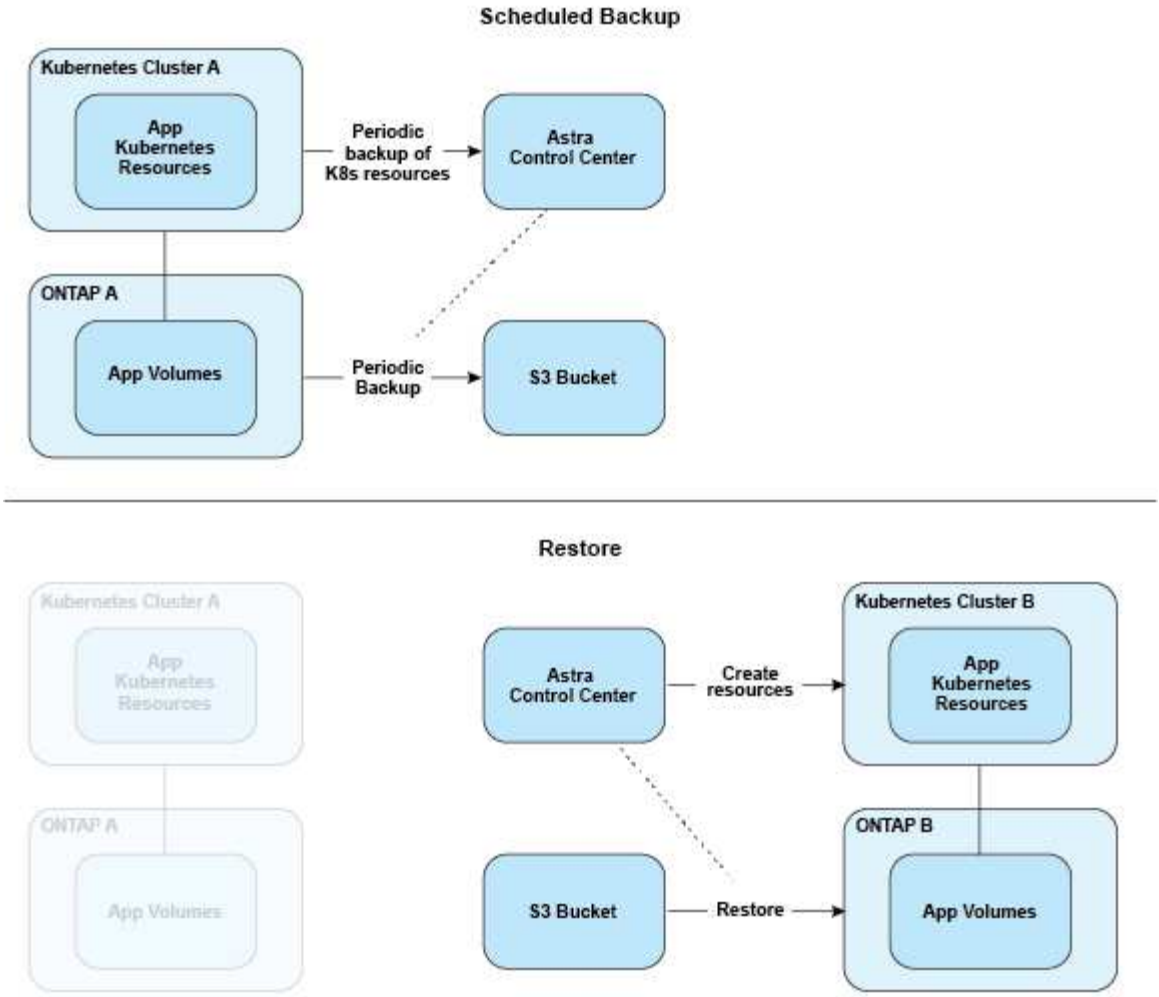
應用程式複寫不同於應用程式備份與還原、方法如下：

- 應用程式複寫：Astra Control要求來源和目的地Kubernetes叢集必須可用、並以ONTAP 其各自設定的支援NetApp SnapMirror的支援功能來管理。Astra Control會取得原則導向的應用程式Snapshot、並將其複寫到遠端叢集。NetApp SnapMirror技術用於複寫持續的Volume資料。若要容錯移轉、Astra Control可以在目的地Kubernetes叢集上重新建立應用程式物件、並在目的地ONTAP 叢集上重新建立複寫的磁碟區、使複寫的應用程式上線。由於持續的Volume資料已存在於目的地ONTAP 的穩定叢集上、Astra Control可提供快速的容錯移轉恢復時間。
- 應用程式備份與還原：當備份應用程式時、Astra Control會建立應用程式資料的Snapshot、並將其儲存在物件儲存庫中。需要還原時、必須將儲存庫中的資料複製到ONTAP 位在該叢集上的持續磁碟區。備份/還原作業不需要次要Kubernetes/ONTAP叢集可供使用和管理、但額外的資料複本可能會導致較長的還原時間。

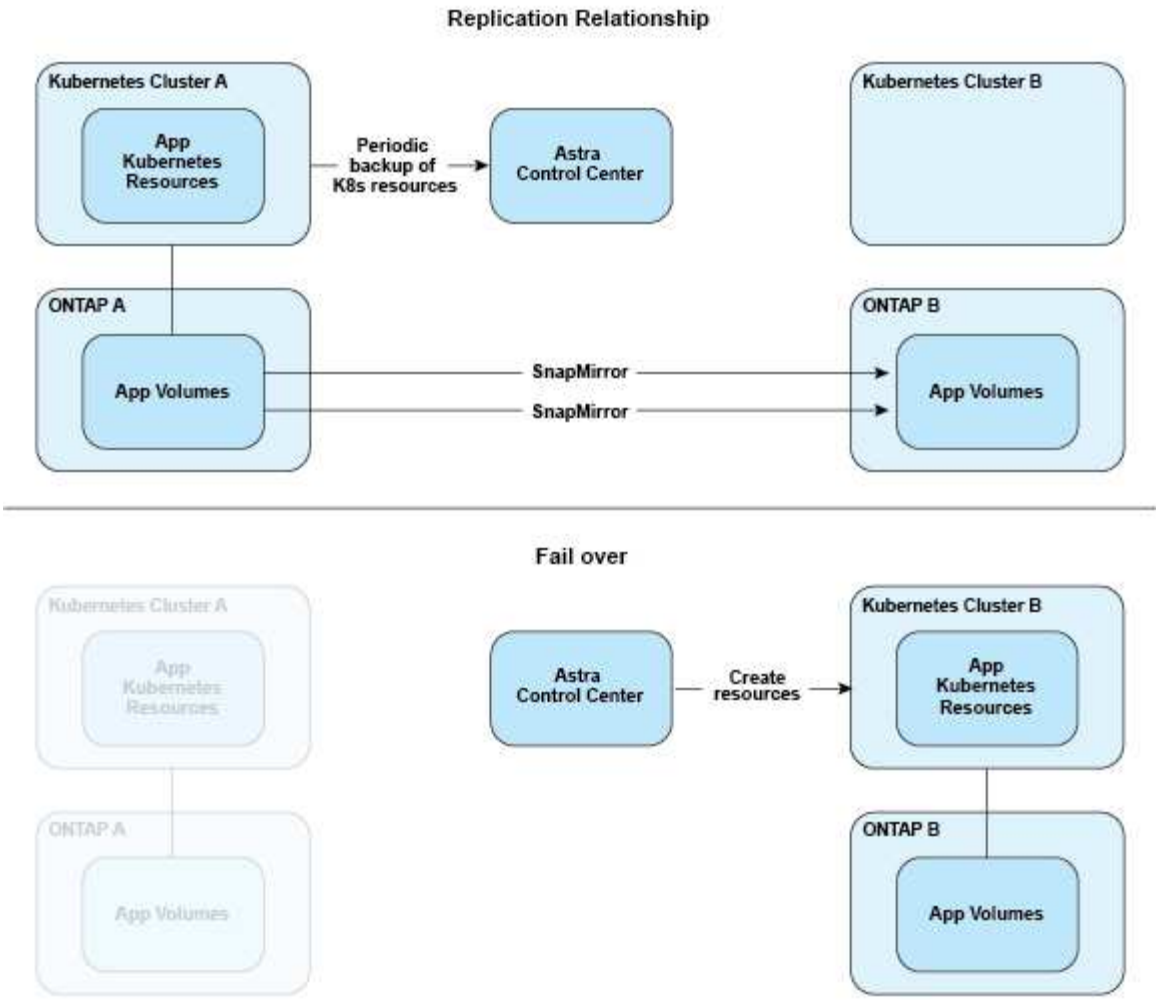
若要瞭解如何複寫應用程式、請參閱 "使用SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統"。

下列影像顯示排程的備份與還原程序、與複寫程序比較。

備份程序會將資料複製到S3儲存區、並從S3儲存區還原：



另一方面、複寫作業則是透過複寫至ONTAP esq/然後進行容錯移轉來建立Kubernetes資源：



授權

Astra Control Center需要安裝授權、才能啟用完整的應用程式資料管理功能。當您部署Astra Control Center時、若無授權、Web UI會顯示橫幅、警告系統功能有限。

您需要授權來保護應用程式和資料。請參閱Astra控制中心 "功能" 以取得詳細資料。

購買產品後、您會收到序號和授權。您可以從產生NetApp授權檔案（NLF） "NetApp 支援網站"。

您也可以試用Astra Control Center搭配評估授權、從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。如需詳細資訊、請參閱 "需求"。

如需ONTAP 有關支援不支援的詳細資訊、請參閱 "支援的儲存後端"。

> 您可以新增叢集、新增儲存庫、以及管理儲存後端、而無需授權。

如何計算授權使用量

當您將新叢集新增至Astra Control Center時、除非至少有一個執行於叢集上的應用程式由Astra Control Center管理、否則它不會將使用的授權列入計算。

當您開始管理叢集上的應用程式時、該叢集的所有CPU單元都會包含在Astra Control Center授權使用量中。

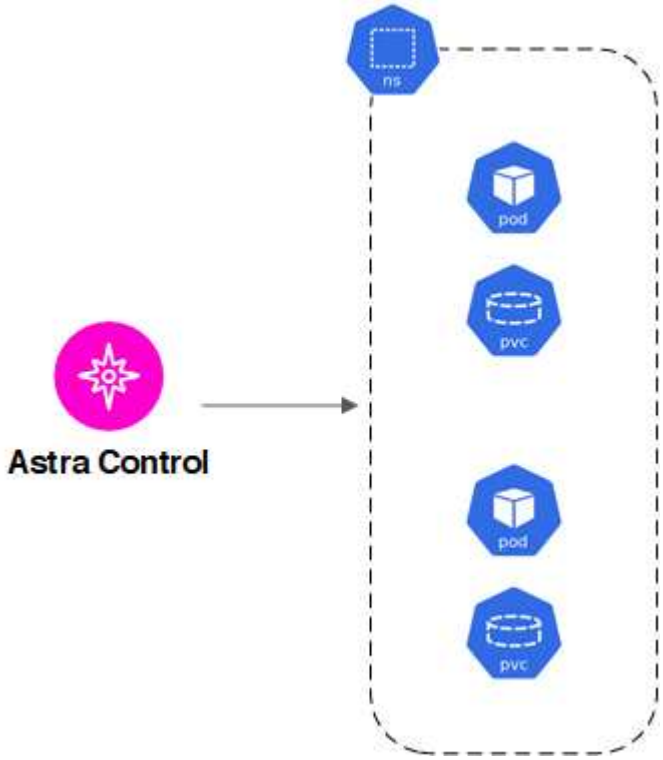
如需詳細資訊、請參閱

- "更新現有授權"

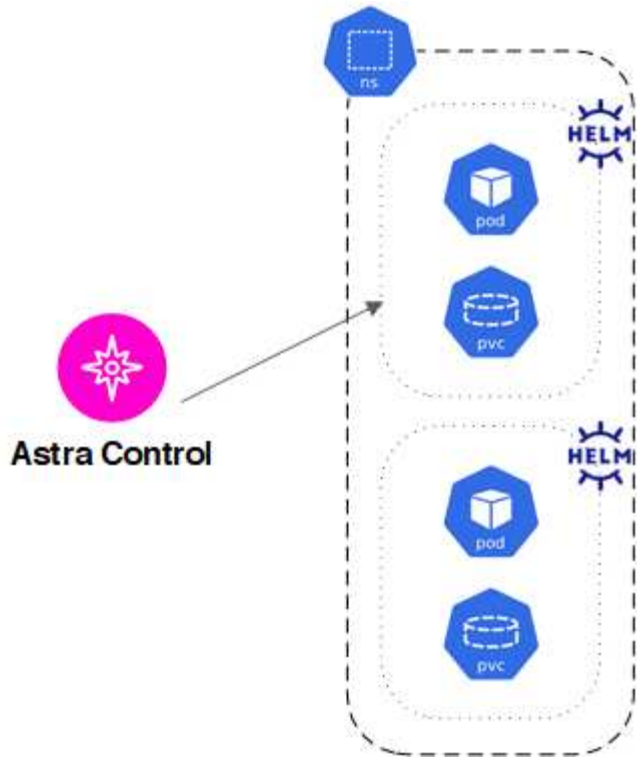
瞭解應用程式管理

當Astra Control探索叢集時、這些叢集上的應用程式將無法管理、直到您選擇要管理的方式為止。Astra Control中的託管應用程式可以是下列任一項：

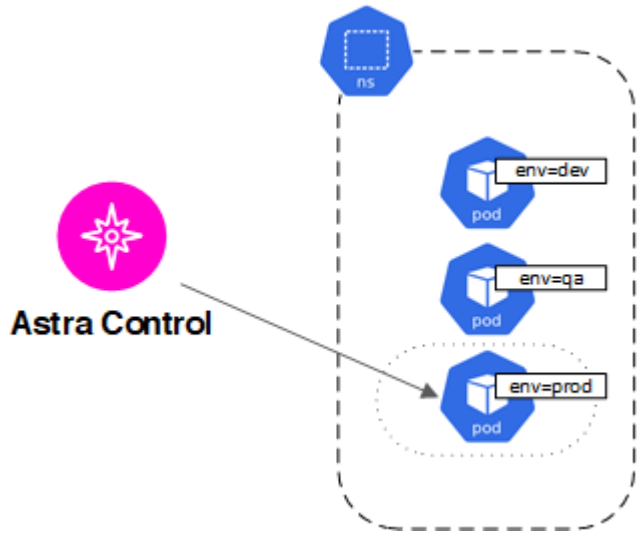
- 命名空間、包括該命名空間中的所有資源



- 部署在命名空間內的個別應用程式（本範例使用helm3）



- 命名空間內Kubernetes標籤所識別的一組資源



儲存類別和持續Volume大小

Astra Control Center支援ONTAP 以支援作為儲存後端的不支援功能或Astra Data Store。

總覽

Astra Control Center支援下列項目：

- 由**Astra Data Store**儲存設備支援的**Trident**儲存類別：如果您手動安裝一或多個Astra Data Store叢集、Astra Control Center就能匯入這些叢集並擷取其拓撲（節點、磁碟）及各種狀態。

Astra Control Center會從Astra Data Store組態顯示基礎Kubernetes叢集、Kubernetes叢集所屬的雲端、Astra Data Store提供的任何持續磁碟區、對應內部Volume的名稱、使用持續磁碟區的應用程式、以及包含應用程式的叢集。

- * ONTAP 以支援的Trident儲存類*：如果您使用ONTAP 的是支援支援支援功能的支援功能、Astra Control Center可匯入ONTAP 該功能的支援功能、以報告各種監控資訊。

> Trident儲存類別應預先設定在Astra Control Center之外。

儲存類別

當您將叢集新增至Astra Control Center時、系統會提示您在該叢集上選取先前設定的儲存類別作為預設儲存類別。當持續磁碟區宣告（PVc）中未指定任何儲存類別時、就會使用此儲存類別。預設儲存類別可隨時在Astra Control Center內變更、而任何儲存類別都可隨時在PVc或Helm圖表中指定儲存類別名稱、以供使用。請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

當您使用Astra Control Center與Astra Data Store儲存後端整合時、在安裝之後、不會定義任何儲存類別。您需要建立Trident預設儲存類別、並將其套用至儲存後端。請參閱 "Astra Data Store入門" 建立預設的Astra Data Store儲存類別。

以取得更多資訊

- "Astra Trident文件"

使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *檢視器*可以檢視資源。
- *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
- 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
- *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [命名空間]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

"管理角色"

開始使用

Astra Control Center需求

開始驗證作業環境、應用程式叢集、應用程式、授權和網頁瀏覽器的整備度。

- [營運環境需求]
- [支援的儲存後端]
- [應用程式叢集需求]
- [應用程式管理需求]
- [複寫先決條件]
- [存取網際網路]
- [授權]
- 內部部署Kubernetes叢集的入口
- [網路需求]
- [支援的網頁瀏覽器]

營運環境需求

Astra Control Center已在下列類型的作業環境中通過驗證：

- Google Anthos 1.10或1.11
- Kubernetes 1.22至1.24
- Rancher Kubernetes Engine（RKE）：
  - RKE 1.2.16、含Rancher 2.5.12和RKE 1.3.3、含2.6.3
  - RKE 2（v1.23.6+rke2r2）、含Rancher 2.6.3
- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8、4.9或4.10.
- VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.4或1.5
- VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版1.12.2或1.13

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
儲存後端容量	至少可提供500GB容量
工作節點	總共至少3個工作節點、每個節點有4個CPU核心和12GB RAM
FQDN位址	Astra Control Center的FQDN位址

元件	需求
Astra Trident	Astra Trident 21.10.1或更新版本已安裝並設定Astra Trident 22.07或更新版本、以進行SnapMirror型應用程式複寫

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

- 映像登錄：您必須擁有現有的私有Docker映像檔登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。
- * Astra Trident / ONTAP S基 類組態*：Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援ONTAP Astra Trident提供的下列支援資訊驅動程式：
  - ONTAP-NAS
  - ONTAP-NAS-flexgroup
  - ONTAP-SAN
  - ONTAP-san經濟型

在OpenShift環境中進行應用程式複製時、Astra Control Center需要允許OpenShift掛載磁碟區並變更檔案的擁有權。因此、您必須設定ONTAP 一個不中斷的Volume匯出原則、才能執行這些作業。您可以使用下列命令來執行此作業：

1. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys`
2. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534`

如果您計畫將第二個OpenShift作業環境新增為受管理的運算資源、則必須確保啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。若要使用Astra Trident啟用及測試Volume快照、 "請參閱官方的Astra Trident說明"。

VMware Tanzu Kubernetes Grid叢集需求

在VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）或Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGi）叢集上裝載Astra Control Center時、請謹記下列考量事項。

- 停用要由Astra Control管理的任何應用程式叢集上的TKG或TKGi預設儲存類別強制。您可以編輯來執行此作業 `TanzuKubernetesCluster` 命名空間叢集上的資源。
- 在Astra Control Center安裝過程中、下列資源會建立在Pod安全原則（PSP）受限環境中：
  - Pod安全性原則
  - RBAC角色
  - RBAC角色繫結在中建立RBAC角色和角色繫結資源 `netapp-acc` 命名空間。
- 在TKG或TKGi環境中部署Astra Control Center時、請注意Astra Trident的特定需求。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Trident文件"。

> 預設的VMware TKG和TKGi組態檔案權杖會在部署後10小時內過期。如果您使用Tanzu產品組合產品、則必須產生一個含有非過期權杖的Tanzu Kubernetes叢集組態檔、以避免Astra Control Center與託管應用程式叢集之間發生連線問題。如需相關指示、請造訪 "VMware NSxT-T資料中心產品文件。"

Google Anthos叢集需求

在Google Anthos叢集上裝載Astra Control Center時、請注意、Google Anthos預設包含MetalLB負載平衡器和Istio入口閘道服務、讓您在安裝期間只需使用Astra Control Center的一般入口功能即可。請參閱 "設定Astra控制中心" 以取得詳細資料。

支援的儲存後端

Astra Control Center支援下列儲存後端。

- NetApp ONTAP S9.5或更新AFF 版本的功能性和FAS 功能性系統
- 適用於ONTAP SnapMirror應用程式複寫的NetApp SnapMirror 9.8或更新AFF 版本的功能性和FAS 功能性系統
- NetApp Cloud Volumes ONTAP

若要使用Astra Control Center、請視ONTAP 您需要完成的工作而定、確認您擁有下列各項的版次授權：

- FlexClone
- SnapMirror：選用。僅使用SnapMirror技術複寫至遠端系統時才需要。請參閱 "SnapMirror授權資訊"。
- S3授權：選用。僅適用於SS3鏟斗ONTAP

您可能想要檢查ONTAP 您的系統是否擁有必要的授權。請參閱 "管理ONTAP 不需購買的授權"。

應用程式叢集需求

Astra Control Center對於您計畫從Astra Control Center管理的叢集有下列需求。如果您打算管理的叢集是裝載Astra Control Center的作業環境叢集、則也適用這些需求。

- Kubernetes的最新版本 "Snapshot控制器元件" 已安裝
- 阿斯特拉部落 "volumesnapshotClass物件" 已由系統管理員定義
- 叢集上存在預設的Kubernetes儲存類別
- 至少有一個儲存類別設定為使用Astra Trident

> 您的應用程式叢集應有 `kubeconfig.yaml` 僅定義一個_context_元素的檔案。請參閱的Kubernetes文件 "建立Kbeconfig檔案的相關資訊"。

> 在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在中修改應用程式叢集的預設內容 `kubeconfig` 由Rancher提供的檔案、使用控制面內容、而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集之Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
可關係工作	CustomResourceDesDefinition	CustomResource
示範	部署組態	HorizontalPodAutoscaler
入侵	互鎖Webhook	網路原則
PeristentVolume Claim	Pod	Podcast中斷預算
Podcast範本	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

複寫先決條件

Astra Control應用程式複寫要求您在開始之前必須符合下列先決條件：

- 為了實現無縫的災難恢復、建議您在第三個故障網域或次要站台部署Astra Control Center。
- 應用程式的主機Kubernetes叢集和目的地Kubernetes叢集必須可供使用、並連線至兩ONTAP 個非功能叢集、理想情況是位於不同的故障網域或站台。
- 必須配對叢集和主機SVM。ONTAP請參閱 "叢集與SVM對等概觀"。
- 配對的遠端SVM必須可供目的地叢集上的Trident使用。
- 來源ONTAP 叢集和目的地叢集上都必須有Trident版本22.07或更新版本。
- 使用資料保護套裝組合的SnapMirror非同步授權必須同時在來源和目的地的叢集上啟用。ONTAP ONTAP請參閱 "SnapMirror授權概述ONTAP"。
- 當您將ONTAP 某個不支援的儲存後端新增至Astra Control Center時、請套用具有「admin」角色（具有存取方法）的使用者認證 `http` 和 `ontapi` 在兩ONTAP 個支援叢集上啟用。請參閱 "管理使用者帳戶" 以取得更多資訊。
- 來源和目的地Kubernetes叢集和ONTAP 非功能性叢集都必須由Astra Control管理。

> 您可以同時以相反方向複寫不同的應用程式（在其他叢集或站台上執行）。例如、應用程式A、B、C可以從資料中心1複寫到資料中心2、而應用程式X、Y、Z可以從資料中心2複寫到資料中心1。

瞭解操作方法 "使用SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統"。

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製安裝的應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。以下是已針對此安裝模式驗證的一些應用程式：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

存取網際網路

您應該判斷是否有外部網際網路存取權。如果您沒有、部分功能可能會受到限制、例如從NetApp Cloud Insights接收監控和數據資料、或是將支援組合傳送至 "NetApp 支援網站"。

授權

Astra Control Center需要Astra Control Center授權才能提供完整功能。向NetApp取得評估授權或完整授權。您需要授權來保護應用程式和資料。請參閱 "Astra Control Center功能" 以取得詳細資料。

您可以使用Astra Control Center試用試用試用版授權、從下載授權之日起90天內即可使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

如需ONTAP 有關支援不支援的詳細資訊、請參閱 "支援的儲存後端"。

如需授權運作方式的詳細資訊、請參閱 "授權"。

內部部署**Kubernetes**叢集的入口

您可以選擇網路入侵Astra控制中心的用途類型。依預設、Astra Control Center會將Astra Control Center閘道（服務/網路）部署為整個叢集的資源。Astra Control Center也支援使用服務負載平衡器（如果環境允許）。如果

您想要使用服務負載平衡器、但尚未設定一個、則可以使用MetalLB負載平衡器自動將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

> 如果您要在Tanzu Kubernetes Grid叢集上裝載Astra Control Center、請使用 `kubectl get nsxlbmonitors -A` 命令以查看您是否已設定服務監視器以接受入口流量。如果存在、則不應安裝MetalLB、因為現有的服務監視器將會覆寫任何新的負載平衡器組態。

如需詳細資訊、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

網路需求

裝載Astra Control Center的作業環境會使用下列TCP連接埠進行通訊。您應確保這些連接埠可透過任何防火牆、並設定防火牆、以允許來自Astra網路的任何HTTPS輸出流量。有些連接埠需要在裝載Astra Control Center的環境與每個託管叢集之間進行連線（視情況而定）。

> 您可以在雙堆疊Kubernetes叢集中部署Astra Control Center、Astra Control Center則可管理已設定為雙堆疊作業的應用程式和儲存後端。如需雙堆疊叢集需求的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes文件"。

來源	目的地	連接埠	傳輸協定	目的
用戶端PC	Astra控制中心	443..	HTTPS	UI / API存取：確保此連接埠在裝載Astra Control Center的叢集與每個受管理叢集之間都開啟
度量使用者	Astra Control Center工作節點	9090	HTTPS	度量資料通訊：確保每個託管叢集都能存取裝載Astra Control Center的叢集上的此連接埠（需要雙向通訊）
Astra控制中心	託管Cloud Insights版的服務 (https://cloudinsights.netapp.com)	443..	HTTPS	通訊Cloud Insights
Astra控制中心	Amazon S3儲存貯體供應商 (https://my-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/)	443..	HTTPS	Amazon S3儲存通訊
Astra控制中心	NetApp AutoSupport (https://support.netapp.com)	443..	HTTPS	NetApp AutoSupport通訊

支援的網頁瀏覽器

Astra Control Center支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

下一步

檢視 "快速入門" 總覽：

Astra Control Center快速入門

本頁提供Astra Control Center入門所需步驟的高階概觀。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

歡迎試用！如果您想要試用Astra Control Center、可以使用90天試用版授權。請參閱 "授權資訊" 以取得詳細資料。

1 檢閱**Kubernetes**叢集需求

- Astra可搭配Kubernetes叢集、搭配Trident設定ONTAP 的支援功能、包括後端的功能、或是Astra Data Store儲存後端。
- 叢集必須以健全狀態執行、且至少有三個線上工作者節點。
- 叢集必須執行Kubernetes。

深入瞭解 "Astra Control Center需求"。

2 下載並安裝**Astra Control Center**

- 從下載Astra Control Center "NetApp 支援網站 Astra Control Center 下載頁面"。
- 在您的本機環境中安裝Astra Control Center。

  或者、使用Red Hat作業系統集線器安裝Astra Control Center。

  您也可以選擇安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 使用不只是儲存後端的功能。

深入瞭解 "安裝Astra Control Center"。

3 完成一些初始設定工作

- 新增Astra Control授權及任何支援ONTAP 的不支援功能。
- 新增Kubernetes叢集、Astra Control Center會探索詳細資料。
- 新增ONTAP 功能：
- 或者、您也可以新增物件存放區、以儲存應用程式備份。

深入瞭解 "初始設定程序"。

4 使用**Astra**控制中心

完成Astra Control Center的設定之後、接下來您可以：

- 管理應用程式。深入瞭解如何操作 "管理應用程式"。
- 設定應用程式的保護原則、將應用程式複寫到遠端系統、以及複製和移轉應用程式、藉此保護應用程式。深入瞭解如何操作 "保護應用程式"。
- 管理帳戶（包括使用者、角色、使用者驗證的LDAP、認證、儲存庫連線等）。深入瞭解如何操作 "管理使用者"。
- 您也可以選擇連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、在Astra Control Center UI內顯示系統健全狀況、容量和處理量的指標。深入瞭解 "連線Cloud Insights 至"。

5 請從本快速入門繼續

"安裝Astra Control Center"。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

安裝總覽

選擇並完成下列其中一個Astra Control Center安裝程序：

- "使用標準程序安裝Astra Control Center"
- "（如果您使用Red Hat OpenShift）使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center"
- "安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端"

使用標準程序安裝**Astra Control Center**

若要安裝 Astra Control Center，請從 NetApp 支援網站下載安裝套件，然後執行下列步驟，在您的環境中安裝 Astra Control Center Operator 和 Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

對於Red Hat OpenShift環境、您可以使用 "替代程序" 使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 如果您已設定或想要在環境中設定Pod安全性原則、請熟悉Pod安全性原則、以及這些原則如何影響Astra Control Center安裝。請參閱 "瞭解Pod安全性原則限制"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get clusteroperators
```

- 確保所有API服務均處於健全狀態且可供使用：

```
kubectl get apiservices
```

- 確保您打算使用的Astra FQDN可路由傳送至此叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

關於這項工作

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝至 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼。此使用者在系統中被指派第一次登入UI所需的擁有者角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。
- 安裝Astra UI。

> （僅適用於Astra Data Store Early Access Program（EAP）版本）如果您打算使用Astra Control Center管理Astra Data Store並啟用VMware工作流程、請僅在上部署Astra Control Center `pcloud` 命名空間而非 `netapp-acc` 命名空間或自訂命名空間、請參閱本程序步驟。

> 請勿在整個安裝程序期間執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod： `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

> 如果您使用的是Red Hat的Podman而非Docker Engine、則可以使用Podman命令來取代Docker命令。

步驟

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密]
- 安裝Astra Control Center操作員
- 設定Astra控制中心
- 完整的Astra控制中心和操作員安裝
- [驗證系統狀態]
- [設定入口以進行負載平衡]
- 登入Astra Control Center UI

下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出Astra Control Center主機叢集的KUBECCONFIG：

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立 `netapp-acc-operator` 命名空間：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. 為建立秘密 `netapp-acc-operator` 命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

> 預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

> 如果您在產生機密之後刪除命名空間、則需要在重新建立命名空間之後重新產生命名空間的機密。

c. 建立 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為建立秘密 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [Substete_kubeconfig _secret]（選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、請確定您在Astra Control Center命名空間中提供了要使用此命令部署的kubeconfig作為機密：

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

安裝**Astra Control Center**操作員

1. 變更目錄：

```
cd manifests
```

2. 編輯Astra Control Center營運者部署Yaml (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`）以參考您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請取代的預設行 `imagePullSecrets: []` 提供下列功能：

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

c. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

d. （若為使用Astra Data Store預覽的安裝）請參閱此已知問題 "儲存類別資源配置工具、以及您需要對Y反 洗錢進行的其他變更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定**Astra**控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案 (`astra_control_center_min.yaml`）進行帳戶、AutoSupport 功能、登錄及其他必要的設定：

> `astra_control_center_min.yaml` 為預設的CR、適用於大多數安裝。請熟悉所有資訊 "CR選項及其潛在價值" 確保您的環境正確部署Astra Control Center。如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用 `astra_control_center.yaml` 作為替代的CR.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 如果您使用的登錄不需要授權、則必須刪除 `secret` 行內 `imageRegistry` 否則安裝將會失敗。

a. 變更 `[your_registry_path]` 移至您在上一個步驟中推送映像的登錄路徑。

b. 變更 `accountName` 字串至您要與帳戶建立關聯的名稱。

c. 變更 `astraAddress` 字串至您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿使用 `http://` 或 `https://` 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。

d. 變更 `email` 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。

e. 變更 `enrolled` for解決方案AutoSupport `false` 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站 `true` 適用於連線站台。

f. 如果您使用外部cert管理程式、請將下列行新增至 `spec`：

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. （選用）新增名字 `firstName` 和姓氏 `lastName` 與帳戶相關聯的使用者。您可以在UI中立即或稍後執行此步驟。

h. （選用）變更 `storageClass` 如果您的安裝需要、請將其值加到另一個Trident storageClass資源。

i. （選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、而且您已經擁有 已建立包含此叢集之Kbeconfig的秘密下、將新欄位新增至名為的Yaml檔案、以提供機密名稱 `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. 請完成下列其中一個步驟：

- 其他入侵控制器（擷取類型：一般）：這是Astra控制中心的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

  預設的Astra Control Center安裝會設定其閘道 (`service/traefik`）的類型 `ClusterIP`。此預設安裝需要您額外設定Kubernetes IngresController / Ingress、才能將流量路由傳送至該控制器。如果您想要使用入口、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

- 服務負載平衡器（擷取類型：**AccTraefik**）：如果您不想安裝IngressController或建立Ingress資源、請設定 `ingressType` 至 `AccTraefik`。

  這會部署Astra控制中心 `traefik` 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。

  Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

  ⓘ 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

完整的**Astra**控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此動作、請建立 `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. 在中安裝Astra Control Center `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

驗證系統狀態

> 如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

1. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為 `Running`。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
```

```
3m29s
identity-744df448d5-rlcmm                1/1    Running  0
10m
influxdb2-0                              1/1    Running  0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1    Running  0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1    Running  0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1    Running  0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1    Running  0
3m20s
loki-0                                   1/1    Running  0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1    Running  0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2    Running  0
8m11s
nats-0                                   1/1    Running  0
13m
nats-1                                   1/1    Running  0
13m
nats-2                                   1/1    Running  0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1    Running  0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1    Running  0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1    Running  0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1    Running  0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1    Running  0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1    Running  0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1    Running  0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1    Running  0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1    Running  0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1    Running  0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1    Running  0
```

```
8m6s
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. （選用）若要確保安裝完成、您可以觀看 `acc-operator` 使用下列命令記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過新增叢集工作流程再次嘗試登錄 "在UI中" 或API。

3. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (`READY` 是 `True`）並取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    UUID                                     VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> 複製UUID值。密碼是 `ACC-` 接著是UUID值 (`ACC-[UUID]` 或者、在此範例中、 `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

本程序說明如何設定入口控制器 (`ingressType:Generic`）。這是Astra Control Center的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

> 如果您不想設定入口控制器、可以設定 `ingressType:AccTraefik`)。Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Istio入口
- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的產品

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.22之間、甚至包括在內。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。

   此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

   您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

   命令範例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

   命令範例：

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   機密名稱應與相符 `spec.tls.secretName` 提供於 `istio-ingress.yaml` 檔案：

4. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1beta1（Kubernetes版本低於或1.22的版本已過時）或v1資源類型來取代過時的或新的架構：

   輸出：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

如需v1新架構、請遵循下列範例：

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

輸出：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 如常部署Astra Control Center。
6. 檢查入侵狀態：

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密[`kubernetes.io/tls`]用於中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空

間、如所述 "TLS機密"。

2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用任一項 `v1beta1` （在Kubernetes版本低於或1.22的版本中已過時）或 `v1` 過時或新架構的資源類型：

   a. 適用於 `v1beta1` 過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. 適用於 `v1` 新架構、請遵循以下範例：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入**Astra Control Center UI**

安裝Astra Control Center之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Astra Control Center UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在中使用的FQDN `astraAddress` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

> 您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 `email` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center，然後是一次性密碼 (`ACC-[UUID]`）。

> 如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

> 如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務存在 `Error` 狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

瞭解**Astra Control Center**叢集的**CR**選項

您可以使用下列Astra Control Center叢集CR選項、在部署期間建立自訂組態。

設定	類型	使用	價值範例	說明
astraVersion	字串	必要	1.5.2.	要部署的適用版本。您將獲得一個具有對應版本的Helm儲存庫。
astraAddress	字串	必要	astra.example.com	定義如何在資料中心找到Astra。此IP位址和/或DNS A記錄必須在配置Astra Control Center之前建立。
帳戶名稱	字串	必要	範例	Astra Control Center帳戶名稱。只能有一個。

設定	類型	使用	價值範例	說明
電子郵件	字串	必要	admin@example.com	要新增為Astra第一位使用者的系統管理員使用者名稱。此電子郵件地址將由Astra Control根據事件保證通知。
名字	字串	必要	SRE	支援Astra的系統管理員名字。
姓氏	字串	必要	管理	支援Astra的系統管理員姓氏。
storageClass	字串	選用（這是預設值）	ONTAP金級	要用於PVCS的儲存類別。如果未設定、則會使用預設的儲存類別。
Volume ReclaimPolicy	未定義	選用	保留	回收要為持續磁碟區設定的原則。
astraResources2200	字串	必要	預設	適用的擴充選項適用於適用的適用範圍。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
astraKubeConfigSecret	字串	必要	ACC-KECBEConnfig - cred	如果存在此值且存在機密、則操作員將嘗試新增KubeConfig、以成為第一個受管理的叢集。
擷取類型	字串	選用	一般（這是預設值）	應設定入侵Astra控制中心的類型。有效值為 `Generic` 和 `AccTraefik`。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
部署	布林值	選用	是（這是預設值）	此選項可讓使用者停用VMware vSphere營運者的Astra外掛程式部署。
影像登錄	未定義	選用		裝載Astra應用程式映像、Astra Control Center運算子和Astra Control Center Helm儲存庫的容器映像登錄。
imageRegistry.name	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	example.registry.com/astra	映像登錄的名稱。請勿以傳輸協定為前置詞。

設定	類型	使用	價值範例	說明
imageRegistry.secret	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	Astra登錄建立	用來驗證映像登錄的Kubernetes機密名稱。
AutoSupport	未定義	必要		表示NetApp主動式支援應用程式NetApp Active IQ 的參與狀態。需要網際網路連線（連接埠4442）、所有支援資料都會匿名。
AutoSupport。已註冊	布林值	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	假（此值為預設值）	「已註冊」決定您是否要將匿名資料傳送給NetApp以供支援之用。預設選項為 `false` 並表示不會將任何支援資料傳送給NetApp。
AutoSupport URL	字串	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URL決定匿名資料的傳送位置。
客戶需求日	未定義	未定義		Astra Control Center應如何處理客戶需求日的選項。
CRDs.externalTraefik	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝所需的Traefik客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。
CRDs.externalCertManager	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝必要的認證管理程式客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。

設定	類型	使用	價值範例	說明
客戶需求日：升級	布林值	選用	未定義	決定在Astra控制中心升級時、是否應升級CRD。
MTLS				Astra Control Center如何實作服務以服務叢集中的MTLS的選項。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定
MTLS.enabled	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會使用MTLS進行服務對服務通訊。改用服務網格來加密服務對服務通訊時、應停用此選項。
MTLS.CertDuration	字串	選用	2140h（此值為預設持續時間）	發行服務TLS憑證時、作為憑證生命週期的持續時間（以小時為單位）。此設定僅在下列情況下有效 `mtls.enabled` 設為 `true`。

組態組合與不相容

部分Astra Control Center叢集的CR組態設定會大幅影響Astra Control Center的安裝方式、並可能與其他設定衝突。以下內容說明重要的組態設定、以及如何避免不相容的組合。

astraResources2200

依預設、Astra Control Center會針對Astra內的大部分元件設定資源要求來進行部署。此組態可讓Astra Control Center軟體堆疊在應用程式負載和擴充性增加的環境中、發揮更佳效能。

不過、在使用較小開發或測試叢集的案例中、則是使用「CR」欄位 `AstraResourcesScalar` 可能設為 `Off`。這會停用資源要求、並允許在較小的叢集上部署。

擷取類型

擷取類型有兩個有效值：

- 一般
- AccTraefik

一般（預設）

何時 `ingressType` 設為 `Generic`、Astra Control不會安裝任何入口資源。假設使用者有一種通用的方法、可以透過網路保護流量、並將流量路由傳送到Kubernetes叢集上執行的應用程式、而且他們想要在此使用相同的機制。當使用者建立入口以將流量路由至Astra Control時、入口必須指向連接埠80上的內部交會服務。以下範例為使用「一般擷取類型」設定的一種Nginx入口資源。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

AccTraefik

何時 `ingressType` 設為 `AccTraefik`Astra Control Center將Traefik閘道部署為Kubernetes負載平衡器類型服務。使用者需要為Astra Control Center提供外部負載平衡器（例如MetalLB）、才能取得外部IP。

MTLS

在CR中使用的設定可決定應用程式內部通訊的安全性。使用者必須事先知道他們是否會使用服務網格、這點非常重要。

- `enabled=true`：啟用此設定時、Astra會部署內部服務對服務通訊網路、以保護應用程式內的所有流量。

此設定為時、請勿在服務網格中涵蓋Astra Control Center `true`。

- `enabled=false`：禁用此設置時，Astra Control Center將無法保護內部流量，您必須使用服務網格來獨立保護Astra命名空間。

使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

如果未使用服務網格、且此設定已停用、則內部通訊將不安全。

瞭解Pod安全性原則限制

Astra Control Center透過Pod安全性原則（ASP）來支援權限限制。Pod安全性原則可讓您限制使用者或群組能夠執行容器的項目、以及容器可以擁有的權限。

某些Kubernetes發佈版本（例如RKE2）的預設Pod安全性原則限制太多、因此在安裝Astra Control Center時會造成問題。

您可以使用此處提供的資訊和範例來瞭解Astra Control Center所建立的Pod安全性原則、並設定Pod安全性原則、以提供所需的保護、而不會干擾Astra Control Center功能。

由Astra Control Center安裝的PSPS

Astra Control Center會在安裝期間建立數個Pod安全性原則。其中有些是永久性的、有些是在特定作業期間建立、一旦作業完成、就會移除。

在安裝期間建立PSPS

在Astra Control Center安裝期間、Astra Control Center操作員會安裝自訂的Pod安全性原則、角色物件和角色繫結物件、以支援Astra Control Center命名空間中的Astra Control Center服務部署。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

在備份作業期間建立PSPS

在備份作業期間、Astra Control Center會建立動態pod安全性原則、ClusterRole物件和角色繫結物件。這些支援在個別命名空間中執行的備份程序。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

叢集管理期間建立的**PSPS**

當您管理叢集時、Astra Control Center會在託管叢集中安裝NetApp監控操作員。此運算子會建立一個Pod安全性原則、叢集角色物件和角色繫結物件、以便在Astra Control Center命名空間中部署遙測服務。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                          CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged             2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                  ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

啟用命名空間之間的網路通訊

有些環境使用網路原則架構來限制命名空間之間的流量。Astra Control Center營運者、Astra Control Center和Astra Plugin for VMware vSphere都位於不同的命名空間中。這些不同命名空間中的服務必須能夠彼此通訊。若要啟用此通訊、請遵循下列步驟。

步驟

1. 刪除Astra Control Center命名空間中的任何網路原則資源：

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. 對於上述命令傳回的每個網路原則物件、請使用下列命令加以刪除。以傳回物件的名稱取代<object_name>：

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. 套用下列資源檔案、以設定acc型VP-network-policy物件、讓Astra Plugin for VMware vSphere服務能夠向Astra Control Center服務提出要求。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. 套用下列資源檔案、以設定acc操作者網路原則物件、讓Astra Control Center操作者能夠與Astra Control Center服務通訊。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

移除資源限制

某些環境使用資源配額和限制範圍物件、以防止命名空間中的資源消耗叢集上的所有可用CPU和記憶體。Astra Control Center並未設定上限、因此不符合這些資源。您需要將它們從您計畫安裝Astra Control Center的命名空間中移除。

您可以使用下列步驟擷取及移除這些配額和限制。在這些範例中、命令輸出會在命令之後立即顯示。

步驟

1. 在NetApp-acc命名空間中取得資源配額：

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME          AGE   REQUEST                                          LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 依名稱刪除所有資源配額：

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. 取得NetApp-acc命名空間中的限制範圍：

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME              CREATED AT
cpu-limit-range   2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 依名稱刪除限制範圍：

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

設定外部憑證管理程式

如果Kubernetes叢集中已存在認證管理程式、您需要執行一些必要步驟、使Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

1. 確認您已安裝認證管理程式：

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回應範例：

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running    0      6d5h
```

2. 為astraAddress FQDN建立憑證/金鑰配對：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回應範例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 使用先前產生的檔案建立秘密：

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回應範例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 建立一個「叢集發行者」檔案、該檔案*完全*下列項目、但包含安裝cert管理器Pod的命名空間位置：

```yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回應範例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 驗證ClusterIssuer是否已正確啟動。 `Ready` 必須是 `True` 在繼續之前：

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回應範例：

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. 完成 "Astra Control Center安裝程序"。有 "Astra Control Center叢集Yaml所需的組態步驟" 您可在其中變更CRD值、以表示外部已安裝CERT管理程式。您必須在安裝期間完成此步驟、Astra Control Center才能辨識外部憑證管理程式。

使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center

如果您使用Red Hat OpenShift、可以使用Red Hat認證的操作員來安裝Astra Control Center。請使用此程序從安裝Astra Control Center "Red Hat生態系統目錄" 或使用Red Hat OpenShift Container Platform。

完成此程序之後、您必須返回安裝程序、才能完成 "剩餘步驟" 以驗證安裝是否成功並登入。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 從OpenShift叢集、確保所有叢集操作員都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get apiservices
```

- 為資料中心的Astra Control Center建立FQDN位址。
- 取得必要的權限並存取Red Hat OpenShift Container Platform、以執行所述的安裝步驟。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [尋找操作員安裝頁面]
- [安裝操作員]
- 安裝Astra Control Center

下載並解壓縮**Astra Control Center**套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝**NetApp Astra kubecl**外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

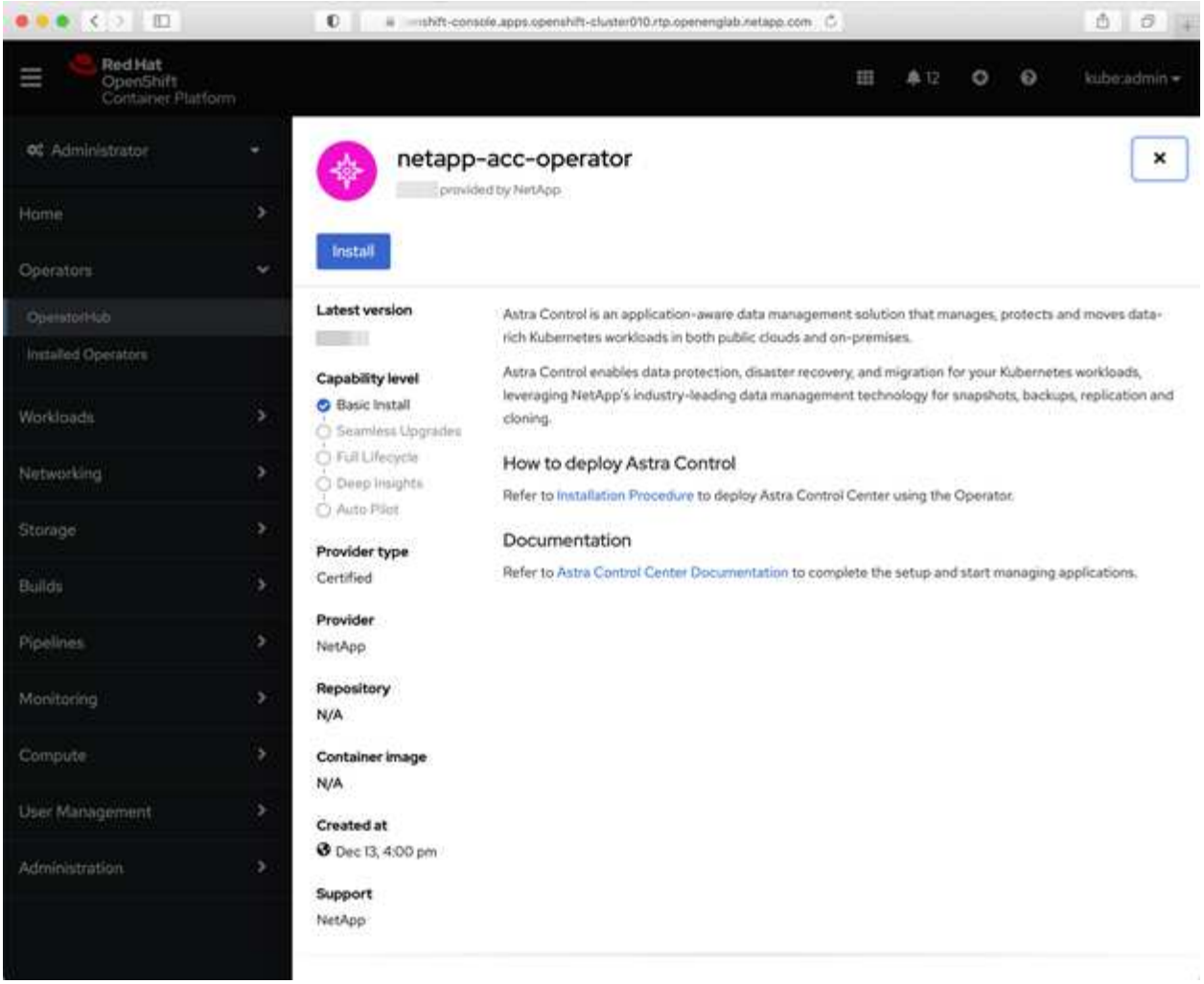
```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

尋找操作員安裝頁面

1. 請完成下列其中一個程序、以存取操作員安裝頁面：
   - 從Red Hat Openshift Web主控台



：

i. 登入OpenShift Container Platform UI。

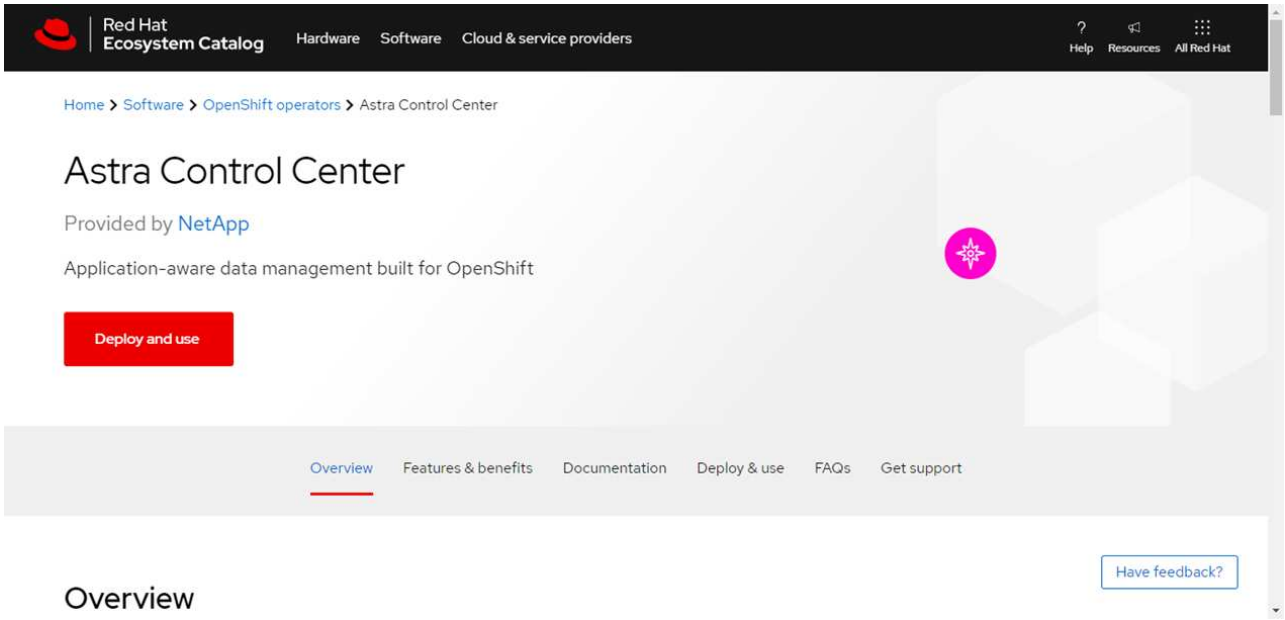
ii. 從側功能表中、選取*運算子>運算子中樞*。

iii. 選擇NetApp Astra Control Center營運者。

iv. 選擇*安裝*。

。從Red Hat生態系統目錄

：



i. 選擇NetApp Astra Control Center "營運者"。

ii. 選擇*部署和使用*。

安裝操作員

1. 完成*安裝操作員*頁面並安裝操作員：

> 此運算子可用於所有叢集命名空間。

a. 選取運算子命名空間或 `netapp-acc-operator` 命名空間將會自動建立、做為操作員安裝的一部分。

b. 選取手動或自動核准策略。

> 建議手動核准。每個叢集只能執行單一運算子執行個體。

c. 選擇*安裝*。

> 如果您選擇手動核准策略、系統會提示您核准此操作員的手動安裝計畫。

2. 從主控台移至「作業系統集線器」功能表、確認操作員已成功安裝。

安裝**Astra Control Center**

1. 從Astra Control Center操作員詳細資料檢視中的主控台、選取 `Create instance` 在所提供的API區段中。
2. 完成 `Create AstraControlCenter` 表單欄位：

a. 保留或調整Astra Control Center名稱。

b. （選用）啟用或停用自動支援。建議保留「自動支援」功能。

c. 輸入Astra Control Center位址。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。

d. 輸入Astra Control Center版本、例如21.12.60。

e. 輸入帳戶名稱、電子郵件地址和管理員姓氏。

f. 保留預設的Volume回收原則。

g. 在*映像登錄*中、輸入您的本機容器映像登錄路徑。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。

h. 如果您使用需要驗證的登錄、請輸入密碼。

i. 輸入管理員名字。

j. 設定資源擴充。

k. 保留預設的儲存類別。

l. 定義客戶需求日處理偏好設定。

3. 選取 `Create`。

下一步

確認Astra Control Center安裝成功、然後完成 "剩餘步驟" 以登入。此外、您也可以執行來完成部署 "設定工作"。

安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端

有了Astra Control Center、您就能在混合雲環境中使用自我管理的Kubernetes叢集和Cloud Volumes ONTAP 實例來管理應用程式。您可以在內部部署的Kubernetes叢集或雲端環境中的其中一個自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

有了其中一項部署、您就能使用Cloud Volumes ONTAP 下列其中一項部署、以下列方式執行應用程式資料管理作業：將NetApp當成儲存後端。您也可以將S3儲存區設定為備份目標。

若要在Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform（GCP）和Microsoft Azure中安裝Astra Control Center、並搭配Cloud Volumes ONTAP 使用整套儲存後端、請視您的雲端環境而定、執行下列步驟。

- 在Amazon Web Services中部署Astra Control Center
- 在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center
- 在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以使用自我管理的Kubernetes叢集、例如OpenShift Container Platform（OCP）、在發佈版本中管理應用程式。只有自我管理的OCP叢集已通過驗證、可用於部署Astra Control Center。

在Amazon Web Services中部署Astra Control Center

您可以在Amazon Web Services（AWS）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

AWS所需的功能

在AWS中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶

- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- AWS認證資料、存取ID和秘密金鑰、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限
- AWS帳戶彈性容器登錄（ECR）存取與登入
- 存取Astra Control UI所需的AWS託管區域和Route 53項目

AWS的作業環境需求

Astra Control Center需要下列AWS作業環境：

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8.

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**AWS EC2**需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如AWS Elastic Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 Astra Control Center託管叢集和託管叢集必須能夠存取相同的映像登錄、才能使用還原型映像來備份和還原應用程式。

元件	需求
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

AWS登錄權杖會在12小時內過期、之後您必須更新Docker映像登錄機密。

AWS部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for AWS的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作為儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 確保您擁有足夠的IAM權限。
2. 在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集。
3. 設定AWS。
4. 設定NetApp Cloud Manager。
5. 安裝Astra Control Center。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始 AWS 認證資料"。

在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集

在AWS上安裝RedHat OpenShift Container Platform叢集。

如需安裝指示、請參閱 "在OpenShift Container Platform的AWS上安裝叢集"。

設定**AWS**

接下來、設定AWS以建立虛擬網路、設定EC2運算執行個體、建立AWS S3儲存區、建立彈性容器登錄（ECR）以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循AWS文件完成下列步驟。請參閱 "AWS安裝文件"。

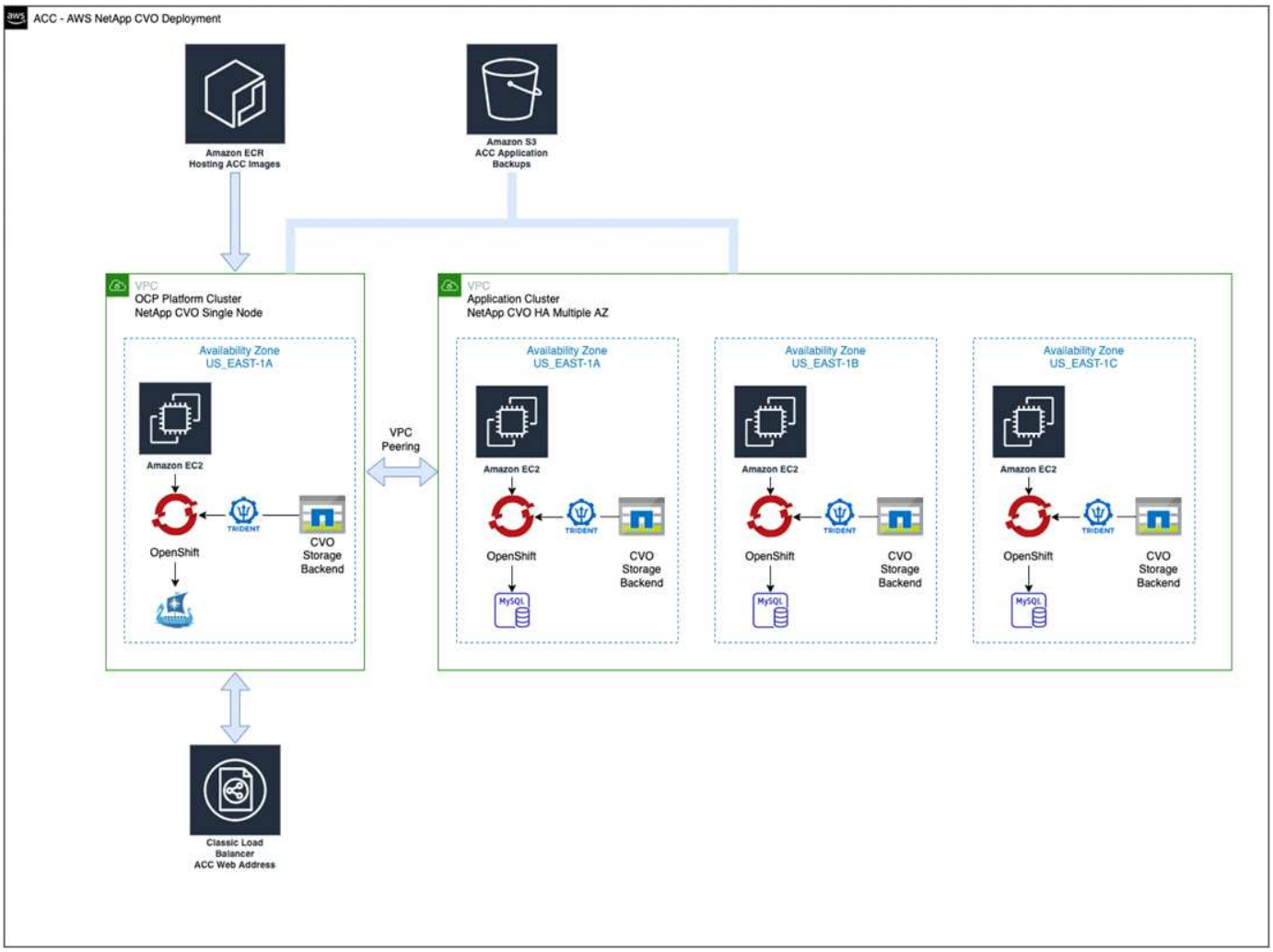
1. 建立AWS虛擬網路。
2. 檢閱EC2運算執行個體。這可以是AWS中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在AWS中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個AWS S3儲存區來儲存備份。
5. 建立AWS彈性Container登錄（ECR）、以裝載所有的主動定速控制系統映像。

> 如果您未建立ECR、Astra Control Center將無法從含有Cloud Volumes ONTAP AWS後端的支援的叢集存取監控資料。此問題是因為您嘗試使用Astra Control Center探索及管理的叢集無法存取AWS ECR。

6. 將Acc映像推送到您定義的登錄。

> AWS Elastic Container登錄（ECR）權杖會在12小時後過期、導致跨叢集複製作業失敗。從Cloud Volumes ONTAP 針對AWS設定的功能進行的功能區管理儲存後端時、就會發生此問題。若要修正此問題、請再次向ECR驗證、並產生新的秘密、讓複製作業順利恢復。

以下是AWS部署範例：



設定**NetApp Cloud Manager**

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至AWS、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱下列內容：

- "開始使用Cloud Volumes ONTAP AWS的功能"。
- "使用Cloud Manager在AWS中建立連接器"

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 建立工作區。
3. 新增AWS的連接器。選擇AWS做為供應商。
4. 為您的雲端環境建立工作環境。
    a. 位置：「Amazon Web Services（AWS）」
    b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
    a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。

b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

   這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

> 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在AWS中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

> AWS使用一般S3儲存區類型。

在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center

您可以在Google Cloud Platform（GCP）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

GCP的必備功能

在GCP中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4・10
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- GCP服務帳戶具備權限、可讓您建立貯體和連接器

GCP的作業環境需求

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**GCP**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務

元件	需求
FQDN（GCP DNS區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於NetApp Cloud Manager的Kubernetes叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Google Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

GCP部署總覽

以下是將Astra Control Center安裝在GCP的自我管理OCP叢集上的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立GCP專案和虛擬私有雲端。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。
4. 設定GCP。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在GCP中安裝OpenShift叢集"
- "建立GCP服務帳戶"

建立GCP專案和虛擬私有雲端

建立至少一個GCP專案和虛擬私有雲端（VPC）。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義GCP VPC。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始GCP認證與權限"。

設定GCP

接下來、設定GCP以建立VPC、設定運算執行個體、建立Google Cloud Object Storage、建立Google Container Register以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循GCP文件完成下列步驟。請參閱在GCP中安裝OpenShift叢集。

1. 在您計畫用於具有CVO後端的OCP叢集的GCP中建立GCP專案和VPC。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是GCP中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在GCP中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個GCP雲端儲存庫來儲存備份。
5. 建立儲存貯體存取所需的機密。
6. 建立Google Container登錄、以裝載所有Astra Control Center映像。
7. 設定所有Astra Control Center映像的Google Container登錄存取權、以供Docker推/拉。

   範例：輸入下列指令碼、即可將Acc映像推送至此登錄：

   ```
   gcloud auth activate-service-account <service account email address>
   --key-file=<GCP Service Account JSON file>
   ```

   此指令碼需要Astra Control Center資訊清單檔案和Google Image登錄位置。

   範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
GCP_CR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

8. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至GCP、建立工作環境並匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "從GCP開始使用Cloud Volumes ONTAP"。

您需要的產品

- 以所需的IAM權限和角色存取GCP服務帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。請參閱 "新增GCP帳戶"。
2. 新增GCP的連接器。
   a. 選擇「GCP」作為供應商。
   b. 輸入GCP認證。請參閱 "從Cloud Manager在GCP中建立連接器"。
   c. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。
3. 為您的雲端環境建立工作環境。
   a. 地點：「GCP」
   b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
4. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
   a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。
   b. 請注意右上角的Trident版本。
   c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示「NetApp」為資源配置程式的叢集儲存類別。

      這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。
5. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

可作為單一節點或高可用度（HA）運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在GCP中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

GCP使用通用S3儲存區類型。

1. 產生Docker祕密以擷取Astra Control Center安裝的映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret name>
--docker-server=<Registry location>
--docker-username=_json_key
--docker-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)"
--namespace=pcloud
```

在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以將Astra Control Center部署在Microsoft Azure公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上。

Azure的必備功能

在Azure中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4.8
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- Azure認證、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限

Azure的營運環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

請參閱 "Astra Control Center營運環境需求"。

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**Azure**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM

元件	需求
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN（Azure DNS區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、NetApp ONTAP 版本9.5或更新版本將作為儲存後端使用
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Azure Container登錄（ACR）、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

Azure部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for Azure的程序總覽。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立Azure資源群組。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。
4. 設定Azure。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在Azure上安裝OpenShift叢集"。
- "安裝Azure帳戶"。

建立Azure資源群組

建立至少一個Azure資源群組。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義Azure資源群組。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "Azure 認證與權限"。

設定Azure

接下來、設定Azure以建立虛擬網路、設定運算執行個體、建立Azure Blob容器、建立Azure Container Register（ACR）來裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請依照Azure文件完成下列步驟。請參閱 "在Azure上安裝OpenShift叢集"。

1. 建立Azure虛擬網路。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是Azure中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請變更Azure中的執行個體類型以符合Astra要求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個Azure Blob容器來儲存備份。
5. 建立儲存帳戶。您需要儲存帳戶來建立容器、以便在Astra Control Center中作為儲存庫。
6. 建立儲存貯體存取所需的機密。
7. 建立Azure Container登錄（ACR）、以裝載所有Astra Control Center映像。
8. 設定Docker推/拉所有Astra Control Center影像的ACR存取。
9. 輸入下列指令碼、將Acc映像推入此登錄：

   ```
   az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
   This script requires ACC manifest file and your Azure ACR location.
   ```

   範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
AZ_ACR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRYY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

10. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至Azure、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "Azure中的Cloud Manager入門"。

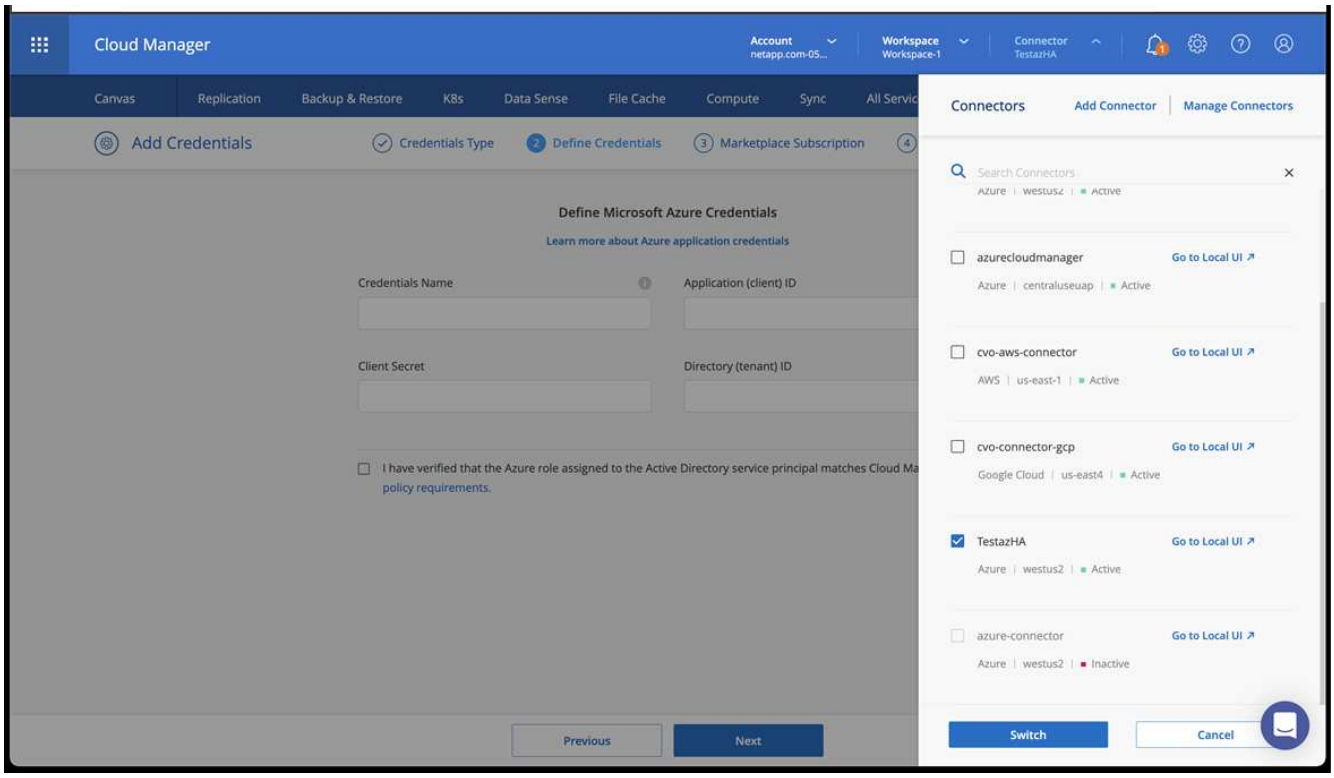
您需要的產品

以所需的IAM權限和角色存取Azure帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 新增Azure連接器。請參閱 "Cloud Manager原則"。
   a. 選擇* Azure *作為供應商。
   b. 輸入Azure認證資料、包括應用程式ID、用戶端機密和目錄（租戶）ID。

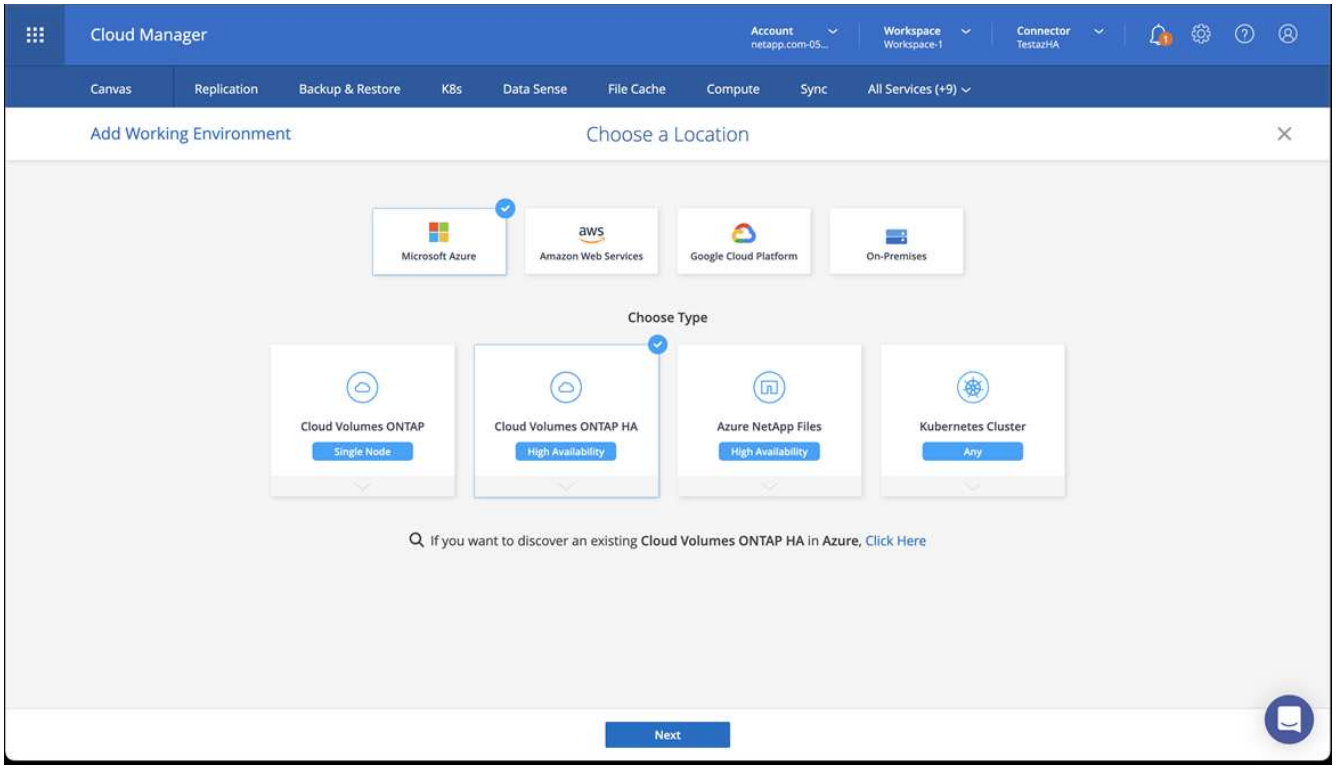
      請參閱 "從Cloud Manager在Azure中建立連接器"。
3. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。



4. 為您的雲端環境建立工作環境。

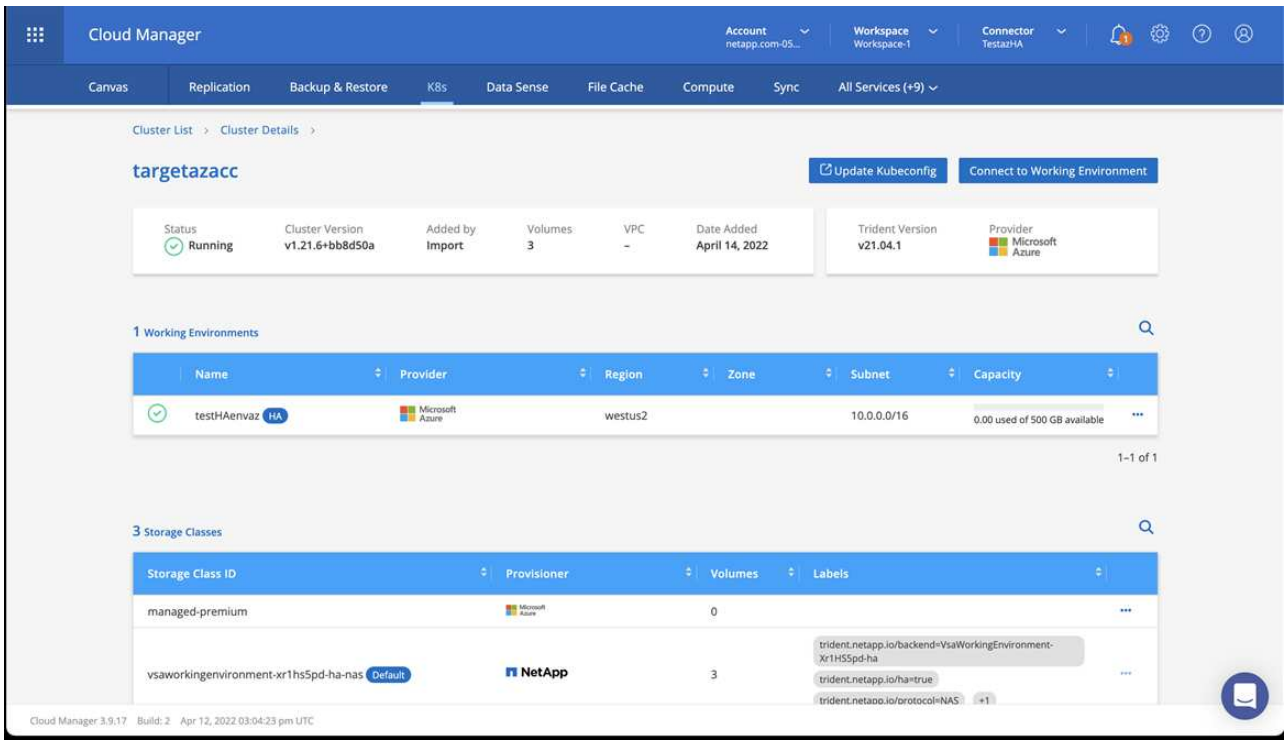
   a. 位置：「Microsoft Azure」。

   b. 輸入：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」。



5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。

a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。



b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並指派預設的儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。
7. 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下Azure中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝及設定**Astra Control Center**

使用標準安裝Astra Control Center "安裝說明"。

使用Astra Control Center新增Azure儲存庫。請參閱 "設定Astra Control Center並新增鏟斗"。

設定Astra控制中心

Astra Control Center支援ONTAP 並監控將支援及Astra Data Store做為儲存後端。安裝Astra Control Center、登入UI並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、管理儲存設備及新增儲存區。

工作

- 新增Astra Control Center授權
- [新增叢集]
- [新增儲存後端]

- [新增儲存庫]

新增Astra Control Center授權

您可以使用UI或新增授權 "API" 以獲得完整的Astra控制中心功能。若無授權、您使用Astra Control Center的使用僅限於管理使用者及新增叢集。

如需如何計算授權的詳細資訊、請參閱 "授權"。

> 若要更新現有的評估或完整授權、請參閱 "更新現有授權"。

Astra Control Center授權會使用Kubernetes CPU單元來測量CPU資源。授權必須考量指派給所有受管理Kubernetes叢集之工作節點的CPU資源。新增授權之前、您必須先從取得授權檔案（NLF） "NetApp 支援網站"。

您也可以試用Astra Control Center搭配評估授權、從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

> 如果您的安裝量成長到超過授權的CPU單元數量、Astra Control Center會防止您管理新的應用程式。超過容量時會顯示警示。

您需要的產品

當您從下載Astra Control Center時 "NetApp 支援網站"下載NetApp授權檔案（NLF）。請確定您有權存取此授權檔案。

步驟

1. 登入Astra Control Center UI。
2. 選擇*帳戶*>*授權*。
3. 選擇*新增授權*。
4. 瀏覽至您下載的授權檔案（NLF）。
5. 選擇*新增授權*。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

> 如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

新增叢集

若要開始管理應用程式、請新增Kubernetes叢集、並將其當作運算資源來管理。您必須為Astra Control Center新增叢集、才能探索Kubernetes應用程式。對於Astra Data Store、您想要新增Kubernetes應用程式叢集、其中包含使用Astra Data Store所配置磁碟區的應用程式。

> 我們建議Astra Control Center先管理部署於上的叢集、再將其他叢集新增至Astra Control Center進行管理。需要管理初始叢集、才能傳送Kubmetrics資料和叢集相關資料、以供進行度量和疑難排解。您可以使用*新增叢集*功能、以Astra控制中心來管理叢集。

當Astra Control管理叢集時、它會追蹤叢集的預設儲存類別。如果您使用變更儲存類別 `kubectl` Astra Control會還原變更。若要變更由Astra Control管理之叢集中的預設儲存類別、請使用下列其中一種方法：

- 使用Astra Control API `PUT /managedClusters` 端點、然後使用指派不同的預設儲存類別 `DefaultStorageClass` 參數。
- 使用Astra Control Web UI指派不同的預設儲存類別。請參閱 [變更預設儲存類別]。

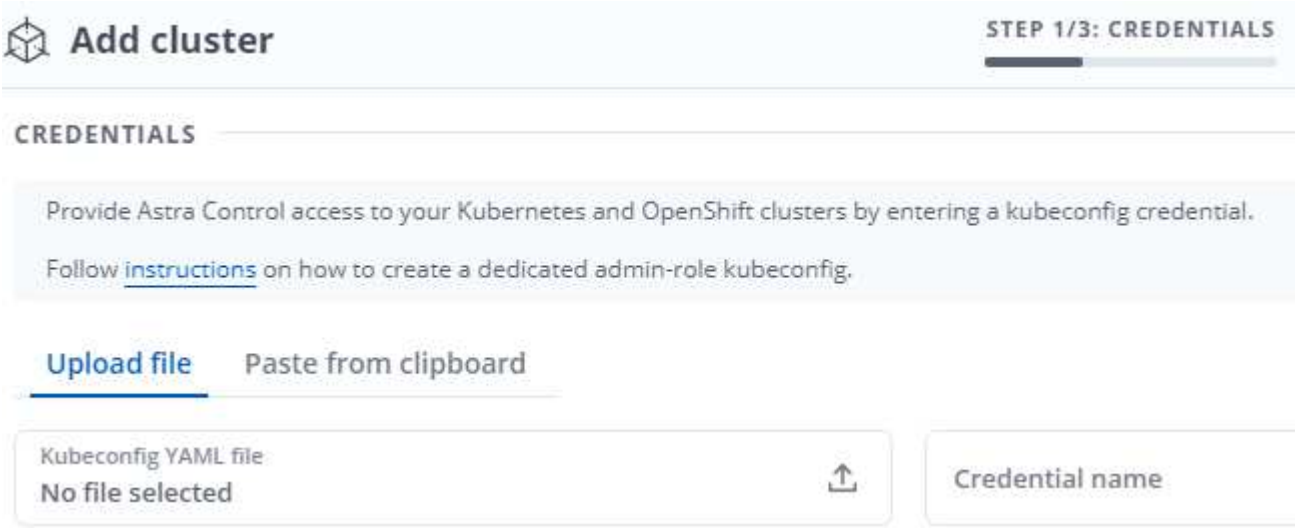
您需要的產品

- 新增叢集之前、請先檢閱並執行必要的 "必要工作"。

步驟

1. 在Astra Control Center UI的* Dashboard 中、選取「叢集」區段中的「Add*」。
2. 在打開的* Add Cluster-*（添加叢集）窗口中、上傳 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案：

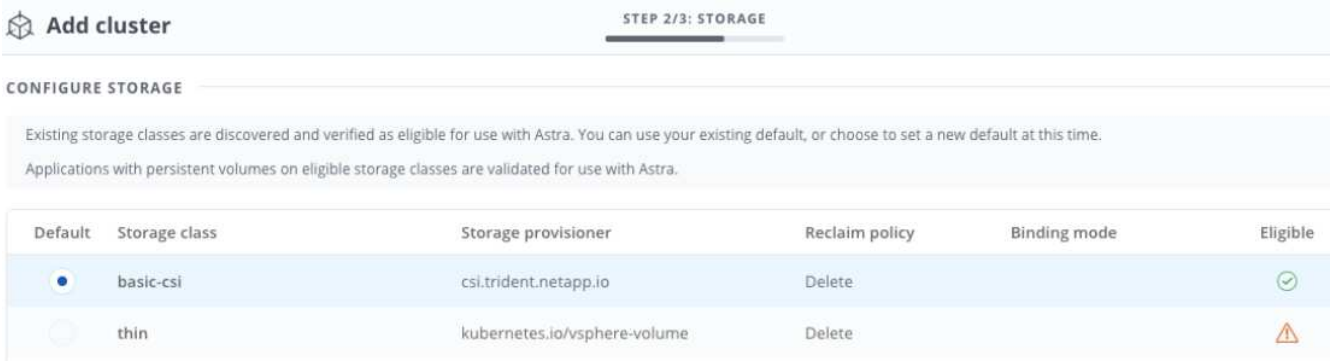
   - `kubeconfig.yaml` 檔案應*僅包含一個叢集*的叢集認證資料。



   如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

3. 提供認證名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. 選擇*設定儲存設備*。
5. 選取要用於此Kubernetes叢集的儲存類別、然後選取* Review *。

   您應該選擇以ONTAP 不受資料儲存或Astra Data Store支援的Trident儲存類別。



6. 檢閱資訊、如果一切正常、請選取*新增叢集*。

結果

叢集會進入*探索*狀態、然後變更為*執行中*。您已成功新增Kubernetes叢集、現在正在Astra Control Center中進行管理。

> 在Astra Control Center中新增要管理的叢集之後、可能需要幾分鐘的時間來部署監控操作員。在此之前、通知圖示會變成紅色、並記錄*監控代理程式狀態檢查失敗*事件。您可以忽略這一點、因為當Astra Control Center取得正確狀態時、問題就能解決。如果幾分鐘內仍無法解決問題、請前往叢集並執行 `oc get pods -n netapp-monitoring` 做為起點。您需要查看監控操作員記錄、以偵錯問題。

新增儲存後端

您可以新增儲存後端、以便Astra Control管理其資源。您可以在託管叢集上部署儲存後端、或使用現有的儲存後端。

將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。

現有**Astra Data Store**部署所需的資源

- 您已新增Kubernetes應用程式叢集和基礎運算叢集。

> 新增適用於Astra Data Store的Kubernetes應用程式叢集、並由Astra Control管理之後、叢集會顯示為 `unmanaged` 在探索到的後端清單中。接下來、您必須新增包含Astra Data Store的運算叢集、並作為Kubernetes應用程式叢集的基礎。您可以從UI的*後端*執行此動作。選取叢集的「動作」功能表、然後選取 `Manage`和 "新增叢集"。叢集狀態之後 `unmanaged` 變更Kubernetes叢集的名稱、您可以繼續新增後端。

全新**Astra Data Store**部署所需的資源

- 您有 "已上傳您要部署的安裝套件版本" 至Astra Control可存取的位置。
- 您已新增要用於部署的Kubernetes叢集。
- 您已上傳 Astra Data Store授權 部署至Astra Control可存取的位置。

選項

- [部署儲存資源]
- [使用現有的儲存後端]

部署儲存資源

您可以部署新的Astra Data Store、並管理相關的儲存後端。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：
   - 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
   - 從*後端*：
     i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
     ii. 選取*「Add*」。
2. 在「部署」索引標籤中選取「* Astra Data Store*部署」選項。
3. 選取要部署的Astra Data Store套件：
   a. 輸入Astra Data Store應用程式的名稱。
   b. 選擇您要部署的Astra Data Store版本。

   > 如果您尚未上傳想要部署的版本、可以使用*新增套件*選項、或結束精靈並使用 "套件管理" 上傳安裝套裝組合。

4. 選取您先前已上傳的Astra Data Store授權、或使用*新增授權*選項上傳授權以搭配應用程式使用。

   > 具有完整權限的Astra Data Store授權會與Kubernetes叢集相關聯、而且這些相關的叢集應該會自動顯示。如果沒有託管叢集、您可以選取*新增叢集*選項、將其中一個新增至Astra Control管理。對於Astra Data Store授權、如果授權與叢集之間沒有關聯、您可以在精靈的下一頁定義此關聯。

5. 如果您尚未將Kubernetes叢集新增至Astra Control管理、則必須從* Kubernetes叢集*頁面執行此動作。從清單中選取現有的叢集、或選取*新增基礎叢集*、將叢集新增至Astra Control管理。
6. 選取Kubernetes叢集的範本大小、以提供Astra Data Store的資源。您可以選擇下列其中一項：
   - 如果您選擇 `Recommended Kubernetes worker node requirements`下、根據授權允許的範本、從大到小選取範本。
   - 如果您選擇 `Custom Kubernetes worker node requirements`下、選取每個叢集節點所需的核心數和總記憶體。您也可以顯示叢集中符合核心和記憶體選擇條件的合格節點數。

   > 挑選範本時、請針對較大的工作負載選擇具有較多記憶體和核心的較大節點、或針對較小的工作負載選擇較多節點。您應該根據授權允許的內容來選取範本。每個建議的範本選項都會建議符合每個節點之記憶體、核心和容量範本模式的合格節點數量。

7. 設定節點：
   a. 新增節點標籤以識別支援此Astra Data Store叢集的工作節點集區。

   > 在開始部署或部署之前、必須將標籤新增至叢集中用於Astra Data Store部署的各個節點。

b. 手動設定每個節點的容量（GiB）、或選取允許的最大節點容量。

c. 設定叢集中允許的節點數目上限、或允許叢集上的節點數目上限。

8. （僅限Astra Data Store完整授權）輸入您要用於Protection Domain的標籤金鑰。

> 為每個節點的金鑰建立至少三個唯一的標籤。例如、如果您的金鑰是 `astra.datastore.protection.domain`，您可以建立下列標籤：`astra.datastore.protection.domain=domain1`,`astra.datastore.protection.domain=domain2`和 `astra.datastore.protection.domain=domain3`。

9. 設定管理網路：

a. 輸入Astra Data Store內部管理的管理IP位址、該位址與工作節點IP位址位於同一子網路。

b. 選擇使用相同的NIC進行管理和資料網路、或分別設定。

c. 輸入資料網路IP位址集區、子網路遮罩和閘道、以供儲存存取。

10. 檢查組態、然後選取*部署*開始安裝。

結果

成功安裝之後、會在中顯示後端 `available` 在後端清單中列出狀態、以及作用中的效能資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

使用現有的儲存後端

您可以將探索到ONTAP 的功能區或Astra Data Store儲存後端納入Astra Control Center管理。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：

- 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
- 從*後端*：

i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。

ii. 從託管叢集的探索後端選取*管理*、或選取*新增*來管理其他現有後端。

2. 選取*使用現有*索引標籤。

3. 視後端類型而定、執行下列其中一項：

- * Astra資料儲存區*：

i. 選擇* Astra Data Store*。

ii. 選取受管理的運算叢集、然後選取* Next*。

iii. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。

- 《》*：ONTAP

i. 選取* ONTAP 《》《下一步》。

ii. 輸入ONTAP 「叢集管理IP位址」和「管理認證」。

> 您在此處輸入認證的使用者必須擁有 `ontapi` 使用者登入存取方法已在ONTAP 支援的叢集上的「支援系統管理程式」中啟用ONTAP 。如果您打算使用SnapMirror複寫、請啟用存取方法 `ontapi` 和 `http` 適用於兩ONTAP 個叢集上的使用者。請參閱 "管理使用者帳戶" 以取得更多資訊。

iii. 選擇* Review *。

iv. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。

結果

後端隨即出現在中 `available` 列出摘要資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

新增儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、則必須新增物件存放區資源庫供應商。Astra Control會將這些備份或複製儲存在您定義的物件存放區中。

當您新增貯體時、Astra Control會將一個貯體標示為預設的貯體指標。您建立的第一個儲存區會成為預設儲存區。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列任一種貯體類型：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- 一般S3

  > Amazon Web Services（AWS）和Google Cloud Platform（GCP）使用通用S3儲存區類型。

- Microsoft Azure

  > 雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

- Microsoft Azure

如需如何使用Astra Control API新增儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*鏟斗*。
   a. 選取*「Add*」。
   b. 選取貯體類型。

> 新增儲存庫時、請選擇正確的儲存庫供應商、並提供該供應商的適當認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。

c. 建立新的貯體名稱、或輸入現有的貯體名稱和選用說明。

> 庫位名稱和說明會顯示為備份位置、您可以在建立備份時稍後再選擇。此名稱也會在保護原則組態期間顯示。

d. 輸入S3端點的名稱或IP位址。

e. 如果您希望此儲存區成為所有備份的預設儲存區、請檢查 `Make this bucket the default bucket for this private cloud` 選項。

> 此選項不會出現在您所建立的第一個儲存區。

f. 請繼續新增 認證資訊。

新增**S3**存取認證

隨時新增S3存取認證。

步驟

1. 從「庫位」對話方塊中、選取「新增」或「使用現有」索引標籤。
   a. 在Astra Control中輸入認證與其他認證不同的名稱。
   b. 從剪貼簿貼上內容、輸入存取ID和秘密金鑰。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Center Web UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control Center並新增叢集、就可以開始使用Astra Control Center的應用程式資料管理功能。

- "管理使用者"
- "開始管理應用程式"

- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "管理通知"
- "連線Cloud Insights 至"
- "新增自訂TLS憑證"

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"
- "已知問題"

新增叢集的必要條件

在新增叢集之前、您應確保符合先決條件。您也應該執行資格檢查、以確保叢集已準備好新增至Astra控制中心。

新增叢集之前所需的功能

確保您的叢集符合中所述的要求 "應用程式叢集需求"。

> 如果您計畫將第二個OpenShift 4.6、4.7或4.8叢集新增為受管理的運算資源、則應確保已啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。請參閱官方的Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。

- Astra Trident儲存類設定為 "支援的儲存後端" （任何類型的叢集都需要）
- 支援ONTAP 的支援功能不只是超級使用者和使用者ID、更能使用Astra Control Center來備份和還原應用程式。在flexf2命令列中執行下列命令ONTAP ：
  `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534`
- 阿斯特拉部落 `volumesnapshotclass` 已由系統管理員定義的物件。瞭解Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。
- 請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

執行資格檢查

執行下列資格檢查、確保您的叢集已準備好新增至Astra控制中心。

步驟

1. 檢查Trident版本。

   ```
   kubectl get tridentversions -n trident
   ```

   如果存在Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME       VERSION
trident    21.04.0
```

如果Trident不存在、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> 如果未安裝Trident或安裝的版本不是最新版本、您必須先安裝最新版本的Trident、才能繼續進行。請參閱 "Trident文件" 以取得相關指示。

2. 檢查儲存類別是否使用支援的Trident驅動程式。置備程式名稱應為 `csi.trident.netapp.io`。請參閱下列範例：

```
kubectl get sc
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                    kubernetes.io/vsphere-volume   Delete
Immediate           false                  6d
```

建立管理角色KECBEConfig

在執行步驟之前、請先確定機器上有下列項目：

- `kubectl` 已安裝v1.19或更新版本
- 具有作用中內容叢集管理權限的作用中Kbeconfig

步驟

1. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

      視需要調整名稱和命名空間。如果在此處進行變更、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. （選用）如果叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、請為叢集建立自訂的Pod安全性原則、讓Astra Control能夠建立及管理Pod。如需相關指示、請參閱 "建立自訂Pod安全性原則"。
3. 授予叢集管理權限、如下所示：

a. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

視需要在建立服務帳戶時調整任何已修改的名稱和命名空間。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. 列出取代的服務帳戶機密 `<context>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` 將為0、索引則為 `astracontrol-service-account-token-r59kr` 應該是1。在輸出中、記下含有「權杖」一詞的服務帳戶名稱索引。

5. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
```

```
# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

6. （選用）將KUbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。保護您的叢集認證資料。

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已經確認已符合先決條件、您已經準備好了 "新增叢集"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Trident文件"
- "使用Astra Control API"

新增自訂TLS憑證

您可以移除現有的自我簽署TLS憑證、並以由憑證授權單位（CA）簽署的TLS憑證取代。

您需要的產品

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 管理存取叢集上要執行的命令Shell `kubectl` 命令
- 來自CA的私密金鑰和憑證檔案

移除自我簽署的憑證

移除現有的自我簽署TLS憑證。

1. 使用SSH、以管理使用者身分登入裝載Astra Control Center的Kubernetes叢集。
2. 使用下列取代命令尋找與目前憑證相關的TLS密碼 `<ACC-deployment-namespace>` 使用Astra Control Center部署命名空間：

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. 使用下列命令刪除目前安裝的機密與憑證：

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-
namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

新增憑證

新增由CA簽署的TLS憑證。

1. 使用下列命令以CA的私密金鑰和憑證檔案建立新的TLS秘密，並以適當的資訊取代括弧<>中的引數：

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. 使用下列命令和範例編輯叢集自訂資源定義（CRD）檔案、然後變更 `spec.selfSigned` 價值 `spec.ca.secretName` 若要參考您先前建立的TLS秘密：

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. 使用下列命令和輸出範例來驗證變更是否正確、以及叢集是否已準備好驗證憑證、取代 `<ACC-deployment-namespace>` 使用Astra Control Center部署命名空間：

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:               Signing CA verified
    Reason:                KeyPairVerified
    Status:                True
    Type:                  Ready
Events:                    <none>
```

4. 建立 `certificate.yaml` 使用下列範例將方括弧<>中的預留位置值取代為適當資訊的檔案：

```yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. 使用下列命令建立憑證：

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 使用下列命令和範例輸出來驗證憑證是否已正確建立、以及是否已使用您在建立期間所指定的引數（例如名稱、持續時間、續約期限及DNS名稱）。

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration:  125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:        ClusterIssuer
    Name:        cert-manager-certificates
  Renew Before:  61h0m0s
  Secret Name:   <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
    Message:               Certificate is up to date and has not expired
    Reason:                Ready
    Status:                True
    Type:                  Ready
  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:                1
Events:                    <none>
```

7. 編輯「入口CRD TLS」選項、使用下列命令和範例指向新的憑證密碼、並以適當的資訊取代方括弧<>中的預留位置值：

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-
namespace>
....

# tls:
#    options:
#      name: default
#    secretName: secure-testing-cert
#    store:
#      name: default

 tls:
    options:
      name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
    store:
      name: default
```

8. 使用網頁瀏覽器瀏覽至Astra Control Center的部署IP位址。
9. 確認憑證詳細資料與您安裝的憑證詳細資料相符。
10. 匯出憑證並將結果匯入網頁瀏覽器中的憑證管理程式。

建立自訂Pod安全性原則

Astra Control需要在其管理的叢集上建立及管理Kubernetes Pod。如果您的叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、則您需要建立限制較少的Pod安全性原則、以啟用Astra Control來建立及管理這些Pod。

步驟

1. 為叢集建立比預設限制更少的Pod安全性原則、並將其儲存在檔案中。例如：

```yaml
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
  name: astracontrol
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
spec:
  privileged: true
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  - '*'
  volumes:
  - '*'
  hostNetwork: true
  hostPorts:
  - min: 0
    max: 65535
  hostIPC: true
  hostPID: true
  runAsUser:
    rule: 'RunAsAny'
  seLinux:
    rule: 'RunAsAny'
  supplementalGroups:
    rule: 'RunAsAny'
  fsGroup:
    rule: 'RunAsAny'
```

2. 為Pod安全性原則建立新角色。

```
kubectl-admin create role psp:astracontrol \
    --verb=use \
    --resource=podsecuritypolicy \
    --resource-name=astracontrol
```

3. 將新角色繫結至服務帳戶。

```
kubectl-admin create rolebinding default:psp:astracontrol \
    --role=psp:astracontrol \
    --serviceaccount=astracontrol-service-account:default
```

Astra Control Center的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

以下各節提供使用Astra Control Center時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

存取Astra Control Center

什麼是**Astra Control URL**？

Astra Control Center使用本機驗證和每個環境的專屬URL。

對於URL、請在瀏覽器中輸入您在安裝Astra Control Center時、於Astra_control_center_min.yaml自訂資源定義（CRD）檔案的SPEC.astraAddress欄位中所設定的完整網域名稱（FQDN）。電子郵件是您在Astra_control_center_min.yaml CRD的spec.email欄 位中設定的值。

授權

我正在使用評估授權。如何變更為完整授權？

您可以取得NetApp授權檔案（NLF）、輕鬆變更為完整授權。

步驟

- 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
- 選擇*新增授權*。
- 瀏覽至您下載的授權檔案、然後選取*「Add*（新增*）」。

我正在使用評估授權。我還能管理應用程式嗎？

是的、您可以使用評估授權測試管理應用程式功能。

正在登錄Kubernetes叢集

新增**Astra Control**之後、我需要將工作節點新增至**Kubernetes**叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可新增至現有的資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用驗證新工作節點的健全狀況 `kubectl get nodes` 命令。

如何正確地取消管理叢集？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消管理叢集"。

從**Astra Control**移除**Kubernetes**叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍在Astra Control之內、但無法還原。

> 透過任何其他方法刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。使用另一個工具刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

*當我取消管理叢集時、NetApp Trident是否會自動從叢集解除安裝？*當您從Astra Control Center取消管理叢集時、Trident不會自動從叢集解除安裝。若要解除安裝Trident、您需要 "請遵循Trident文件中的下列步驟"。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

*我應該自行管理Astra Control嗎？*不、您不應該自行管理Astra Control、因為它是「系統應用程式」。

*不良的Pod是否會影響應用程式管理？*如果託管應用程式的Pod處於不良狀態、Astra Control將無法建立新的備份與複製。

資料管理作業

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為備份、複製或還原程序的一部分。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過不同的介面或物件儲存設備來管理**Astra Control**所拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

使用Astra

開始管理應用程式

您先請 "將叢集新增至Astra Control管理"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control的「應用程式」頁面、開始管理應用程式及其資源。

如需詳細資訊、請參閱 "應用程式管理需求"。

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 由業者部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式、這些運算子通常是以「傳遞值」而非「傳遞參照」架構設計。運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

  以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

  - "Apache K8ssandra"

    > 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

在叢集上安裝應用程式

您先請 "新增叢集" 若要使用Astra Control、您可以在叢集上安裝應用程式或管理現有的應用程式。任何範圍只限於單一命名空間的應用程式都可以管理。

管理應用程式

Astra Control在叢集上探索命名空間之後、您可以定義要管理的應用程式。您可以選擇 "以單一應用程式的形式管理整個命名空間、或個別管理命名空間中的一或多個應用程式"。所有這些都達到資料保護作業所需的精細

度。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選擇其中一個。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

> 舉例來說、您可能想要為每週有節奏的「Maria」設定備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間中）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非單一命名空間應用程式。

您需要的產品

- 將Kubernetes叢集新增至Astra Control。
- 叢集上已安裝一或多個應用程式。 深入瞭解支援的應用程式安裝方法。
- 一個或多個作用中的Pod。
- 在您新增至Astra Control的Kubernetes叢集上指定的命名空間。
- （選用）Kubernetes標籤 "支援的Kubernetes資源"。

> 標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

在開始之前、您也應該瞭解 "管理標準和系統命名空間"。

如需如何使用Astra Control API管理應用程式的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

應用程式管理選項

- [定義要以應用程式形式管理的資源]
- [定義要以應用程式形式管理的命名空間]

其他應用程式管理選項

- [取消管理應用程式]

定義要以應用程式形式管理的資源

您可以指定 "Kubernetes是組成應用程式的資源" 您想要使用Astra Control進行管理。定義應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。此Kubernetes資源集合是根據命名空間和標籤選取器準則來組織。

定義應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括複製、快照和備份。

> 在定義應用程式時、請確保不將Kubernetes資源納入具有保護原則的多個應用程式中。Kubernetes資源上的保護原則重疊、可能會造成資料衝突。 深入瞭解最佳實務做法。

步驟

1. 從「應用程式」頁面選取*定義*。
2. 在*定義應用程式*視窗中、輸入應用程式名稱。
3. 在*叢集*下拉式清單中選擇應用程式執行所在的叢集。

4. 從「命名空間」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。

> 應用程式只能在單一叢集的指定命名空間內定義。Astra Control不支援應用程式跨越多個命名空間或叢集的能力。

5. 輸入應用程式和命名空間的標籤。您可以指定單一標籤或標籤選取器準則（查詢）。

> 若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

6. 選取*定義*之後、視需要為其他應用程式重複此程序。

定義完應用程式之後、應用程式會出現在應用程式頁面的應用程式清單中。您現在可以複製並建立備份與快照。

> 您剛新增的應用程式可能會在「受保護的」欄下顯示警告圖示、表示尚未備份且尚未排程備份。

> 若要查看特定應用程式的詳細資料、請選取應用程式名稱。

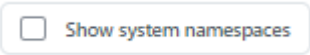
定義要以應用程式形式管理的命名空間

您可以將命名空間中的所有Kubernetes資源新增至Astra Control管理、方法是將該命名空間的資源定義為應用程式。如果您打算以類似的方式、以相同的時間間隔來管理及保護特定命名空間中的所有資源、則此方法較適合個別定義應用程式。

步驟

1. 從「叢集」頁面中選取叢集。
2. 選取「命名空間」索引標籤。
3. 選取包含您要管理之應用程式資源的命名空間「動作」功能表、然後選取*「定義為應用程式*」。

> 如果要管理多個命名空間、請選取命名空間、然後選取左上角的*「Actions」（動作）按鈕、然後選取「Manage」（管理）*。

> 選取「顯示系統命名空間」核取方塊、顯示預設不會用於應用程式管理的系統命名空間。
> 
>
> "瞭解更多資訊"。

程序完成後、與命名空間相關聯的應用程式會出現在中 `Associated applications` 欄位。

取消管理應用程式

當您不再想要備份、快照或複製應用程式時、可以停止管理應用程式。

> 如果您取消管理應用程式、先前建立的任何備份或快照都將遺失。

步驟

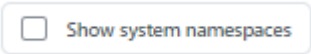
1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取應用程式。

3. 從「動作」欄的功能表中、選取「取消管理」。
4. 檢閱資訊。
5. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
6. 選擇*是、取消管理應用程式*。

系統命名空間如何？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上的系統命名空間。我們預設不會顯示這些系統命名空間、因為您很少需要備份系統應用程式資源。

您可以選取「顯示系統命名空間」核取方塊、從「命名空間」索引標籤顯示所選叢集的系統命名空間。



Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。

範例：不同版本的個別保護原則

在此範例中、DevOps團隊正在管理「一元化」版本部署。該團隊的叢集有三個執行Ngin像 的Pod。其中兩個Pod專用於穩定版本。第三個pod是用於金箱版本。

DevOps團隊的Kubernetes管理員新增標籤 `deployment=stable` 穩定的釋放Pod。團隊會新增標籤 `deployment=canary` 至準則發行Pod。

該團隊的穩定版本包括每小時快照和每日備份的需求。該準備金版本更為短暫、因此他們想要針對任何標示的項目、建立更具競爭力的短期保護原則 `deployment=canary`。

為了避免可能的資料衝突、管理員將建立兩個應用程式：一個用於「資料」版本、另一個用於「穩定」版本。如此可將兩個Kubernetes物件群組的備份、快照和複製作業分開進行。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

保護應用程式

保護總覽

您可以使用Astra Control Center為應用程式建立備份、複製、快照及保護原則。備份應用程式有助於您的服務和相關資料盡可能可用；在災難案例中、從備份還原可確保應用程式及其相關資料的完整還原、並將中斷時間降至最低。備份、複製和快照有助於防範勒索軟體、意外資料遺失和環境災難等常見威脅。 "瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及使用時間"。

此外、您也可以將應用程式複寫到遠端叢集、以便做好災難恢復的準備。

應用程式保護工作流程

您可以使用下列範例工作流程、開始保護應用程式。

[一] 保護所有應用程式

為了確保應用程式立即受到保護、 "建立所有應用程式的手動備份"。

[二] 為每個應用程式設定保護原則

若要自動化未來的備份與快照、 "為每個應用程式設定保護原則"。舉例來說、您可以從每週備份和每日快照開始著手、兩個快照均保留一個月。強烈建議使用保護原則來自動化備份與快照、而不要手動備份與快照。

[三] 調整保護原則

隨著應用程式及其使用模式的改變、請視需要調整保護原則、以提供最佳保護。

[四] 將應用程式複寫到遠端叢集

"複寫應用程式" 使用NetApp SnapMirror技術將其移至遠端叢集。Astra Control會將Snapshot複寫到遠端叢集、提供非同步的災難恢復功能。

[五] 發生災難時、請使用最新的備份或複寫功能、將應用程式還原至遠端系統

如果發生資料遺失、您可以透過進行恢復 "還原最新的備份" 每個應用程式的第一名。然後您可以還原最新的快照（如果有）。或者、您也可以使用複寫功能來複寫到遠端系統。

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或以臨機操作的方式、擷取快照與備份資料、以保護所有應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 保護應用程式。

如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

您可以執行下列與保護應用程式資料相關的工作：

- [設定保護原則]
- [建立快照]
- [建立備份]
- [檢視快照與備份]

- [刪除快照]
- [取消備份]
- [刪除備份]

設定保護原則

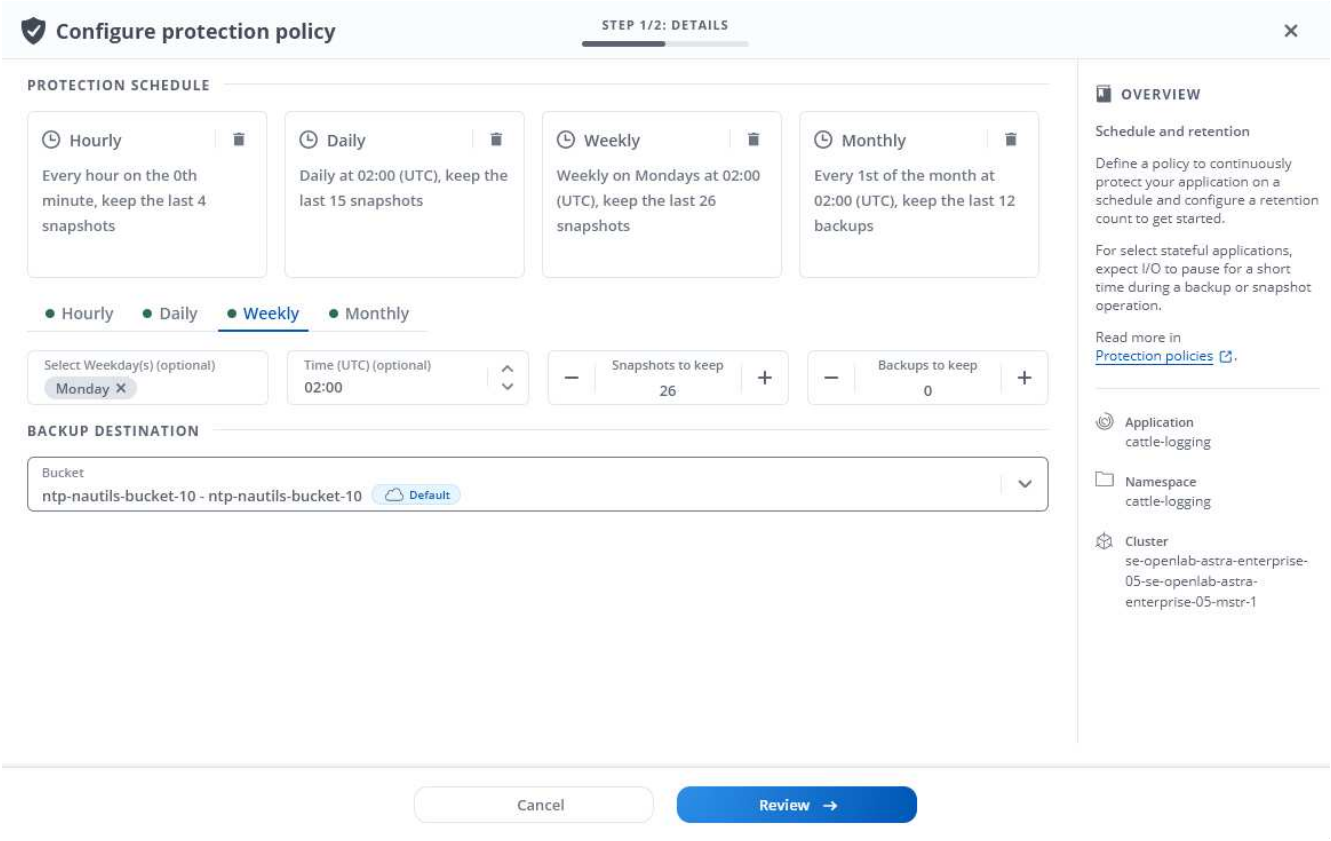
保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。例如、保護原則可能會建立每週備份和每日快照、並將備份和快照保留一個月。建立快照和備份的頻率、以及保留快照的時間長短、取決於組織的需求。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選取*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每天、每週和每月保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定保留層級之前、排程不會變成作用中。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。



5. 選擇* Review *。
6. 選取*設定保護原則。*

結果

Astra Control Center使用您定義的排程和保留原則、建立並保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Snapshot」（快照）*。
3. 自訂快照名稱、然後選取* Review *。
4. 檢閱快照摘要、然後選取* Snapshot *。

結果

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面*「動作*」欄中的狀態為*可用*時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

> Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取「* Backup *」。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體區清單中選取、以選擇備份目的地。
6. 選擇* Review *。
7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

結果

Astra Control Center會建立應用程式的備份。

> 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。

> 無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 [刪除備份]。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra Control API"。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 選取*備份*以查看備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

> 您無法刪除目前正在複寫的Snapshot複本。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 在所需快照*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Delete snapshot」（刪除快照）*。
4. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

結果

Astra Control Center會刪除快照。

取消備份

您可以取消進行中的備份。

> 若要取消備份、備份必須處於執行中狀態。您無法取消處於「擱置中」狀態的備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Cancel*」（取消*）。
5. 輸入「cancel」一詞以確認刪除、然後選擇「* Yes、cancel backup*（是、取消備份*）」。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra Control API"。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Delete backup*」（刪除備份*）。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete backup*（是、刪除備份*）」。

結果

Astra Control Center會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control可以從快照或備份還原應用程式。將應用程式還原至同一個叢集時、從現有的快照還原速度會更快。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以還原應用程式。

關於這項工作

- 強烈建議您在還原應用程式之前、先擷取應用程式的快照或備份應用程式。這可讓您在還原失敗時、從快照或備份進行複製。
- 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。
- 如果還原至不同的叢集、請確定叢集使用相同的持續磁碟區存取模式（例如ReadWriteMany）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。
- 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。
- 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 如果要從快照還原、請選取* Snapshot*圖示。否則、請選取*備份*圖示以從備份還原。

4. 從您要還原之快照或備份的「動作」欄中的「選項」功能表中、選取「還原應用程式」。
5. 還原詳細資料：指定還原應用程式的詳細資料。預設會顯示目前的叢集和命名空間。保留這些值不變、即可將應用程式還原至舊版。如果您要還原至不同的叢集或命名空間、請變更這些值。
   - 輸入應用程式的名稱和命名空間。
   - 選擇應用程式的目的地叢集。
   - 選擇* Review *。

> 如果還原至先前刪除的命名空間、則會在還原程序中建立名稱相同的新命名空間。任何在先前刪除命名空間中擁有管理應用程式權限的使用者、都必須手動還原新重新建立命名空間的權限。

6. 還原摘要：檢閱還原動作的詳細資料、輸入「還原」、然後選取*還原*。

結果

Astra Control Center會根據您提供的資訊來還原應用程式。如果您就地還原應用程式、則任何現有持續磁碟區的內容都會由還原應用程式的持續磁碟區內容取代。

> 在執行資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、新的磁碟區大小會在網路UI中顯示、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

使用SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統

使用Astra Control、您可以利用NetApp SnapMirror技術的非同步複寫功能、利用低RPO（恢復點目標）和低RTO（恢復時間目標）、為應用程式建立營運不中斷。設定完成後、您的應用程式就能將資料和應用程式變更從一個叢集複寫到另一個叢集。

如需備份/還原與複寫之間的比較、請參閱 "資料保護概念"。

您可以在不同的案例中複寫應用程式、例如下列僅限內部部署、混合式和多雲端的案例：

- 內部部署站台A到內部部署站台B
- 內部部署至雲端、Cloud Volumes ONTAP 使用不整合技術
- 將Cloud Volumes ONTAP 雲端技術整合至內部部署
- 雲端搭配從功能到雲端（在同一個雲端供應商的不同地區或不同的雲端供應商之間）Cloud Volumes ONTAP

Astra Control可在內部部署叢集、內部部署到雲端（使用Cloud Volumes ONTAP 原地功能）或在雲端之間（Cloud Volumes ONTAP 從地到Cloud Volumes ONTAP 地）複寫應用程式。

> 您可以同時以相反方向複寫不同的應用程式（在其他叢集或站台上執行）。例如、應用程式A、B、C可以從資料中心1複寫到資料中心2、而應用程式X、Y、Z可以從資料中心2複寫到資料中心1。

使用Astra Control、您可以執行下列與複寫應用程式相關的工作：

- [設定複寫關係]

- [在目的地叢集上使複寫的應用程式上線（容錯移轉）]
- [重新同步複寫失敗的情況]
- [反轉應用程式複寫]
- [將應用程式容錯移轉至原始來源叢集]
- [刪除應用程式複寫關係]

複寫先決條件

請參閱 "複寫先決條件" 開始之前。

設定複寫關係

設定複寫關係時、會涉及複寫原則的下列項目；

- 選擇您希望Astra Control執行應用程式Snapshot的頻率（包括應用程式的Kubernetes資源、以及每個應用程式磁碟區的Volume Snapshot）
- 選擇複寫排程（包括Kubernetes資源及持續磁碟區資料）
- 設定拍攝Snapshot的時間

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在「Data Protection（資料保護）」>「Replication（複寫）」索引標籤中、選取「* Configure replReplication polici*或者、從「應用程式保護」方塊中選取「動作」選項、然後選取「設定複寫原則*」。
4. 輸入或選取下列資訊：
   - 目的地叢集
   - 目的地儲存類別：選取或輸入使用目的地ONTAP 叢集上配對SVM的儲存類別。
   - 複寫類型：「非同步」目前是唯一可用的複寫類型。
   - 目的地命名空間：為目的地叢集輸入新的或現有的目的地命名空間。

     所選命名空間中的任何衝突資源都會被覆寫。

   - 複寫頻率：設定您希望Astra Control多久拍攝一次Snapshot並將其複寫到目的地。
   - 偏移：設定您想要Astra Control拍攝Snapshot的小時數（分鐘）。您可能想要使用偏移、使其不與其他排程作業一致。例如、如果您想要從10：02開始每5分鐘拍攝一次Snapshot、請輸入「02」作為偏移分鐘數。結果為10：02、10：07、10：12等
5. 選取*下一步*、檢閱摘要、然後選取*儲存*。

   一開始、狀態會在第一個排程發生之前顯示「app-mirror」（應用程式鏡射）。

   Astra Control會建立用於複寫的應用程式Snapshot。

6. 若要查看應用程式Snapshot狀態、請選取* Applications*>* Snapshot*索引標籤。

Snapshot名稱使用「repl複 寫排程-」格式。Astra Control保留上次用於複寫的Snapshot。複寫成功完成後、會刪除任何舊版複寫Snapshot。

結果

這會建立複寫關係。

Astra Control在建立關係後完成下列行動：

- 在目的地上建立命名空間（如果不存在）
- 在目的地命名空間上建立一個與來源應用程式PVCS對應的PVc。
- 取得應用程式一致的初始Snapshot。
- 使用初始Snapshot建立持續磁碟區的SnapMirror關係。

「Data Protection（資料保護）」頁面會顯示複寫關係狀態和狀態：<健全狀況狀態>|<關係生命週期狀態>

例如：正常|已建立

深入瞭解複寫狀態和狀態、如下所示。

在目的地叢集上使複寫的應用程式上線（容錯移轉）

使用Astra Control、您可以將複寫的應用程式「容錯移轉」到目的地叢集。此程序會停止複寫關係、並在目的地叢集上使應用程式上線。此程序不會停止來源叢集上的應用程式（如果運作正常）。

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在Data Protection（資料保護）> Replication（複寫）索引標籤的Actions（動作）功能表中、選取* Fail over（容錯移轉）*。
4. 在「容錯移轉」頁面中、檢閱資訊並選取*容錯移轉*。

結果

容錯移轉程序會導致下列動作：

- 在目的地叢集上、應用程式是根據最新複寫的Snapshot來啟動。
- 來源叢集和應用程式（如果運作正常）不會停止、將會繼續執行。
- 複寫狀態會變更為「容錯移轉」、並在完成後變更為「容錯移轉」。
- 來源應用程式的保護原則會根據容錯移轉時來源應用程式上的排程、複製到目的地應用程式。
- Astra Control會在來源叢集和目的地叢集上顯示應用程式及其各自的健全狀況。

重新同步複寫失敗的情況

重新同步作業會重新建立複寫關係。您可以選擇關聯的來源、以保留來源或目的地叢集上的資料。此作業會重新建立SnapMirror關係、以便在選擇的方向開始磁碟區複寫。

此程序會在重新建立複寫之前、停止新目的地叢集上的應用程式。

在重新同步程序期間、生命週期狀態會顯示為「Establishing」。

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在「Data Protection（資料保護）」>「Replication（複寫）」索引標籤中、從「Actions（動作）」功能表中選取* Resyn美食*。
4. 在「ResSync（重新同步）」頁面中、選取包含您要保留之資料的來源或目的地應用程式執行個體。

   請謹慎選擇重新同步來源、因為目的地上的資料將被覆寫。

5. 選擇*重新同步*以繼續。
6. 輸入「resSync」以確認。
7. 選取*是、重新同步*以完成。

結果

- 「複寫」頁面會顯示「建立」作為複寫狀態。
- Astra Control會在新的目的地叢集上停止應用程式。
- Astra Control會使用SnapMirror重新同步、在所選方向重新建立持續Volume複寫。
- 「複寫」頁面會顯示更新的關係。

反轉應用程式複寫

這是將應用程式移至目的地叢集、同時繼續複寫回原始來源叢集的計畫性作業。Astra Control會停止來源叢集上的應用程式、並將資料複寫到目的地、然後再將應用程式容錯移轉到目的地叢集。

在這種情況下、您要交換來源和目的地。原始來源叢集會成為新的目的地叢集、而原始目的地叢集會成為新的來源叢集。

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在「Data Protection（資料保護）」>「Replication（複寫）」索引標籤中、從「Actions（動作）」功能表中、選取「* Reverse Replic
4. 在「Reverse Replication」（反轉複寫）頁面中、檢閱資訊、然後選取* Reverse Replication*繼續。

結果

下列動作是因為反轉複寫而發生：

- 快照是從原始來源應用程式的Kubernetes資源中取得。
- 刪除應用程式的Kubernetes資源（保留PVCS和PVs）、即可順利停止原始來源應用程式的Pod。
- 在Pod關機之後、便會取得並複寫應用程式磁碟區的Snapshot快照。

- SnapMirror關係中斷、使目的地磁碟區準備好進行讀寫。
- 應用程式的Kubernetes資源會使用在原始來源應用程式關閉後複寫的Volume資料、從關機前的Snapshot還原。
- 複寫會以相反方向重新建立。

將應用程式容錯移轉至原始來源叢集

使用Astra Control、您可以使用下列作業順序、在「容錯移轉」作業之後達到「容錯移轉」。在此工作流程中、為了還原原始複寫方向、Astra Control會在反轉複寫方向之前、將任何應用程式變更複寫回原始來源叢集。

此程序從已完成容錯移轉至目的地的關係開始、並涉及下列步驟：

- 從容錯移轉狀態開始。
- 重新同步關係。
- 反轉複寫。

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在「Data Protection（資料保護）」>「Replication（複寫）」索引標籤中、從「Actions（動作）」功能表中選取* Resyn美食*。
4. 若要執行故障恢復作業、請選擇容錯移轉應用程式作為重新同步作業的來源（保留任何在容錯移轉後寫入的資料）。
5. 輸入「resSync」以確認。
6. 選取*是、重新同步*以完成。
7. 重新同步完成後、請在「Data Protection（資料保護）」>「Replication（複寫）」索引標籤的「Actions（動作）」功能表中、選取* Reverse replection*（反轉複寫）。
8. 在「Reverse Replication」（反轉複寫）頁面中、檢閱資訊並選取* Reverse Replication*。

結果

這將「重新同步」和「反轉關係」作業的結果結合在一起、以便在原始來源叢集上使應用程式上線、並將複寫恢復至原始目的地叢集。

刪除應用程式複寫關係

刪除關係會產生兩個獨立的應用程式、兩者之間沒有任何關係。

步驟

1. 從Astra Control左側導覽中、選取* Applications*。
2. 在「應用程式」頁面中、選取「資料保護>*複寫*」索引標籤。
3. 在Data Protection（資料保護）> Replication（複寫）索引標籤中、從Application Protection（應用程式保護）方塊或關係圖中、選取* Delete Replication election*（刪除複寫關係*）。

結果

刪除複寫關係之後會發生下列動作：

- 如果建立關係、但應用程式尚未在目的地叢集上上線（容錯移轉）、Astra Control會保留初始化期間建立的PVCS、並在目的地叢集上留下「空白」的託管應用程式、並保留目的地應用程式、以保留可能建立的任何備份。
- 如果應用程式已在目的地叢集上線（容錯移轉）、Astra Control會保留PVCS和目的地應用程式。來源和目的地應用程式現在被視為獨立的應用程式。備份排程會保留在兩個應用程式上、但不會彼此關聯。

複寫關係健全狀況狀態和關係生命週期狀態

Astra Control會顯示複寫關係的關係健全狀況、以及複寫關係的生命週期狀態。

複寫關係健全狀況狀態

下列狀態表示複寫關係的健全狀況：

- 正常：這種關係正在建立或已經建立、而且最近的Snapshot已成功傳輸。
- 警告：關係可能是容錯移轉或容錯移轉（因此不再保護來源應用程式）。
- 重大
  - 關係正在建立或容錯移轉、最後一次的協調嘗試失敗。
  - 建立關係、最後一次嘗試協調新增的永久虛擬基礎虛擬基礎虛擬基礎虛擬基礎虛擬基礎虛擬基礎層面時、就會失敗。
  - 建立關係（因此已複寫成功的Snapshot、並可進行容錯移轉）、但最近的Snapshot失敗或無法複寫。

複寫生命週期狀態

下列狀態反映複寫生命週期的不同階段：

- 正在建立：正在建立新的複寫關係。Astra Control會視需要建立命名空間、在目的地叢集的新磁碟區上建立持續磁碟區宣告（PVCS）、並建立SnapMirror關係。此狀態也表示複寫正在重新同步或反轉複寫。
- 已建立：存在複寫關係。Astra Control會定期檢查PVCS是否可用、檢查複寫關係、定期建立應用程式的Snapshot快照、並識別應用程式中的任何新來源PVCS。如果是、Astra Control會建立資源以將其納入複寫中。
- 容錯移轉：Astra Control會中斷SnapMirror關係、並從上次成功複寫的應用程式Snapshot中還原應用程式的Kubernetes資源。
- 故障移轉：Astra Control會停止從來源叢集複寫、在目的地使用最新（成功）的複寫應用程式Snapshot、並還原Kubernetes資源。
- 重新同步：Astra Control使用SnapMirror重新同步、將重新同步來源上的新資料重新同步至重新同步目的地。此作業可能會根據同步方向覆寫目的地上的部分資料。Astra Control會停止在目的地命名空間上執行的應用程式、並移除Kubernetes應用程式。在重新同步程序期間、狀態會顯示為「Establing（正在建立）」。
- 反轉：是將應用程式移至目的地叢集、同時繼續複寫回原始來源叢集的計畫性作業。Astra Control會停止來源叢集上的應用程式、將資料複寫到目的地、然後再將應用程式容錯移轉到目的地叢集。在反向複寫期間、狀態會顯示為「Establing（正在建立）」。
- 刪除：
  - 如果複寫關係已建立但尚未容錯移轉、Astra Control會移除複寫期間建立的PVCS、並刪除目的地託管應用程式。

- 如果複寫已失敗、Astra Control會保留PVCS和目的地應用程式。

複製及移轉應用程式

複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。當Astra Control Center複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 複製及移轉應用程式。

您需要的產品

若要將應用程式複製到不同的叢集、您需要預設的儲存區。當您新增第一個儲存區時、它會成為預設儲存區。

關於這項工作

- 如果您部署的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- 如果您複製由操作人員部署的Jenkins CI執行個體、則需要手動還原持續性資料。這是應用程式部署模式的限制。
- Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。
- 在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以選擇性地指定庫位ID。不過、應用程式複製作業一律會使用已定義的預設儲存區。沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。
- 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。

OpenShift考量

- 如果您在叢集之間複製應用程式、來源叢集和目的地叢集必須是OpenShift的相同發佈版本。例如、如果您從OpenShift 4.7叢集複製應用程式、請使用同樣為OpenShift 4.7的目的地叢集。
- 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
    - 在所需應用程式的*「Actions」（動作）欄中、選取「Options」（選項）功能表。

    - 選取所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 選擇* Clone（克隆）*。
4. 複製詳細資料：指定複製的詳細資料：
    - 輸入名稱。
    - 輸入複本的命名空間。
    - 選擇要複製的目的地叢集。
    - 選擇是要從現有的快照或備份建立複本。如果您未選取此選項、Astra Control Center會從應用程式的目前狀態建立複本。
5. 資料來源：如果您選擇從現有的快照或備份中複製、請選擇您要使用的快照或備份。
6. 選擇* Review *。
7. * Clone Summary（複製摘要）：檢閱有關複製的詳細資料、然後選取 Clone（複製）*。

結果

Astra Control Center會根據您提供的資訊來複製該應用程式。當新的應用程式實體複本位於時、即表示複製作業成功 `Available` 請在「應用程式」頁面上說明。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

管理應用程式執行掛勾

執行攔截是一種自訂動作、可設定搭配託管應用程式的資料保護作業一起執行。例如、如果您有資料庫應用程式、您可以使用執行掛勾來暫停快照之前的所有資料庫交易、並在快照完成後繼續交易。如此可確保應用程式一致的快照。

執行掛勾的類型

Astra Control支援下列類型的執行掛勾、視執行時間而定：

- 快照前
- 快照後
- 預先備份
- 備份後
- 還原後

關於自訂執行掛勾的重要注意事項

規劃應用程式的執行掛勾時、請考量下列事項。

- 執行攔截必須使用指令碼來執行動作。許多執行掛勾可以參照相同的指令碼。
- Astra Control需要執行掛勾所使用的指令碼、以執行Shell指令碼的格式寫入。

- 指令碼大小上限為96KB。
- Astra Control使用執行掛勾設定及任何符合條件、來判斷哪些掛勾適用於快照、備份或還原作業。
- 所有執行掛機故障都是軟性故障、即使掛機故障、仍會嘗試其他掛機和資料保護作業。但是、當掛機失敗時、會在*活動*頁面事件記錄中記錄警告事件。
- 若要建立、編輯或刪除執行掛勾、您必須是擁有擁有者、管理員或成員權限的使用者。
- 如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。
- 對於Adhoc*資料保護作業、所有Hook事件都會產生並儲存在*活動*頁面事件記錄中。不過、對於排程的資料保護作業、事件記錄中只會記錄攔截故障事件（排程資料保護作業本身所產生的事件仍會記錄下來）。

> 由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。如果您以相關的執行掛勾開始備份或快照作業、但隨後取消它、則如果備份或快照作業已經開始、仍允許掛勾執行。這表示備份後執行掛勾無法假設備份已完成。

執行順序

執行資料保護作業時、執行掛機事件會依照下列順序發生：

1. 任何適用的自訂操作前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂操作前掛勾、但在作業之前執行這些掛勾的順序既不保證也無法設定。
2. 執行資料保護作業。
3. 任何適用的自訂操作後執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂後置作業掛勾、但在作業後執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。

如果您建立同一類型的多個執行掛勾（例如預先快照）、則無法保證這些掛勾的執行順序。不過、不同類型的掛勾的執行順序也有保證。例如、具有所有五種不同類型掛勾的組態執行順序如下所示：

1. 執行備份前掛勾
2. 執行快照前掛勾
3. 快照後掛勾已執行
4. 執行備份後掛勾
5. 執行還原後的掛勾

如需此組態的範例、請參閱中表格的案例編號2 [確定掛機是否會執行]。

> 在正式作業環境中啟用執行攔截指令碼之前、請務必先進行測試。您可以使用'kubecl exec'命令來方便地測試指令碼。在正式作業環境中啟用執行掛勾之後、請測試所產生的快照和備份、以確保它們一致。您可以將應用程式複製到暫用命名空間、還原快照或備份、然後測試應用程式、藉此完成此作業。

確定掛機是否會執行

請使用下表協助判斷您的應用程式是否會執行自訂執行掛勾。

請注意、所有的高階應用程式作業都是執行快照、備份或還原等基本作業之一。視案例而定、複製作業可能由這些作業的各種組合組成、因此複製作業執行的執行掛勾內容會有所不同。

就地還原作業需要現有的快照或備份、因此這些作業不會執行快照或備份掛勾。

> 如果您先開始、然後取消包含快照的備份、並有相關的執行掛勾、有些掛勾可能會執行、有些則不會執行。這表示備份後執行掛勾無法假設備份已完成。請謹記以下幾點、以相關的執行掛勾來取消備份：
>
> - 備份前和備份後的掛勾一律會執行。
> - 如果備份包含新的快照、而且快照已啟動、則會執行快照前和快照後的掛勾。
> - 如果在快照開始之前取消備份、則不會執行快照前和快照後掛勾。

案例	營運	現有快照	現有備份	命名空間	叢集	**Snapshot hooks**會執行	備份掛勾運轉	執行還原掛勾
1.	複製	n	n	新功能	相同	是	n	是
2.	複製	n	n	新功能	與眾不同	是	是	是
3.	複製或還原	是	n	新功能	相同	n	n	是
4.	複製或還原	n	是	新功能	相同	n	n	是
5.	複製或還原	是	n	新功能	與眾不同	n	是	是
6.	複製或還原	n	是	新功能	與眾不同	n	n	是
7.	還原	是	n	現有的	相同	n	n	是
8.	還原	n	是	現有的	相同	n	n	是
9.	Snapshot	不適用	不適用	不適用	不適用	是	不適用	不適用
10.	備份	n	不適用	不適用	不適用	是	是	不適用
11.	備份	是	不適用	不適用	不適用	n	是	不適用

檢視現有的執行掛勾

您可以檢視應用程式的現有自訂執行掛勾。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。

   您可以在結果清單中檢視所有已啟用或已停用的執行掛勾。您可以查看某個掛機的狀態、來源、以及其執行時間（作業前或作業後）。若要檢視執行掛起的相關事件記錄、請前往左側導覽區域的*活動*頁面。

檢視現有的指令碼

您可以檢視現有上傳的指令碼。您也可以在此頁面上查看使用中的指令碼、以及使用這些指令碼的攔截器。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   您可以在此頁面上看到現有上傳指令碼的清單。「使用者」欄會顯示每個指令碼使用的執行掛勾。

新增指令碼

您可以新增一個或多個執行掛勾可以參考的指令碼。許多執行掛勾可以參照相同的指令碼、只要變更一個指令碼、就能更新許多執行掛勾。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。
3. 選取*「Add*」。
4. 執行下列其中一項：
   - 上傳自訂指令碼。
     i. 選取*上傳檔案*選項。
     ii. 瀏覽至檔案並上傳。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
     v. 選取*儲存指令碼*。
   - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
     i. 選取*貼上或類型*選項。
     ii. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
5. 選取*儲存指令碼*。

結果

新指令碼會出現在「指令碼」索引標籤的清單中。

刪除指令碼

如果指令碼不再需要、也不被任何執行掛勾使用、您可以從系統中移除指令碼。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。
3. 選擇要移除的指令碼、然後在*「Actions」（動作）*欄中選取功能表。

4. 選擇*刪除*。

> 如果指令碼與一個或多個執行掛勾相關聯、則無法使用*刪除*動作。若要刪除指令碼、請先編輯相關的執行掛勾、然後將其與其他指令碼建立關聯。

建立自訂執行掛勾

您可以為應用程式建立自訂執行掛勾。請參閱 "執行攔截範例" 如需攔截範例、您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能建立執行掛勾。

> 當您建立自訂Shell指令碼作為執行掛勾時、請記得在檔案開頭指定適當的Shell、除非您執行特定命令或提供執行檔的完整路徑。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取*「Add*」。
4. 在「勾選詳細資料」區域中、從*操作*下拉式功能表中選取作業類型、以決定掛機的執行時間。
5. 輸入掛機的唯一名稱。
6. （選用）輸入執行期間要傳遞至掛機的任何引數、並在您輸入的每個引數之後按Enter鍵以記錄每個引數。
7. 在「* Container images"（* Container映像*）區域中、如果掛勾應針對應用程式中包含的所有容器映像執行、請啟用「* Apply to all Container images"（套用至所有容器映像）核取方塊。如果掛機只能對一個或多個指定的容器映像起作用、請在「要比對的容器映像名稱」欄位中輸入容器映像名稱。
8. 在*指令碼*區域中、執行下列其中一項：
   - 新增指令碼。
     i. 選取*「Add*」。
     ii. 執行下列其中一項：
       - 上傳自訂指令碼。
         I. 選取*上傳檔案*選項。
         II. 瀏覽至檔案並上傳。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
         V. 選取*儲存指令碼*。
       - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
         I. 選取*貼上或類型*選項。
         II. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
   - 從清單中選取現有的指令碼。

這會指示執行掛勾使用此指令碼。

9. 選取*新增攔截*。

檢查執行掛勾的狀態

在快照、備份或還原作業完成執行之後、您可以檢查執行掛勾的狀態、該掛勾是執行作業的一部分。您可以使用此狀態資訊來判斷是否要保留執行掛勾、修改或刪除它。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*資料保護*索引標籤。
3. 選取* Snapshot*以查看執行中的快照、或選取*備份*以查看執行中的備份。

   「掛機狀態」會顯示執行掛機在作業完成後執行的狀態。您可以將游標暫留在狀態上、以取得更多詳細資料。例如、如果快照期間發生執行掛機故障、則將游標移到該快照的掛機狀態上會顯示故障執行掛勾的清單。若要查看每次失敗的原因、您可以查看左側導覽區域的*活動*頁面。

檢視指令碼使用量

您可以在Astra Control Web UI中查看哪些執行掛勾使用特定指令碼。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   指令碼清單中的「使用者」欄位包含清單中每個指令碼所使用之掛勾的詳細資料。

3. 在「使用者」欄中選取您感興趣的指令碼資訊。

   此時會出現更詳細的清單、其中包含使用指令碼的掛勾名稱、以及設定用來執行的作業類型。

停用執行掛勾

如果您想要暫時避免在應用程式快照之前或之後執行、可以停用執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能停用執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以顯示您要停用的掛勾。
4. 選擇*停用*。

刪除執行掛勾

如果不再需要執行掛勾、您可以完全移除該掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能刪除執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要刪除的掛勾。
4. 選擇*刪除*。

執行攔截範例

請使用下列範例、瞭解如何建立執行掛勾的架構。您可以使用這些hooks做為範本、或做為測試指令碼。

簡單的成功範例

這是一個簡單的勾點、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
```

```
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

簡單的成功範例（**Bash**版本）

這是一個簡單的攔截、成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤（寫入Bash）。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
```

```
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

簡單的成功範例（**zsh**版本）

這是一個簡單的勾點範例、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤、並寫入Z Shell。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
```

```
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

成功的引數範例

下列範例示範如何在攔截中使用args。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
```

```
info "exit 0"
exit 0
```

快照前/快照後掛機範例

以下範例說明如何將相同的指令碼同時用於快照前和快照後掛勾。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
```

```
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
```

```
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

故障範例

下列範例示範如何處理攔截式故障。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
```

```
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

詳細故障範例

下列範例示範如何以更詳細的記錄功能來處理掛機中的失敗。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
```

```
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

退出程式碼範例失敗

下列範例示範攔截失敗、並顯示結束程式碼。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後成功範例

下列範例示範第一次執行時發生掛機故障、但在第二次執行後成功。

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

監控應用程式和叢集健全狀況

檢視應用程式與叢集健全狀況的摘要

選取*儀表板*以查看應用程式、叢集、儲存後端及其健全狀況的高層級檢視。

這些不只是靜態數字或狀態、您可以逐一深入瞭解。例如、如果應用程式未受到完整保護、您可以將游標停留在圖示上、以識別哪些應用程式未受到完整保護、這也是原因之一。

應用程式並排顯示

「應用程式」方塊可協助您識別下列項目：

- 您目前使用Astra管理的應用程式數量。
- 這些託管應用程式是否健全。

- 應用程式是否受到完整保護（如果有最近的備份可用、則會受到保護）。
- 已探索但尚未管理的應用程式數量。

  理想情況下、這個數字會是零、因為您會在發現應用程式之後管理或忽略這些應用程式。然後、您可以監控儀表板上探索到的應用程式數量、以識別開發人員何時將新應用程式新增至叢集。

叢集並排顯示

「叢集」方塊提供類似的詳細資料、說明您使用Astra Control Center管理的叢集健全狀況、您也可以深入瞭解更多詳細資料、就像使用應用程式一樣。

儲存後端並排顯示

「儲存後端」方塊提供資訊、協助您識別儲存後端的健全狀況、包括：

- 管理多少個儲存後端
- 這些託管後端是否健全
- 後端是否受到完整保護
- 已探索但尚未管理的後端數目。

檢視叢集的健全狀況和詳細資料

新增要由Astra Control Center管理的叢集之後、您可以檢視叢集的詳細資料、例如其位置、工作節點、持續磁碟區和儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Center UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要檢視其詳細資料的叢集。

> 如果叢集位於 `removed` 狀態但叢集和網路連線似乎正常（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"。

3. 查看*概述*、*儲存設備*和*活動*索引標籤上的資訊、以尋找您要尋找的資訊。
   - 總覽：工作節點的詳細資料、包括其狀態。
   - * Storage *：與運算相關的持續磁碟區、包括儲存類別和狀態。
   - 活動：顯示與叢集相關的活動。

> 您也可以從Astra控制中心*儀表板*開始檢視叢集資訊。在*叢集*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取受管理的叢集、然後前往*叢集*頁面。進入「叢集」頁面之後、請依照上述步驟操作。

檢視應用程式的健全狀況和詳細資料

在您開始管理應用程式之後、Astra會提供應用程式的詳細資料、讓您識別應用程式的狀態

（是否健全）、保護狀態（是否在故障時受到完整保護）、Pod、持續儲存設備等。

步驟

1. 在Astra Control Center UI中、選取* Applications*、然後選取應用程式名稱。
2. 尋找您要尋找的資訊：

應用程式狀態

提供反映Kubernetes應用程式狀態的狀態。例如、Pod和持續磁碟區是否在線上？如果某個應用程式不健全、您必須查看Kubernetes記錄檔、在叢集上進行疑難排解。Astra並未提供資訊來協助您修正毀損的應用程式。

應用程式保護狀態

提供應用程式受到保護的程度狀態：

- 完全保護：應用程式有作用中的備份排程、而且備份成功的時間不到一週
- 部分保護：應用程式有作用中的備份排程、作用中的快照排程、或成功的備份或快照
- 未受保護：未受到完整保護或部分保護的應用程式。

  您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

總覽

與應用程式相關聯的Pod狀態資訊。

資料保護

可讓您設定資料保護原則、並檢視現有的快照與備份。

儲存設備

顯示應用程式層級的持續磁碟區。持續磁碟區的狀態是從Kubernetes叢集的觀點來看。

資源

可讓您驗證要備份和管理的資源。

活動

顯示與應用程式相關的活動。

> 您也可以從Astra Control Center * Dashboard 開始檢視應用程式資訊。在*應用程式*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取託管應用程式、以前往*應用程式*頁面。進入「*應用程式」頁面之後、請依照上述步驟操作。

管理您的帳戶

管理使用者

您可以使用Astra Control UI來邀請、新增、移除及編輯Astra Control Center安裝的使用者。您可以使用Astra

Control UI或 "Astra Control API" 管理使用者：

您也可以使用LDAP為選取的使用者執行驗證。

使用**LDAP**

LDAP是存取分散式目錄資訊的業界標準傳輸協定、也是企業驗證的熱門選擇。您可以將Astra Control Center連線至LDAP伺服器、為選取的Astra使用者執行驗證。在高層級上、組態包括將Astra與LDAP整合、以及定義與LDAP定義對應的Astra使用者和群組。請參閱 "LDAP驗證" 以取得更多資訊。

邀請使用者

帳戶擁有者和管理員可以邀請新使用者前往Astra Control Center。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 選擇*邀請使用者*。
4. 輸入使用者名稱和電子郵件地址。
5. 選取具有適當系統權限的使用者角色。

   每個角色都提供下列權限：

   - *檢視器*可以檢視資源。
   - *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
   - 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
   - *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。
6. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

7. 選擇*邀請使用者*。

   使用者會收到一封電子郵件、通知他們已被邀請前往Astra Control Center。電子郵件包含暫時性密碼、首次登入時必須變更。

新增使用者

帳戶擁有者和系統管理員可以新增更多使用者至Astra Control Center安裝。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 選取*新增使用者*。
4. 輸入使用者的名稱、電子郵件地址和暫用密碼。

使用者必須在第一次登入時變更密碼。

5. 選取具有適當系統權限的使用者角色。

   每個角色都提供下列權限：

   - *檢視器*可以檢視資源。
   - *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
   - 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
   - *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。

6. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

7. 選取*「Add*」。

管理密碼

您可以在Astra Control Center中管理使用者帳戶的密碼。

變更您的密碼

您可以隨時變更使用者帳戶的密碼。

步驟

1. 選取畫面右上角的使用者圖示。
2. 選擇*設定檔*。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中選取「變更密碼」。
4. 輸入符合密碼需求的密碼。
5. 再次輸入密碼進行確認。
6. 選擇*變更密碼*。

重設其他使用者的密碼

如果您的帳戶具有「管理員」或「擁有者」角色權限、您可以重設其他使用者帳戶和您自己的密碼。當您重設密碼時、您會設定使用者登入時必須變更的暫用密碼。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取「動作」下拉式清單。
3. 選擇*重設密碼*。
4. 輸入符合密碼需求的暫用密碼。
5. 再次輸入密碼進行確認。

下次使用者登入時、系統會提示使用者變更密碼。

6. 選擇*重設密碼*。

變更使用者角色

擁有擁有者角色的使用者可以變更所有使用者的角色、而擁有管理員角色的使用者則可以變更擁有管理員、成員或檢視者角色的使用者角色。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取「動作」下拉式清單。
3. 選擇*編輯角色*。
4. 選取新角色。
5. 若要將限制套用至角色、請啟用*限制角色至限制*核取方塊、然後從清單中選取限制。

   如果沒有限制、您可以新增限制。如需詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 選擇* Confirm（確認）*。

結果

Astra Control Center會根據您選取的新角色來更新使用者權限。

移除使用者

擁有擁有者或管理員角色的使用者可以隨時從帳戶中移除其他使用者。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 在「使用者」索引標籤中、選取您要移除之每個使用者列中的核取方塊。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「移除使用者」。
4. 出現提示時、請輸入「移除」一詞、然後選取「是、移除使用者*」、確認刪除。

結果

Astra Control Center會將使用者從帳戶中移除。

管理角色

您可以新增命名空間限制、並將使用者角色限制在這些限制中、藉此管理角色。這可讓您控制組織內資源的存取。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以管理角色。

將命名空間限制新增至角色

管理員或擁有者使用者可以新增命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。
5. 啟用「限制角色*」核取方塊。

   此核取方塊僅適用於「成員」或「檢視者」角色。您可以從*角色*下拉式清單中選取不同的角色。

6. 選取*新增限制*。

   您可以依命名空間或命名空間標籤檢視可用限制清單。

7. 在*限制類型*下拉式清單中、視命名空間的設定方式而定、選取* Kubernetes命名空間*或* Kubernetes命名空間標籤*。
8. 從清單中選取一或多個命名空間或標籤、以構成限制、限制角色只能使用這些命名空間。
9. 選擇* Confirm（確認）*。

   「編輯角色」頁面會顯示您為此角色選擇的限制清單。

10. 選擇* Confirm（確認）*。

    在「帳戶」頁面上、您可以在「角色」欄中檢視任何成員或檢視者角色的限制條件。

> 如果您啟用角色的限制、並選取* Confirm（確認）*而不新增任何限制、則該角色會被視為具有完整限制（該角色無法存取指派給命名空間的任何資源）。

從角色移除命名空間限制

管理員或擁有者使用者可以從角色移除命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有作用中限制之「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。

   「編輯角色」對話方塊會顯示角色的作用中限制。

5. 選取您需要移除之限制右側的* X*。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

以取得更多資訊

- "使用者角色和命名空間"

檢視及管理通知

Astra會在行動完成或失敗時通知您。例如、如果成功完成應用程式的備份、您會看到通知。

您可以從介面右上角管理這些通知：

步驟

1. 選取右上角的未讀取通知數。
2. 檢閱通知、然後選取*標示為已讀取*或*顯示所有通知*。

   如果您選取*顯示所有通知*、則會載入「通知」頁面。

3. 在*通知*頁面上、檢視通知、選取您要標示為已讀的通知、選取*行動*、然後選取*標示為已讀*。

新增及移除認證資料

隨時從ONTAP 您的帳戶新增及移除本地私有雲端供應商的認證資料、例如用OpenShift管理的Kubernetes叢集、或Unmanaged Kubernetes叢集。Astra Control Center會使用這些認證資料來探索叢集和叢集上的應用程式、並代表您配置資源。

請注意、Astra Control Center中的所有使用者都共用相同的認證資料集。

新增認證資料

您可以在管理叢集時、將認證新增至Astra Control Center。若要新增叢集以新增認證、請參閱 "新增Kubernetes叢集"。

> 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

移除認證資料

隨時從帳戶移除認證資料。您只能在之後移除認證 "取消管理所有相關的叢集"。

> 您新增至Astra Control Center的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control Center使用認證資料來驗證備份儲存區。最好不要移除這些認證資料。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 選取*認證*索引標籤。
3. 在*狀態*欄中選取您要移除之認證的「選項」功能表。
4. 選擇*移除*。

5. 輸入「移除」一詞以確認刪除、然後選取*是、移除認證*。

結果

Astra Control Center會從帳戶移除認證資料。

監控帳戶活動

您可以檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。例如、當邀請新使用者、新增叢集或擷取快照時。您也可以將帳戶活動匯出至CSV檔案。

> 如果您從Astra Control管理Kubernetes叢集、且Astra Control已連線Cloud Insights 至原地、Astra Control會將事件記錄傳送至Cloud Insights 原地。日誌資訊（包括Pod部署和PVc附件的相關資訊）會顯示在Astra Control活動記錄中。使用此資訊來識別您所管理的Kubernetes叢集上的任何問題。

檢視**Astra Control**中的所有帳戶活動

1. 選擇*活動*。
2. 使用篩選器縮小活動清單範圍、或使用搜尋方塊找到您想要的確切內容。
3. 選取*匯出至CSV*、將您的帳戶活動下載至CSV檔案。

檢視特定應用程式的帳戶活動

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視叢集的帳戶活動

1. 選取*叢集*、然後選取叢集名稱。
2. 選擇*活動*。

採取行動以解決需要注意的事件

1. 選擇*活動*。
2. 選取需要注意的事件。
3. 選取*「採取行動」*下拉式選項。

   您可在此清單中檢視可能採取的修正行動、檢視與問題相關的文件、並取得協助解決問題的支援。

更新現有授權

您可以將試用版授權轉換為完整授權、也可以使用新授權來更新現有的試用版或完整授權。如果您沒有完整授權、請與NetApp銷售聯絡人聯絡、以取得完整授權與序號。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 以更新現有授權。

步驟

1. 登入 "NetApp 支援網站"。
2. 存取Astra Control Center下載頁面、輸入序號、然後下載完整的NetApp授權檔案（NLF）。

3. 登入Astra Control Center UI。
4. 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
5. 在「帳戶>*授權*」頁面中、選取現有授權的狀態下拉式功能表、然後選取「取代」。
6. 瀏覽至您下載的授權檔案。
7. 選取*「Add*」。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

以取得更多資訊

- "Astra Control Center授權"

管理儲存庫連線

您可以將儲存庫連線至Astra Control、作為軟體套件安裝映像和成品的參考。當您匯入軟體套件時、Astra Control會參考映像儲存庫中的安裝映像、二進位檔及成品儲存庫中的其他成品。

您需要的產品

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 可存取的執行中Docker儲存庫
- 可存取的執行中成品儲存庫（例如Artifactory）

連接**Docker**映像儲存庫

您可以連接Docker映像儲存庫來保存套件安裝映像、例如Astra Data Store的安裝映像。安裝套件時、Astra Control會從映像儲存庫匯入套件映像檔。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「* Docker Image Repository 」（ Docker影像儲存庫*）區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*連接*。
5. 新增儲存庫的URL和連接埠。
6. 輸入儲存庫的認證資料。
7. 選擇*連接*。

結果

儲存庫已連線。在「* Docker Image Repository 」（ Docker映像儲存庫*）區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

中斷**Docker**映像儲存庫的連線

如果不再需要、您可以移除與Docker映像儲存庫的連線。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「* Docker Image Repository 」（ Docker影像儲存庫*）區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*中斷連線*。
5. 選取*是、中斷Docker映像儲存庫的連線*。

結果

儲存庫已中斷連線。在「* Docker Image Repository 」（ Docker映像儲存庫*）區段中、儲存庫應顯示中斷連線狀態。

連接成品儲存庫

您可以將成品儲存庫連線至主機成品、例如軟體套件二進位檔。安裝套件時、Astra Control會從映像儲存庫匯入軟體套件的成品。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「雜訊儲存庫」區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*連接*。
5. 新增儲存庫的URL和連接埠。
6. 如果需要驗證、請啟用「使用驗證」核取方塊、然後輸入儲存庫的認證資料。
7. 選擇*連接*。

結果

儲存庫已連線。在「雜訊儲存庫」區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

中斷成品儲存庫的連線

如果不再需要、您可以移除與成品儲存庫的連線。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*連線*索引標籤。
3. 在「雜訊儲存庫」區段中、選取右上角的功能表。
4. 選擇*中斷連線*。
5. 選取*是、中斷產出工件儲存庫的連線*。

結果

儲存庫已中斷連線。在「雜訊儲存庫」區段中、儲存庫應顯示連線狀態。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理軟體套件"

管理軟體套件

NetApp 透過軟體套件為 Astra Control Center 提供額外功能，您可從 NetApp 支援網站下載這些套件。連接Docker和成品儲存庫之後、您可以上傳和匯入套件、將此功能新增至Astra Control Center。您可以使用CLI或Astra Control Center Web UI來管理軟體套件。

您需要的產品

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 連線的Docker映像儲存庫、可容納軟體套件映像。如需詳細資訊、請參閱 "管理儲存庫連線"。
- 連線的成品儲存庫、用於儲存軟體套件二進位檔和成品。如需詳細資訊、請參閱 "管理儲存庫連線"。
- NetApp 支援網站提供的軟體套件

將軟體套件映像上傳至儲存庫

Astra Control Center會參考連線儲存庫中的套件映像和成品。您可以使用CLI將影像和成品上傳至儲存庫。

步驟

1. 請從NetApp 支援網站 更新版本下載軟體套件、並將其儲存在具備的機器上 `kubectl` 已安裝公用程式。
2. 擷取壓縮的套件檔案、並將目錄變更為Astra Control套裝組合檔案的位置（例如、 `acc.manifest.yaml` ）。
3. 將套件映像推送到Docker儲存庫。進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

   ```
   kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u
   MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
   ```

4. 如果套件含有成品、請將成品複製到成品儲存庫。以Astra Control套件檔案的名稱取代bunder_file、並以網路位置取代network_location、將成品檔案複製到：

   ```
   kubectl astra packages copy-artifacts -m BUNDLE_FILE -n NETWORK_LOCATION
   ```

新增軟體套件

您可以使用Astra Control Center套裝組合檔案匯入軟體套件。這樣做會安裝套件、讓Astra Control Center能夠使用該軟體。

使用Astra Control網路UI新增軟體套件

您可以使用Astra Control Center網路UI來新增已上傳至連線儲存庫的軟體套件。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*套件*索引標籤。
3. 選取*「Add*（新增*）」按鈕。
4. 在檔案選擇對話方塊中、選取上傳圖示。
5. 在中選擇Astra Control套裝組合檔案 `.yaml` 格式、上傳。
6. 選取*「Add*」。

結果

如果套件檔案有效、且套件映像和成品位於連線的儲存庫中、則套件會新增至Astra Control Center。當「狀態」欄中的狀態變更為*可用*時、您可以使用套件。您可以將游標暫留在套件的狀態上、以取得更多資訊。

> 如果您的儲存庫中找不到套件的一或多個影像或成品、則會出現該套件的錯誤訊息。

使用CLI新增軟體套件

您可以使用CLI匯入已上傳至連線儲存庫的軟體套件。為達成此目的、您必須先記錄Astra Control Center帳戶ID和API權杖。

步驟

1. 使用網頁瀏覽器登入Astra Control Center網頁UI。
2. 從儀表板中、選取右上角的使用者圖示。
3. 選擇* API存取*。
4. 請記下畫面頂端附近的帳戶ID。
5. 選取*產生API權杖*。
6. 在產生的對話方塊中、選取*產生API權杖*。
7. 記下產生的權杖、然後選取*關閉*。在CLI中、將目錄變更為的位置 `.yaml` 擷取的套件內容中的套裝組合檔案。
8. 使用套件檔案匯入套件、並進行下列替代：
   - 以Astra Control套裝組合檔案的名稱取代bunder_file。
   - 以Astra Control執行個體的DNS名稱取代伺服器。
   - 使用您先前記錄的帳戶ID和API Token來取代帳戶ID和Token。

```
kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID
-k TOKEN
```

結果

如果套件檔案有效、且套件映像和成品位於連線的儲存庫中、則套件會新增至Astra Control Center。

> 如果您的儲存庫中找不到套件的一或多個影像或成品、則會出現該套件的錯誤訊息。

移除軟體套件

您可以使用Astra Control Center網路UI移除先前匯入Astra Control Center的軟體套件。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*套件*索引標籤。

   您可以在此頁面上查看已安裝套件的清單及其狀態。

3. 在套件的「動作」欄中、開啟「動作」功能表。
4. 選擇*刪除*。

結果

套件會從Astra Control Center刪除、但套件的映像和成品仍會保留在儲存庫中。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理儲存庫連線"

管理儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、物件存放區供應商是不可或缺的。使用Astra Control Center、新增物件存放區供應商做為您的應用程式離叢集備份目的地。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列其中一家Amazon Simple Storage Service（S3）資源庫供應商：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- Microsoft Azure
- 一般S3

> Amazon Web Services（AWS）和Google Cloud Platform（GCP）使用通用S3儲存區類型。

> 雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

儲存庫可以位於下列其中一種狀態：

- 擱置中：已排定要探索的儲存區。

- 可用：鏟斗可供使用。
- 已移除：目前無法存取儲存貯體。

如需如何使用Astra Control API管理儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

您可以執行與管理儲存庫相關的工作：

- "新增儲存庫"
- [編輯儲存庫]
- [旋轉或移除庫位認證資料]
- [移除貯體]

> Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

編輯儲存庫

您可以變更儲存區的存取認證資訊、並變更所選儲存區是否為預設儲存區。

> 新增儲存庫時、請選擇正確的儲存庫供應商、並提供該供應商的適當認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。請參閱 "版本資訊"。

步驟

1. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「編輯」。
3. 變更儲存桶類型以外的任何資訊。

   > 您無法修改貯體類型。

4. 選擇*更新*。

旋轉或移除庫位認證資料

Astra Control使用儲存區認證來取得S3儲存區的存取權、並提供密碼金鑰、以便Astra Control Center能夠與儲存區通訊。

旋轉儲存庫認證資料

如果您旋轉認證資料、請在維護期間（排程或隨需）無備份進行時、於維護期間旋轉認證資料。

編輯及旋轉認證的步驟

1. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「編輯」。

3. 建立新認證資料。
4. 選擇*更新*。

移除庫位認證資料

只有在新認證已套用至庫位、或庫位已不再有效使用時、才應移除庫位認證。

> 您新增至Astra Control的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control使用認證資料來驗證備份儲存區。如果儲存區正在使用中、請勿移除這些認證資料、因為這會導致備份失敗和備份不可用。

> 如果您確實移除作用中的儲存區認證、請參閱 "移除庫位認證疑難排解"。

如需如何使用Astra Control API移除S3認證的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

移除貯體

您可以移除不再使用或不健全的庫位。您可能會想要這麼做、讓物件存放區組態保持簡單且最新狀態。

> 您無法移除預設的儲存區。如果您要移除該儲存區、請先選取另一個儲存區做為預設值。

您需要的產品

- 開始之前、您應檢查以確保此儲存區沒有執行中或已完成的備份。
- 您應檢查以確保儲存庫未用於任何作用中的保護原則。

如果有、您將無法繼續。

步驟

1. 從左側導覽中選取*鏟斗*。
2. 從* Actions（操作）功能表中、選取*移除。

> Astra Control會先確保不會有使用儲存庫進行備份的排程原則、而且您要移除的儲存庫中沒有作用中的備份。

3. 輸入「移除」以確認動作。
4. 選擇*是、移除桶*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

管理儲存後端

將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。如果Astra Control Center連接Cloud Insights 到VMware、您可以監控儲存容量和健全狀況詳細資料、包括效能。

如需如何使用Astra Control API管理儲存後端的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

您可以完成下列與管理儲存後端相關的工作：

- "新增儲存後端"
- [檢視儲存後端詳細資料]
- [取消管理儲存後端]
- 更新Astra Data Store儲存後端授權
- 升級Astra Data Store儲存後端
- [移除儲存後端]
- [將節點新增至儲存後端叢集]
- [從儲存後端叢集移除節點]

檢視儲存後端詳細資料

您可以從儀表板或後端選項檢視儲存後端資訊。

在「儲存後端詳細資料」頁面的Astra Data Store中、您可以看到下列資訊：

- Astra Data Store叢集
  - 處理量、IOPS及延遲
  - 已用容量與總容量比較
- 針對每個Astra Data Store叢集Volume
  - 已用容量與總容量比較
  - 處理量

從儀表板檢視儲存後端詳細資料

步驟

1. 從左側導覽中選取*儀表板*。
2. 請檢閱顯示狀態的儲存後端區段：
   - 不健全：儲存設備未處於最佳狀態。這可能是因為延遲問題、或是應用程式因為容器問題而降級。
   - 一切正常：儲存設備已經過管理、並處於最佳狀態。
   - 探索：儲存設備已被探索、但未由Astra Control管理。

從後端選項檢視儲存後端詳細資料

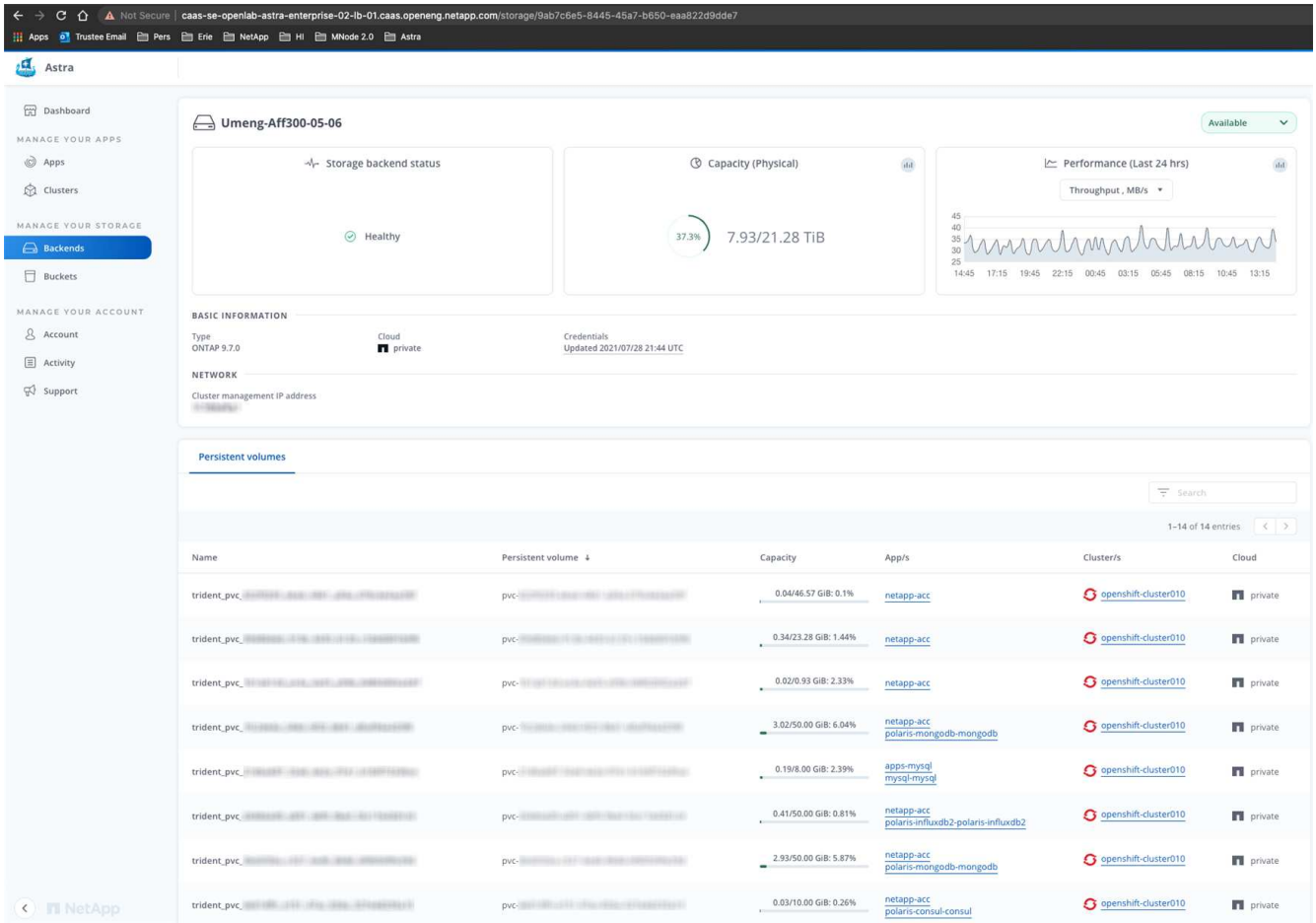
檢視後端健全狀況、容量和效能（IOPS處理量和/或延遲）的相關資訊。

您可以看到Kubernetes應用程式所使用的磁碟區、這些磁碟區儲存在選定的儲存後端。有了此功能、您可以查看更多資訊。Cloud Insights請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
2. 選取儲存後端。

> 如果您連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、Cloud Insights 則會在「後端」頁面上顯示來自於《》的資料摘錄。



3. 若要直接移至Cloud Insights 「不顯示」、請選取Cloud Insights 「指標」影像旁的*「不顯示」圖示。

取消管理儲存後端

您可以取消管理後端。

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
4. 輸入「unManage（取消管理）」以確認此動作。
5. 選擇*是、取消管理儲存後端*。

移除儲存後端

您可以移除不再使用的儲存後端。您可能會想要這麼做、讓您的組態保持簡單且最新狀態。

> 如果您要移除Astra Data Store後端、則vCenter不得建立該後端。

您需要的產品

- 確保儲存後端未受管理。
- 確保儲存後端沒有任何與Astra Data Store叢集相關的磁碟區。

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 如果管理後端、請取消管理。
   a. 選擇*託管*。
   b. 選取儲存後端。
   c. 從*「Actions」（動作）選項中、選取「UnManage」（取消管理）*。
   d. 輸入「unManage（取消管理）」以確認此動作。
   e. 選擇*是、取消管理儲存後端*。
3. 選擇*已探索*。
   a. 選取儲存後端。
   b. 從* Actions （操作）選項中選擇*移除*。
   c. 輸入「移除」以確認動作。
   d. 選擇*是、移除儲存後端*。

更新**Astra Data Store**儲存後端授權

您可以更新Astra Data Store儲存後端的授權、以支援更大的部署或增強功能。

您需要的產品

- 已部署並管理的Astra Data Store儲存後端
- Astra Data Store授權檔案（請聯絡您的NetApp銷售代表以購買Astra Data Store授權）

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端的名稱。
3. 在*基本資訊*下、您可以看到安裝的授權類型。

   如果您將游標暫留在授權資訊上、則會出現一個快顯視窗、內含更多資訊、例如過期和權利資訊。

4. 在「授權」下、選取授權名稱旁的編輯圖示。
5. 在「更新授權」頁面中、執行下列其中一項：

授權狀態	行動
Astra Data Store至少新增一項授權。	從清單中選取授權。
Astra Data Store未新增授權。	a. 選取*「Add*（新增*）」按鈕。 b. 選取要上傳的授權檔案。 c. 選擇*「Add*」（新增*）上傳授權檔案。

6. 選擇*更新*。

升級Astra Data Store儲存後端

您可以從Astra Control Center升級Astra Data Store後端。若要這麼做、您必須先上傳升級套件；Astra Control Center將使用此升級套件來升級Astra Data Store。

您需要的產品

- 受管理的Astra Data Store儲存後端
- 上傳的Astra Data Store升級套件（請參閱 "管理軟體套件"）

步驟

1. 選擇*後端*。
2. 從清單中選擇Astra Data Store儲存後端、然後在「* Actions 」（*動作）欄中選取對應的功能表。
3. 選擇*升級*。
4. 從清單中選取升級版本。

   如果儲存庫中有多個不同版本的升級套件、您可以開啟下拉式清單來選取所需的版本。

5. 選擇*下一步*。
6. 選擇*開始升級*。

結果

「後端」頁面會在「狀態」欄中顯示「升級」狀態、直到升級完成為止。

將節點新增至儲存後端叢集

您可以將節點新增至Astra Data Store叢集、最多可新增至Astra Data Store安裝的授權類型所支援的節點數。

您需要的產品

- 已部署且獲得授權的Astra Data Store儲存後端
- 您已在Astra控制中心新增Astra Data Store軟體套件
- 一或多個新節點、以新增至叢集

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。

2. 選取儲存後端的名稱。
3. 在「基本資訊」下、您可以看到此儲存後端叢集中的節點數目。
4. 在*節點*下、選取節點數旁的編輯圖示。
5. 在「新增節點」頁面中、輸入新節點的相關資訊：
   a. 為每個節點指派節點標籤。
   b. 執行下列其中一項：
      - 如果您想要Astra Data Store根據授權一律使用最大可用節點數、請啟用「永遠使用最多允許的節點數」核取方塊。
      - 如果您不希望Astra Data Store永遠使用最大可用節點數、請選取所需使用的總節點數。
   c. 如果您部署Astra Data Store並啟用Protection Domain、請將新節點指派給Protection Domain。
6. 選擇*下一步*。
7. 輸入每個新節點的IP位址和網路資訊。為單一新節點輸入單一IP位址、或為多個新節點輸入IP位址集區。

   如果Astra Data Store可以使用部署期間所設定的IP位址、您就不需要輸入任何IP位址資訊。

8. 選擇*下一步*。
9. 檢閱新節點的組態。
10. 選取*新增節點*。

從儲存後端叢集移除節點

您可以從Astra Data Store叢集移除節點。這些節點可以是健全或故障的節點。

從Astra Data Store叢集移除節點、可將其資料移至叢集中的其他節點、並從Astra Data Store移除節點。

此程序需要下列條件：

- 其他節點必須有足夠的可用空間才能接收資料。
- 叢集中必須有4個以上的節點。

步驟

1. 從左側導覽中選取*後端*。
2. 選取儲存後端的名稱。
3. 選取*節點*索引標籤。
4. 從「動作」功能表中選取*「移除」*。
5. 輸入「移除」以確認刪除。
6. 選擇*是、移除節點*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

利用Cloud Insights 不中斷連線和變動連線來監控基礎架構

您可以設定多項選用設定、以增強Astra Control Center體驗。若要監控並深入瞭解您的完整基礎架構、請建立與NetApp Cloud Insights 的連結。若要從Astra Control Center監控的系統收集Kubernetes事件、請新增Fludd連線。

如果您執行 Astra Control Center 的網路需要 Proxy 才能連線至網際網路（以便將支援套件上傳至 NetApp 支援網站或建立 Cloud Insights 連線），則您應該在Astra Control Center 中設定 Proxy 伺服器。

您也可以從Astra Control Center Storage後端頁面監控Astra Data Store儲存後端處理量、IOPS和容量。請參閱 "管理儲存後端"。

新增 Proxy 伺服器以連線至 Cloud Insight 或 NetApp 支援網站

如果您執行 Astra Control Center 的網路需要 Proxy 才能連線至網際網路（以便將支援套件上傳至 NetApp 支援網站或建立 Cloud Insights 連線），則您應該在Astra Control Center 中設定 Proxy 伺服器。

> Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Connect*」以新增Proxy伺服器。

4. 輸入Proxy伺服器名稱或IP位址及Proxy連接埠號碼。
5. 如果您的Proxy伺服器需要驗證、請選取核取方塊、然後輸入使用者名稱和密碼。
6. 選擇*連接*。

結果

如果您輸入的代理資訊已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「* HTTP Proxy*」區段會指出其已連線、並顯示伺服器名稱。

編輯Proxy伺服器設定

您可以編輯Proxy伺服器設定。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 編輯伺服器詳細資料和驗證資訊。
5. 選擇*保存*。

停用Proxy伺服器連線

您可以停用Proxy伺服器連線。在停用之前、系統會先警告您、否則可能會對其他連線造成潛在的中斷。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。

連線Cloud Insights 至

若要監控並深入瞭解完整的基礎架構、請將NetApp Cloud Insights 知識與Astra Control Center執行個體連結起來。包含在您的Astra Control Center授權中。Cloud Insights

應可從Astra Control Center使用的網路存取、或透過Proxy伺服器間接存取。Cloud Insights

當Astra Control Center連線Cloud Insights 至不實時、就會建立一個擷取單元Pod。此Pod可從Astra Control Center管理的儲存後端收集資料、並將資料推送到Cloud Insights此Pod需要8 GB RAM和2個CPU核心。

此外、如果您在Astra Control上管理Astra Data Store叢集（連線Cloud Insights 至各處）、則會在Astra Data Store上為每個Astra Data Store叢集建立一個擷取單元Pod、並將指標從Astra Data Store傳送至配對Cloud Insights 的資料系統。每個Pod需要8 GB RAM和2個CPU核心。

> 啟用Cloud Insights 完「支援不中斷連線」後、您可以在*後端*頁面上檢視處理量資訊、Cloud Insights 並在選取儲存後端後端後、從此處連線至「支援不中斷連線」。您也可以在「叢集」區段的*儀表板*上找到相關資訊、也可以從Cloud Insights 這裡連線至。

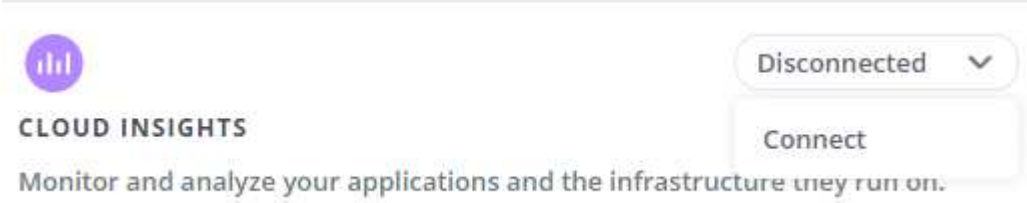
您需要的產品

- 具有*管理*/*擁有者*權限的Astra Control Center帳戶。
- 有效的Astra Control Center授權。
- 如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路、則為Proxy伺服器。

> 如果您是Cloud Insights 不熟悉的人、請熟悉這些功能。請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 在下拉式清單中選擇*「Connect*（連線*）」顯示*「Disconnected（中斷連線）」的位置、以新增連線。

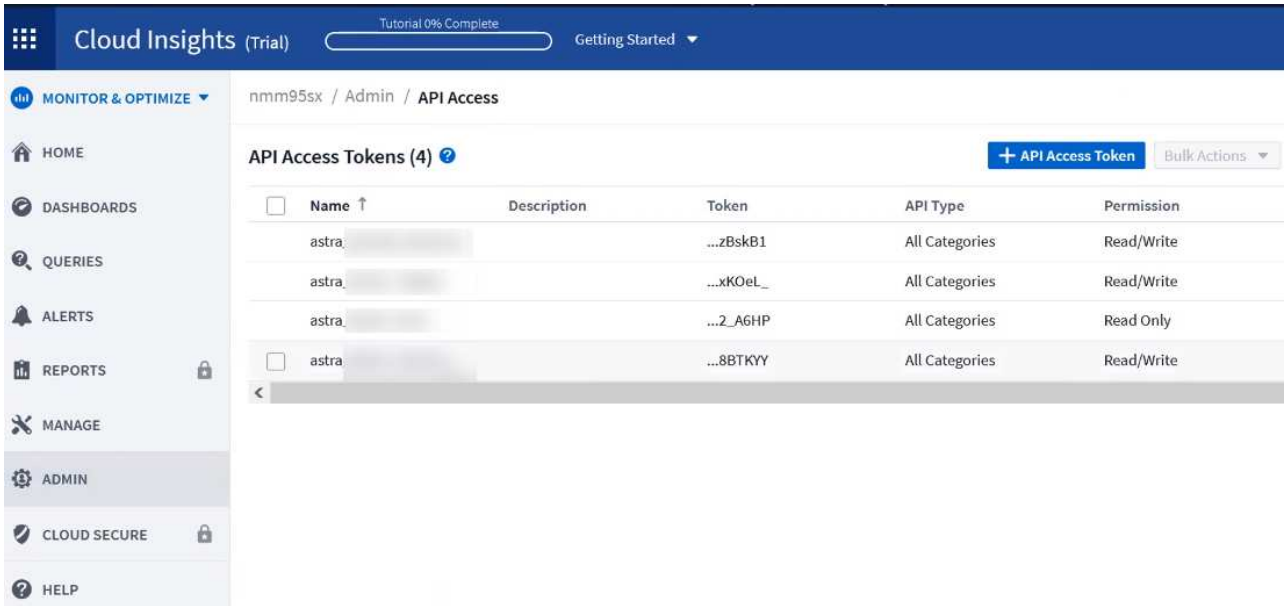


4. 輸入Cloud Insights 「不再使用API」權杖和租戶URL。租戶URL的格式如下：

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

當您取得Cloud Insights 不含功能的授權時、就會收到租戶URL。如果您沒有租戶URL、請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

a. 以取得 "API權杖"、登入Cloud Insights 您的URL。
b. 在支援區中、按一下「管理」>「* API存取*」、即可產生*讀取/寫入*和*唯讀* API存取權杖。Cloud Insights



c. 複製*唯讀*金鑰。您必須將其貼到Astra Control Center視窗中、才能啟用Cloud Insights 此功能的鏈路。如需讀取API存取權杖金鑰權限、請選取：資產、警示、擷取單位和資料收集。
d. 複製*讀取/寫入*金鑰。您需要將其貼到Astra Control Center * Connect Cloud Insights S還原*視窗中。如需讀取/寫入API存取權杖金鑰權限、請選取：資產、資料擷取、記錄擷取、擷取單位、 和資料收集：

> 我們建議您產生*唯讀*金鑰和*讀取/寫入*金鑰、而不要將相同的金鑰用於這兩種用途。根據預設、權杖過期期間設為一年。我們建議您保留預設選項、以便在權杖過期之前提供最長持續時間。如果您的權杖過期、遙測就會停止。

e. 將您從Cloud Insights 整個過程中複製的金鑰貼到Astra Control Center。

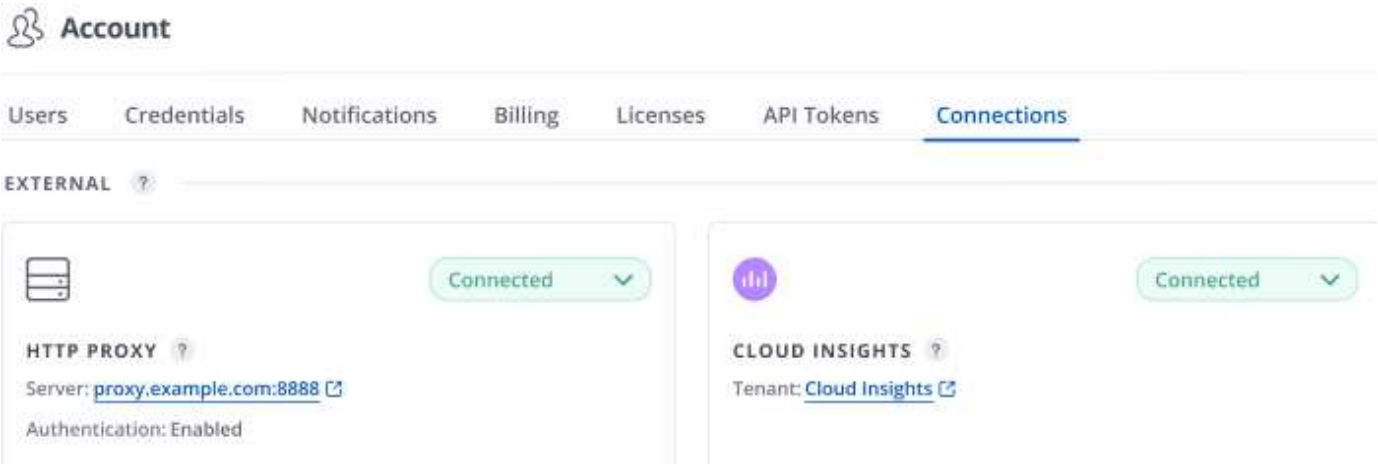
5. 選擇*連接*。

> 在您選取*連線之後、* Cloud Insights 帳戶*>*連線*頁面的*更新*區段中、連線狀態會變更為*擱置*。啟用連線並將狀態變更為「已連線」可能需要幾分鐘的時間。

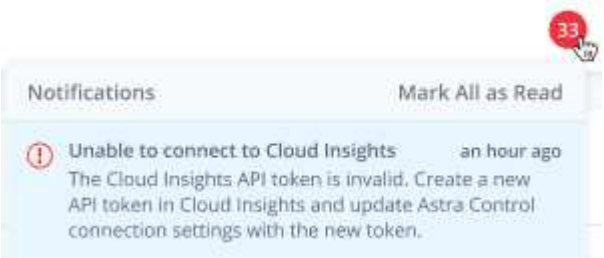
> 若要在Astra Control Center和Cloud Insights UI之間輕鬆來回、請確定您已登入這兩個項目。

檢視**Cloud Insights** 資料

如果連線成功、Cloud Insights 「帳戶>*連線*」頁面的* SURS*區段會指出連線狀態、並顯示租戶URL。您可以造訪Cloud Insights 景點、查看成功接收及顯示的資料。

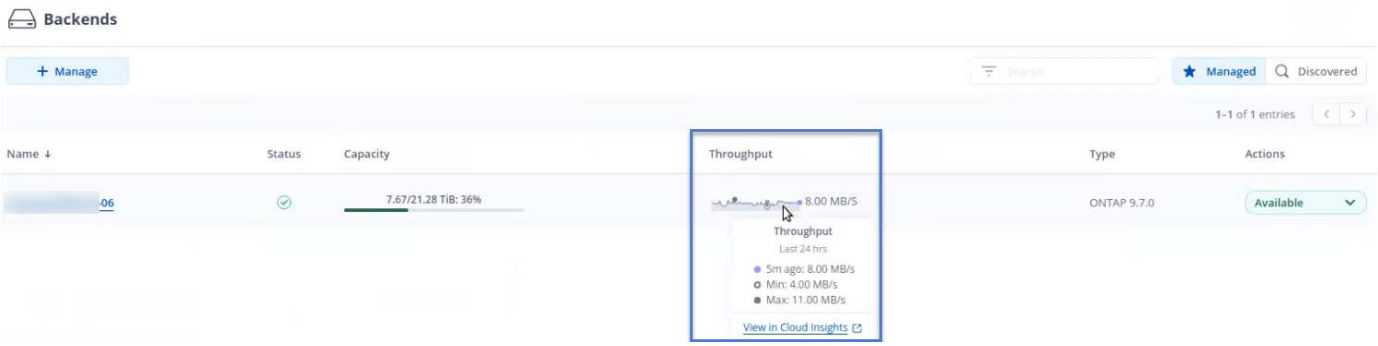


如果連線因為某種原因而失敗、狀態會顯示*失敗*。您可以在UI右上角的*通知*下找到失敗的原因。



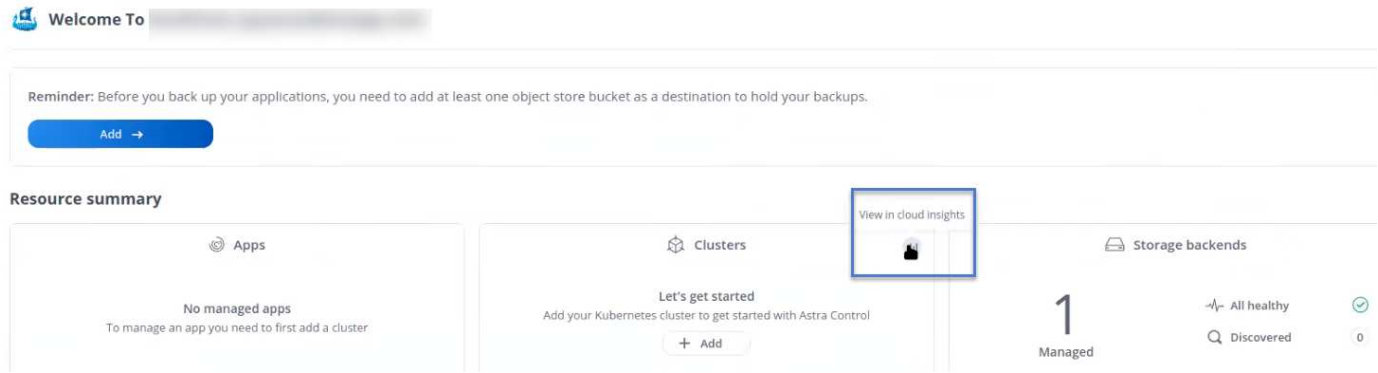
您也可以在*帳戶*>*通知*下找到相同的資訊。

從Astra Control Center、您可以在*後端*頁面上檢視處理量資訊、Cloud Insights 並在選擇儲存後端後端後、從此處連線
至



若要直接移至Cloud Insights 「不顯示」、請選取Cloud Insights 「指標」影像旁的*「不顯示」圖示。

您也可以在*儀表板*上找到相關資訊。



> 啟用Cloud Insights 完「支援不支援」連線後、如果您移除Astra Control Center中新增的後端、後端會停止向Cloud Insights 「支援不支援」回報。

編輯**Cloud Insights** 鏈接

您可以編輯Cloud Insights 此「不同步連線」。

> 您只能編輯API金鑰。若要變更Cloud Insights 此URL、我們建議您中斷Cloud Insights 連接此鏈接、並使用新的URL進行連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 編輯Cloud Insights 「還原連線」設定。
5. 選擇*保存*。

停用**Cloud Insights** 鏈接

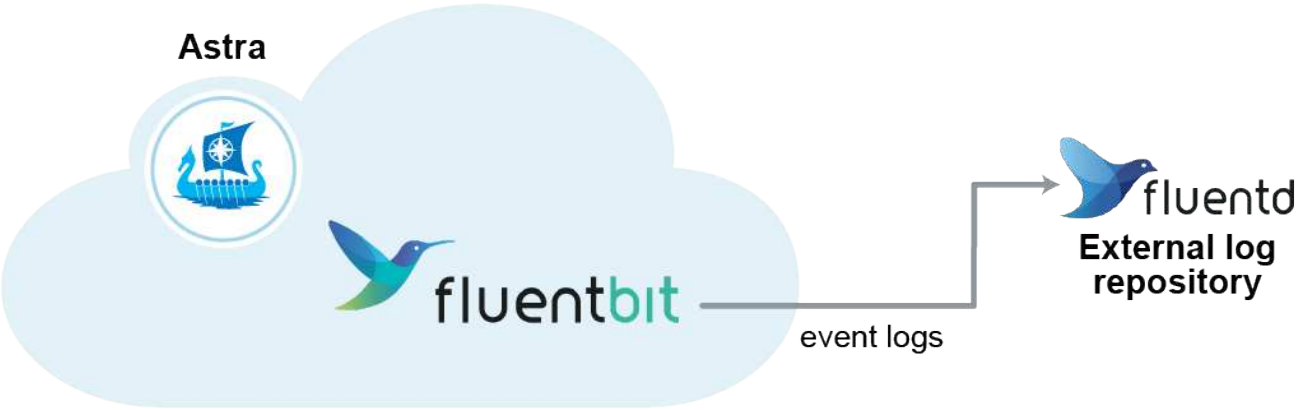
您可以停用Cloud Insights 由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的支援功能。停用Cloud Insights 此功能不會刪除已上傳至Cloud Insights 更新的遙測資料。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。在您確認操作之後、Cloud Insights 在*帳戶*>*連線*頁面上、顯示的「畫面」狀態會變更為*「待處理」*。狀態變更為*中斷連線*需要幾分鐘的時間。

連接至Flud

您可以將記錄（Kubernetes事件）從Astra Control Center傳送至您的Fluentd端點。Fluentd連線預設為停用。



只有來自託管叢集的事件記錄會轉送至Fluentd。

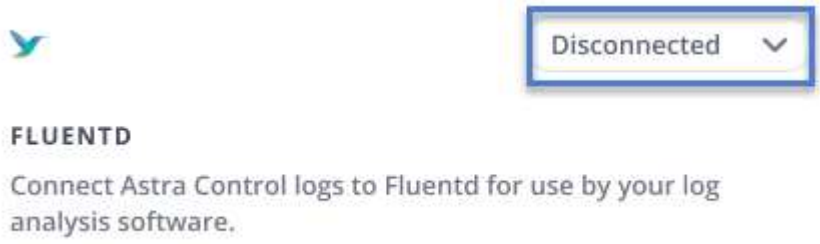
您需要的產品

- 具有*管理*/*擁有者*權限的Astra Control Center帳戶。
- Astra Control Center安裝並在Kubernetes叢集上執行。

Astra Control Center不會驗證您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從顯示*中斷連線*的下拉式清單中選取*「Connect*（連線*）」以新增連線。



4. 輸入您的Fluentd伺服器的主機IP位址、連接埠號碼和共用金鑰。

5. 選擇*連接*。

結果

如果您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「變動」區段會指出該資料已連線。現在您可以造訪您所連線的Fluentd伺服器、並檢視事件記錄。

如果連線因為某種原因而失敗、狀態會顯示*失敗*。您可以在UI右上角的*通知*下找到失敗的原因。

您也可以在*帳戶*>*通知*下找到相同的資訊。

> 如果您在記錄收集方面遇到問題、請登入您的工作節點、並確保中有可用的記錄 `/var/log/containers/`。

編輯**Fluentd**連線

您可以編輯Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*編輯*以編輯連線。
4. 變更Fluentd端點設定。
5. 選擇*保存*。

停用**Fluentd**連線

您可以停用Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。

步驟

1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
2. 選擇*帳戶*>*連線*。
3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*（中斷連線）」以停用連線。
4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。

取消管理應用程式和叢集

從Astra Control Center移除不再需要管理的任何應用程式或叢集。

取消管理應用程式

停止管理不再想從Astra Control Center備份、快照或複製的應用程式。

- 任何現有的備份與快照都會刪除。
- 應用程式與資料仍可繼續使用。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取您不想再管理的應用程式核取方塊。
3. 從*操作*功能表中、選取*取消管理*。
4. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
5. 確認您要取消管理應用程式、然後選取*是、取消管理應用程式*。

結果

Astra Control Center停止管理應用程式。

取消管理叢集

取消管理不再想從Astra Control Center管理的叢集。

- 此動作可防止您的叢集受到Astra Control Center的管理。它不會對叢集的組態進行任何變更、也不會刪除叢集。
- Trident不會從叢集解除安裝。 "瞭解如何解除安裝Trident"。

> 在取消管理叢集之前、您應該取消管理與叢集相關的應用程式。

步驟

1. 從左側導覽列選取*叢集*。
2. 選取您不再想在Astra Control Center中管理的叢集核取方塊。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
4. 確認您要取消管理叢集、然後選取*是、取消管理叢集*。

結果

叢集的狀態會變更為*移除*、之後叢集會從*叢集*頁面移除、而且不再由Astra Control Center管理。

> *如果Astra Control Center和Cloud Insights Sfunk*未連線、取消叢集管理會移除所有安裝用於傳送遙測資料的資源。*如果Astra Control Center和Cloud Insights Sf1*已連線、則取消管理叢集只會刪除 `fluentbit` 和 `event-exporter` Pod：

升級Astra Control Center

若要升級 Astra Control Center，請從 NetApp 支援網站下載安裝套件，然後完成以下指示來升級您環境中的 Astra Control Center 元件。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中升級Astra Control Center。

您需要的產品

- "開始升級之前、請確保環境仍符合Astra Control Center部署的最低需求"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get clusteroperators
```

- 確保所有API服務都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get apiservices
```

- 登出您的Astra Control Center。

關於這項工作

Astra Control Center升級程序會引導您完成下列高層級步驟：

- 下載Astra Control Center套裝組合
- [解壓縮套件並變更目錄]
- [將映像新增至本機登錄]
- 安裝更新的Astra Control Center操作員
- 升級Astra Control Center
- [升級協力廠商服務（選用）]
- [驗證系統狀態]
- [設定入口以進行負載平衡]

請勿在整個升級過程中執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod： `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

當排程、備份和快照未執行時、請在維護期間執行升級。

如果您使用的是Red Hat的Podman、而非Docker Engine、則可使用Podman命令來取代Docker命令。

下載Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center升級套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）、網址為https：mysupport.netapp.com/site/products/all/details/astra-control-center/downloads-tab[NetApp Support Site（https：支援網站）。
2. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

解壓縮套件並變更目錄

1. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

安裝更新的Astra Control Center操作員

1. 變更目錄：

```
cd manifests
```

2. 編輯Astra Control Center營運者部署yaml (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`）以參考您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

   a. 如果您使用需要驗證的登錄、請取代的預設行 `imagePullSecrets: []` 提供下列功能：

```
imagePullSecrets:
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

b. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

c. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

d. 將下列值新增至 `env` 區段：

```
- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT
  value: 300m
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT
          value: 300m
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. 安裝更新的Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io configured
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
configured
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding unchanged
configmap/acc-operator-manager-config unchanged
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged
deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
```

4. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

升級Astra Control Center

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）（`astra_control_center_min.yaml`）並變更Astra版本（`astraVersion` 內部 `Spec`）最新編號：

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```

> 您的登錄路徑必須符合您在中推送映像的登錄路徑 上一步。

2. 在中新增下列行 `additionalValues` 內部 `Spec` 在Astra Control Center CR：

```
additionalValues:
    nautilus:
      startupProbe:
        periodSeconds: 30
        failureThreshold: 600
```

3. 執行下列其中一項：

   a. 如果您沒有自己的IngresController或Ingreted、而且一直使用Astra Control Center及其Traefik閘道做為負載平衡器類型服務、而且想要繼續進行該設定、請指定另一個欄位 `ingressType` （如果尚未顯示）、並將其設為 `AccTraefik`。

   ```
   ingressType: AccTraefik
   ```

   b. 如果您想切換至預設的Astra Control Center一般入侵部署、請提供您自己的IngresController /入侵設定（TLS終止等）、開啟通往Astra Control Center的路由、然後設定 `ingressType` 至 `Generic`。

   ```
   ingressType: Generic
   ```

   如果您省略此欄位、程序就會變成一般部署。如果您不想要一般部署、請務必新增欄位。

4. （可選）驗證Pod是否終止並再次可用：

```
watch kubectl get po -n [netapp-acc or custom namespace]
```

5. 等待Astra狀態條件指示升級已完成且準備就緒：

```
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
```

回應：

```
conditions:
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Upgrading succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Upgrading
```

6. 重新登入、確認所有託管叢集和應用程式仍存在且受到保護。
7. 如果營運者未更新Cert管理程式、請升級協力廠商服務、接著再升級。

升級協力廠商服務（選用）

在先前的升級步驟中、不會升級協力廠商服務Traefik和Cert Manager。您可以選擇使用本文所述的程序來升級、或是在系統需要時保留現有的服務版本。

- * Traefik*：依預設、Astra Control Center會管理Traefik部署的生命週期。設定 `externalTraefik` 至 `false` （預設）表示系統中不存在外部Traefik、而Traefik則由Astra Control Center安裝及管理。在此案例中、 `externalTraefik` 設為 `false`。

  另一方面、如果您有自己的Traefik部署、請設定 `externalTraefik` 至 `true`。在這種情況下、您必須維護部署、否則Astra Control Center將不會升級客戶需求日、除非 `shouldUpgrade` 設為 `true`。

- * Cert管理程式*：依預設、Astra Control Center會安裝認證管理程式（和客戶需求日）、除非您設定 `externalCertManager` 至 `true`。設定 `shouldUpgrade` 至 `true` 若要讓Astra控制中心升級客戶需求日。

如果符合下列任一條件、就會升級Traefik：

- 外部Traefik：錯
- externalTraefik：真實且應該升級：真。

步驟

1. 編輯 `acc` CR：

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 變更 `externalTraefik` 欄位和 `shouldUpgrade` 欄位 `true` 或 `false` 視需要而定。

```
crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
    shouldUpgrade: false
```

驗證系統狀態

1. 登入Astra Control Center。
2. 確認您所有的託管叢集和應用程式仍存在且受到保護。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口物件來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

- 預設升級使用一般入口部署。在此情況下、您也需要設定入口控制器或入口資源。
- 如果您不想要入口控制器、而且想保留現有的內容、請設定 `ingressType` 至 `AccTraefik`。

> 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的其他詳細資料、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的產品

- 在CR規格中、
  - 如果 `crd.externalTraefik` 存在、應設為 `false` 或
  - 如果 `crd.externalTraefik` 是 `true`、 `crd.shouldUpgrade` 也應該如此 `true`。
- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.21之間、甚至包括在內。

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 使用現有的秘密 `secure-testing-cert` 或建立類型的機密[`kubernetes.io/tls`]用於中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、如所述 "TLS機密"。
2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、適用於已過時或新架構：
   a. 對於已過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

b. 如需新架構、請遵循下列範例：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

驗證入口設定

您可以在繼續之前驗證入口設定。

1. 確定Traefik已變更為 `clusterIP` 從負載平衡器：

```
kubectl get service traefik -n [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 驗證Traefik中的路由：

```
Kubectl get ingressroute ingressroutetls -n [netapp-acc or custom
namespace]
-o yaml | grep "Host("
```

結果應為空白。

解除安裝Astra Control Center

如果您要從試用版升級至完整版產品、可能需要移除Astra Control Center元件。若要移除Astra Control Center和Astra Control Center操作員、請依序執行本程序中所述的命令。

如果您對解除安裝有任何問題、請參閱 [疑難排解解除安裝問題]。

您需要的產品

- 使用Astra Control Center UI取消管理所有項目 "叢集"。

步驟

1. 刪除Astra Control Center。下列範例命令是根據預設安裝而來。如果您進行自訂組態、請修改命令。

```
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
```

結果：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
```

2. 使用下列命令刪除 `netapp-acc` 命名空間：

```
kubectl delete ns netapp-acc
```

結果：

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. 使用下列命令刪除Astra Control Center作業系統元件：

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

結果：

```
namespace/netapp-acc-operator deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io deleted
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding deleted
configmap/acc-operator-manager-config deleted
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service deleted
deployment.apps/acc-operator-controller-manager deleted
```

疑難排解解除安裝問題

請使用下列因應措施來解決您在解除安裝Astra Control Center時遇到的任何問題。

解除安裝**Astra Control Center**無法清除受管理叢集上的監控操作員**Pod**

如果在卸載Astra Control Center之前未取消管理叢集、您可以使用下列命令手動刪除NetApp監控命名空間和命名空間中的Pod：

步驟

1. 刪除 `acc-monitoring` 代理程式：

   ```
   kubectl delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
   ```

   結果：

   ```
   agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
   ```

2. 刪除命名空間：

   ```
   kubectl delete ns netapp-monitoring
   ```

   結果：

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. 確認移除的資源：

```
kubectl get pods -n netapp-monitoring
```

結果：

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 確認監控代理程式已移除：

```
kubectl get crd|grep agent
```

結果範例：

```
agents.monitoring.netapp.com                    2021-07-21T06:08:13Z
```

5. 刪除自訂資源定義（CRD）資訊：

```
kubectl delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

結果：

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

解除安裝Astra Control Center無法清除Traefik CRD

您可以手動刪除Traefik客戶需求日。客戶需求日是全域資源、刪除這些資源可能會影響叢集上的其他應用程式。

步驟

1. 列出叢集上安裝的Traefik客戶需求日：

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

回應

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. 刪除客戶需求日：

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

如需詳細資訊、請參閱

- "解除安裝的已知問題"

使用REST API自動化

使用Astra Control REST API實現自動化

Astra Control有REST API、可讓您使用程式語言或程式（例如Curl）直接存取Astra Control功能。您也可以使用Ansible和其他自動化技術來管理Astra Control部署。

若要設定及管理Kubernetes應用程式、您可以使用Astra UI或Astra Control API。

若要深入瞭解、請前往 "Astra自動化文件"。

知識與支援

疑難排解

瞭解如何解決您可能遇到的一些常見問題。

"NetApp Astra知識庫"

如需詳細資訊、請參閱

- "如何將檔案上傳至NetApp（需要登入）"
- "如何手動上傳檔案至NetApp（需要登入）"

取得協助

NetApp以多種方式支援Astra Control。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和不和管道。您的Astra Control帳戶透過網路票證提供遠端技術支援。

> 如果您擁有Astra Control Center的評估授權、您可以取得技術支援。不過，無法透過 NetApp 支援網站（NSS）建立案例。您可以透過意見回饋選項與Support聯絡、或使用不和管道進行自助服務。

您必須優先 "啟動NetApp序號支援" 以使用這些非自助服務支援選項。需有 NetApp 支援網站（NSS）SSO 帳戶，才能進行聊天和網路提交問題單，以及案例管理。

自我支援選項

您可以從主功能表選取* Support*索引標籤、從Astra Control Center UI存取支援選項。

這些選項全年無休免費提供：

- "知識庫（需要登入）"：搜尋與Astra Control相關的文章、常見問題集或中斷修復資訊。
- 文件中心：這是您目前正在檢視的文件網站。
- "*透過不和*取得協助"：前往酒吧類別的Astra、與同儕和專家交流。
- 建立支援案例：產生支援套裝組合、以提供給NetApp支援人員進行疑難排解。
- 針對**Astra Control**提供意見回饋：傳送電子郵件至astra.feedback@netapp.com、讓我們知道您的想法、想法或疑慮。

啟用每日排程支援服務套件上傳至**NetApp**支援

在Astra Control Center安裝期間（如果您指定） `enrolled: true` 適用於 `autoSupport` 在Astra Control Center自訂資源定義（CRD）檔案中 (`astra_control_center_min.yaml`）、每日支援服務組合會自動上傳至 "NetApp 支援網站"。

產生支援套裝組合以提供給NetApp支援部門

Astra Control Center可讓管理員使用者產生套裝組合、其中包含NetApp支援所需的資訊、包括Astra部署所有元件的記錄、事件、度量、以及有關所管理叢集和應用程式的拓撲資訊。如果您已連線至網際網路，可以直接從Astra Control Center UI 將支援套件上傳至 NetApp 支援網站（NSS）。

> Astra Control Center產生套裝組合所花費的時間、取決於您的Astra Control Center安裝規模、以及所要求支援套裝組合的參數。您在申請支援服務組合時所指定的時間長度、會決定產生服務組合所需的時間（例如、縮短時間會導致更快產生服務組合）。

開始之前

判斷是否需要代理連線才能將套件上傳至NSS。如果需要Proxy連線、請確認Astra Control Center已設定為使用Proxy伺服器。

1. 選擇*帳戶*>*連線*。
2. 檢查*連線設定*中的Proxy設定。

步驟

1. 使用Astra Control Center UI * Support*頁面上列出的授權序號、在NSS入口網站上建立案例。
2. 使用Astra Control Center UI來產生支援服務組合、請執行下列步驟：
   a. 在* Support*頁面的Support bunds（支援服務）方塊中、選取* Generat*（產生*）。
   b. 在*「產生支援產品組合*」視窗中、選取時間範圍。

      您可以選擇快速或自訂的時間範圍。

      > 您可以選擇自訂日期範圍、並在日期範圍內指定自訂時間範圍。

   c. 在您進行選擇之後、請選取*確認*。
   d. 選取「**Upload the bundle to the NetApp Support Site when generated**（產生後將套件上傳至**NetApp** 支援網站）」核取方塊。
   e. 選擇*產生產品組合*。

      當支援服務組合準備就緒時、「警示」區域的「帳戶」>「通知」頁面、「活動」頁面、以及「通知」清單中都會顯示通知（可在UI右上角選取圖示來存取）。

   如果產生失敗、「產生產品組合」頁面上會出現圖示。選取圖示以查看訊息。

> UI右上角的通知圖示提供與支援服務組合相關的事件資訊、例如成功建立服務組合、建立服務組合失敗、無法上傳服務組合、無法下載服務組合等。

如果您安裝的是無線設備

如果您安裝的是無線設備、請在產生「支援」套裝組合之後、執行下列步驟。當套裝組合可供下載時、「支援」頁面的「支援套裝組合」區段中、「下載」圖示會出現在「產生」旁邊。

步驟

1. 選取「下載」圖示、即可在本機下載套裝組合。
2. 手動將套件上傳至nss.

   您可以使用下列其中一種方法來執行此作業：

   - 使用 "NetApp驗證檔案上傳（需要登入）"。
   - 將套裝組合直接附加至nss.
   - 使用NetApp Active IQ 解決方案。

如需詳細資訊、請參閱

- "如何將檔案上傳至NetApp（需要登入）"
- "如何手動上傳檔案至NetApp（需要登入）"

舊版Astra Control Center文件

您可以取得先前版本的文件。

- "Astra Control Center 22.04文件"
- "Astra Control Center 21.12文件"
- "Astra Control Center 21.08文件"

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "Astra Control Center注意事項"
- "Astra Data Store注意事項"

Astra Control API授權

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。